

L'interopérabilité agentique en entreprise : protocoles ouverts, normalisation, identité et sécurité

André-Guy Bruneau · agbruneau@gmail.com · 15 juillet 2026

Résumé L'essor des agents logiciels fondés sur les grands modèles de langue (LLM) a fait de leur interopérabilité — entre agents, avec les outils d'entreprise et entre organisations — une question d'architecture centrale. Cet article dresse un état de l'art de l'interopérabilité agentique en entreprise au 15 juillet 2026, selon une méthode de revue structurée où chaque affirmation factuelle est confrontée aux sources primaires et soumise à vérification indépendante (vérification adverse multi-agents ou contre-vérification directe). Quatre questions guident l'analyse : complémentarité des protocoles, statut normatif réel de leur gouvernance, écart entre adoption et sécurité démontrée, couches laissées implicites. Nous synthétisons les taxonomies du champ ; analysons les trois protocoles structurants — *Model Context Protocol* (MCP, accès aux outils et aux données), *Agent2Agent* (A2A, délégation de tâches entre agents hétérogènes), *Agent Network Protocol* (ANP, découverte décentralisée en réseau ouvert) — ; et cartographions leur gouvernance (Linux Foundation, W3C, IETF, OpenID Foundation), l'adoption et les déploiements documentés, confrontés aux référentiels de sécurité (OWASP, CSA, MITRE, ENISA) et aux enquêtes indépendantes, ainsi que les chantiers d'identité, de découverte et de sécurité des agents. Trois constats se dégagent : une consolidation rapide sous des fondations à neutralité déclarée, sans qu'aucun protocole ne soit une norme *de jure* ; un déficit de sécurité documenté expérimentalement, qui fait de l'identité des agents le chantier le plus actif et le moins stabilisé ; et un décalage persistant entre capacités protocolaires et exigences de conformité réglementaire (règlement européen sur l'IA, cadres NIST et ISO/IEC 42001). Nous complétons ce tableau par six couches que la pile syntaxique laisse implicites ou hors de son périmètre : la couche *événementielle* asynchrone (enveloppe normalisée CloudEvents, tissu d'*event mesh*) et l'*agent mesh* en plan de contrôle — briques d'infrastructure mûres qu'aucun protocole n'a adoptées — ; la couche *transactionnelle* des paiements agentiques (mandats AP2 liés à l'identité de l'utilisateur et transférés à la FIDO Alliance ; règlement x402 sur HTTP 402 ; *checkout* concurrent ACP/UCP) ; la couche *sémantique* de description des capacités, où l'unique taxonomie normalisée (OASF) reste sans équivalent partagé entre protocoles — privant la découverte « par le but » de fondement commun — ; et la couche de *confiance* (identité, délégation, autorisation), que les quatre précédentes réimplémentent par fragments : ses premières piles — identité de charge de travail, identités décentralisées, annuaire d'entreprise propriétaire — entrent en production, chacune dans son périmètre, sans qu'aucune n'ait statut de solution de référence inter-fournisseurs — ; et, symétrique des précédentes, la couche d'*orchestration des processus d'affaires* installée (GPA, RBA, gestion des décisions) : seule couche au cœur normalisé *de jure* (BPMN 2.0.2/ISO 19510), elle s'arrime à la pile agentique en consommatrice — connecteurs MCP et A2A des moteurs de processus, consolidation BOAT — sans qu'aucun protocole agentique n'adopte en retour de formalisme de processus. Nous explicitons les limites du corpus vérifié et les questions ouvertes qui en résultent.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Contributions	5
1.2	Organisation de l'article	6
2	Méthodologie	6
2.1	Protocole de revue	6
2.2	Vérification bibliographique et factuelle complémentaire	7
2.3	Limites de la méthode	10
3	Définitions et taxonomies du champ	10
3.1	Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité	10
3.2	Taxonomies de la littérature	10
3.3	Grille d'analyse retenue	11
4	Le corpus protocolaire	12
4.1	Model Context Protocol (MCP) : l'interface agent-outils	12
4.2	Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes	13
4.3	Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert	14
4.4	Protocoles secondaires et dynamique de consolidation	14
4.5	Lecture comparative	15
4.6	CloudEvents et l' <i>event mesh</i> : l'enveloppe et le tissu de la couche asynchrone	16
4.7	L' <i>agent mesh</i> : le plan de contrôle du trafic agentique	18
4.8	La couche transactionnelle : autorisation, <i>checkout</i> et règlement des paiements agentiques	19
4.9	L'interopérabilité sémantique : la couche implicite de description des capacités ...	23
4.10	La couche de confiance : identité, délégation et autorisation des agents	26
4.11	La couche d'orchestration des processus d'affaires : GPA, RBA et gestion des décisions	30
4.11.1	L'exécution durable et le régime transactionnel : ce que les agents empruntent aux moteurs	33
4.11.2	La robotisation des processus d'affaires : de l'imitation scriptée à l'absorption agentique	36
4.11.3	La gestion des décisions : le déterminisme externalisé à l'épreuve du raisonnement	38
4.11.4	La fouille de processus : l'observabilité des processus — et celle des agents .	40
5	Gouvernance et normalisation	41
5.1	Les fondations open source : gouvernance de code et d'écosystème	41
5.2	Le W3C : incubation communautaire	43
5.3	L'IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l'identité	43
5.4	OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle	44
5.5	Synthèse	46
6	Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise	47
6.1	La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)	47
6.2	Les plateformes d'agents d'entreprise	47
6.3	Métriques d'écosystème	49
6.4	Déploiements documentés en entreprise	49

6.5	Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes	50
7	Identité, découverte et sécurité des agents	51
7.1	Menaces documentées expérimentalement	51
7.2	L'identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé	53
7.3	Découverte et registres	54
7.4	L'horizon post-quantique	54
7.5	Évaluation et conformité protocolaire	54
8	Cadres réglementaires et gouvernance des risques	55
8.1	Le règlement européen sur l'IA : un calendrier redessiné en juin 2026	55
8.2	Cadres volontaires et gestion des risques	56
8.3	Le fossé entre protocoles et gouvernance	56
9	Discussion	57
9.1	Une consolidation institutionnelle sans normalisation	57
9.2	Une pile complémentaire, mais un gradient d'interopérabilité réelle	57
9.3	L'écart adoption-assurance	58
9.4	La fenêtre réglementaire	58
9.5	Comblers hors de la couche commune : la trajectoire des couches orthogonales	59
10	Limites de cette revue	60
11	Questions ouvertes	61
12	Horizon prospectif 2027-2030	62
12.1	Programmé : les échéances qui structurent la période	63
12.2	Projeté : les trajectoires d'analystes, millésimées	63
12.3	Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation	64
12.4	Lecture d'ensemble	65
13	Conclusion	65
	Divulgateion	66
	Références	67

Mots-clés — interopérabilité des agents ; IA agentique ; Model Context Protocol (MCP) ; Agent2Agent (A2A) ; Agent Network Protocol (ANP) ; systèmes multi-agents ; architecture événementielle ; CloudEvents ; event mesh ; agent mesh ; paiements agentiques ; AP2 ; x402 ; commerce agentique ; interopérabilité sémantique ; OASF ; ontologie de capacités ; couche de confiance ; identité des agents ; délégation ; autorisation ; SPIFFE ; WIMSE ; AuthZEN ; gestion des processus d'affaires (GPA) ; robotisation des processus d'affaires (RBA) ; gestion des décisions ; BPMN ; DMN ; orchestration des processus ; BOAT ; normalisation ; sécurité ; gouvernance.

Historique des éditions — 2 juillet 2026 (édition initiale) ; 4 juillet 2026 (version bonifiée : couche événementielle et standard CloudEvents) ; 7 juillet 2026 (édition mise à jour et révisée) ; 12 juillet 2026 (édition bonifiée : couches transactionnelle et sémantique) ; 13 juillet 2026 (édition bonifiée : couche de confiance — identité, délégation et autorisation des agents — version pour dépôt en révision par les pairs) ; 15 juillet 2026 (édition bonifiée : couche d'orchestration des processus d'affaires — GPA, RBA et gestion des décisions face à la pile agentique).

1 Introduction

Entre 2024 et 2026, les agents fondés sur les grands modèles de langue (LLM) sont passés du statut de démonstrateurs de recherche à celui de composants d’architecture d’entreprise : assistants de développement outillés, agents de service client, copilotes métier, orchestrations multi-agents pour l’automatisation de processus. Cette généralisation a immédiatement reproduit un problème classique des systèmes d’information : chaque cadriceil d’agents, chaque plateforme de fournisseur et chaque catalogue d’outils définissait ses propres interfaces, produisant une combinatoire d’intégrations point à point en $N \times M$ — chaque agent devant être relié séparément à chaque outil et à chaque autre agent. La littérature académique a nommé l’horizon de résolution de ce problème l’« Internet des agents » (*Internet of Agents*) : une infrastructure où des agents hétérogènes, opérés par des organisations distinctes, peuvent se découvrir, s’authentifier, échanger et collaborer au moyen de protocoles ouverts, comme les hôtes de l’Internet le font par TCP/IP et HTTP [4].

En juillet 2026, cet horizon n’est plus purement spéculatif. Un petit nombre de protocoles ouverts se sont imposés comme points de convergence : le *Model Context Protocol* (MCP), créé par Anthropic, pour l’interface entre un agent et ses outils, ses données et ses invites [5] ; le protocole *Agent2Agent* (A2A), initié par Google puis transféré à la Linux Foundation, pour la délégation de tâches entre agents opaques de fournisseurs différents [10, 11] ; et l’*Agent Network Protocol* (ANP), incubé au sein d’un groupe communautaire du W3C, pour la découverte et la collaboration décentralisées en réseau ouvert [15, 16]. Autour de ces protocoles gravitent des chantiers de normalisation (Linux Foundation, W3C, IETF), des offres commerciales des grands fournisseurs d’infonuagique et de logiciels d’entreprise, et un front de recherche très actif sur la sécurité, l’identité et la découverte des agents.

Le rythme du domaine pose toutefois un problème méthodologique sérieux à quiconque veut en dresser l’état : les faits y sont volatils (protocoles fusionnés ou renommés en quelques mois, chiffres d’adoption auto-déclarés, brouillons expirés), et le discours industriel y devance régulièrement les capacités démontrées. Une part notable des affirmations qui circulent — y compris dans des publications par ailleurs sérieuses — ne résiste pas à la confrontation avec les sources primaires. Le présent article assume ce problème frontalement : il ne rapporte que des énoncés vérifiés contre les documents originaux (spécifications, pages d’archives des organismes de normalisation, communiqués officiels, articles arXiv consultés page par page), soumis de surcroît à une procédure de vérification adverse décrite en section 2 ; il signale explicitement, à l’inverse, les volets de la question pour lesquels aucune source vérifiée n’a pu être établie.

La démarche est guidée par quatre questions de recherche, qui structurent l’article. **QR1** — quels protocoles ouverts structurent l’interopérabilité agentique en entreprise, et sont-ils concurrents ou complémentaires ? (sections 3 et 4). **QR2** — qui gouverne ces protocoles, et selon quel statut normatif réel ? (section 5). **QR3** — que sait-on, sur sources primaires, de leur adoption effective et de leur sécurité démontrée — et quel écart sépare les deux ? (sections 6 à 8). **QR4** — quelles couches la pile protocolaire laisse-t-elle implicites ou hors de son périmètre — événementielle, de contrôle, transactionnelle, sémantique, de confiance, d’orchestration des processus —, qui les comble aujourd’hui, par quels mécanismes, et à quel prix pour l’ouverture ?

(sections 4.6 à 4.11 et 9). Les sections 10 à 12 déduisent de ces réponses les limites de la revue, les questions ouvertes et l’horizon prospectif.

1.1 Contributions

Cet article apporte huit contributions :

1. **Un état de l’art vérifié** de l’interopérabilité agentique en entreprise au 13 juillet 2026, dont chaque énoncé factuel est adossé à une source primaire consultée, et dont les énoncés réfutés par la vérification sont écartés — y compris lorsqu’ils proviennent de la littérature ;
2. **Une synthèse des taxonomies** proposées par les revues de littérature du domaine (classification bidimensionnelle, classification tripartite des communications agentiques, feuille de route d’adoption par phases), avec leurs recouvrements et leurs limites de datation ;
3. **Une analyse comparée** des protocoles MCP, A2A et ANP — modèles d’interaction, transports, identité, découverte, gouvernance — et de leur complémentarité en pile au sein d’une architecture d’entreprise ;
4. **Une cartographie de la gouvernance et de la normalisation** (fondations open source, groupes communautaires W3C, brouillons individuels IETF, absence constatée d’initiative OASIS dédiée) et de l’adoption par les fournisseurs, distinguant systématiquement l’engagement déclaré du fait démontré ;
5. **Une lecture critique transversale** des chantiers d’identité, de sécurité et de conformité réglementaire, identifiant les écarts entre capacités protocolaires, menaces documentées expérimentalement et exigences de gouvernance, ainsi que les questions ouvertes qui en résultent ;
6. **Une extension aux couches d’infrastructure.** Nous introduisons dans l’analyse l’axe *synchrone/asynchrone*, absent des taxonomies existantes, et distinguons deux couches que la pile agentique laisse implicites : un *plan de données* — l’enveloppe *CloudEvents* et le tissu *event mesh* (dont Apache EventMesh) — pour la messagerie asynchrone, la découverte événementielle, la traçabilité et l’observabilité ; et un *plan de contrôle*, l’*agent mesh* (passe-relles et registres sur le modèle du service mesh, dont agentgateway et kagent), comme forme émergente de la « couche de confiance » que le reste de l’article identifie comme manquante. Nous distinguons leur maturité d’infrastructure de l’absence, à ce jour, de toute adoption *normalisée* par un protocole d’agents, et documentons leurs premiers assemblages concrets (Solace Agent Mesh, agentgateway/kagent) ;
7. **Une extension aux couches transactionnelle et sémantique.** Nous ajoutons deux strates orthogonales que la pile syntaxique laisse implicites : la couche *transactionnelle* des paiements et du commerce agentiques (autorisation par mandats signés d’AP2 lié à l’identité de l’utilisateur ; règlement sur HTTP 402 de x402 ; *checkout* concurrent d’ACP et d’UCP), dont nous analysons la structure en sous-couches, la réplication du fossé identité-autorisation de la section 7 et le cas — inédit dans le corpus — de la migration d’AP2 vers un organisme de normalisation établi (FIDO Alliance) ; et la couche *sémantique* de description des capacités, où nous établissons, par examen direct des spécifications, l’absence de tout vocabulaire de capacités partagé entre protocoles — l’unique taxonomie normalisée (OASF) restant bornée à son écosystème — dont dépend pourtant la découverte « par le but » ;
8. **Une analyse architecturale de la couche de confiance.** Nous dressons, par examen direct des sources normatives (IETF Datatracker, OpenID Foundation, FIDO Alliance,

dépôts officiels des plateformes), l'état de l'étagage que les quatre couches orthogonales précédentes réimplémentent chacune par fragment : l'identité, la délégation et l'autorisation des agents. Nous y documentons la structure en trois sous-couches, le passage au stade de la production des premières piles candidates (identité SPIFFE des agents chez Google, justificatifs vérifiables W3C chez AGNTCY, annuaire d'identités propriétaire chez Microsoft), les premiers documents de groupes de travail IETF et OpenID applicables aux chaînes de délégation agentiques — et l'absence persistante de toute pile de référence inter-fournisseurs ;

9. **Une extension à la couche d'orchestration des processus d'affaires.** Nous documentons la rencontre entre la pile agentique et la couche d'orchestration installée (GPA, RBA, gestion des décisions) : socle normatif achevé et *de jure* (BPMN 2.0.2/ISO 19510, DMN, CMMN), arrimage unilatéral des moteurs de processus aux protocoles agentiques (connecteurs MCP et A2A, statuts qualifiés), absorption de la RBA dans la catégorie BOAT, et apports de l'exécution durable — compensation, supervision humaine, traçabilité — à des architectures agentiques qui n'en normalisent aucune.

1.2 Organisation de l'article

La section 2 décrit la méthodologie de revue et de vérification. La section 3 pose les définitions et synthétise les taxonomies du champ. La section 4 analyse le corpus protocolaire (MCP, A2A, ANP, protocoles secondaires) et en propose une lecture comparative, puis étend l'analyse aux couches orthogonales que la pile syntaxique laisse implicites : événementielle et de contrôle (4.6-4.7), transactionnelle (4.8), sémantique (4.9) et de confiance (4.10), avant d'examiner la rencontre avec la couche d'orchestration des processus d'affaires installée (4.11). La section 5 cartographie la gouvernance et les chantiers de normalisation. La section 6 examine l'adoption par les fournisseurs et les déploiements documentés en entreprise. La section 7 traite de l'identité, de la découverte et de la sécurité des agents. La section 8 confronte ces capacités aux cadres réglementaires et de gestion des risques. La section 9 discute les tensions structurantes du domaine ; la section 10 expose les limites de la revue ; la section 11 formule les questions ouvertes ; la section 12 projette l'horizon 2027-2030 en distinguant les statuts épistémiques des énoncés prospectifs ; la section 13 conclut.

2 Méthodologie

2.1 Protocole de revue

La revue a été conduite le 2 juillet 2026, puis mise à jour le 7 juillet 2026 et bonifiée le 12 juillet 2026 (voir section 2.2), au moyen d'un pipeline de recherche multi-agents en cinq phases, exécuté par des agents LLM (Claude, Anthropic) instrumentés pour la recherche Web et la consultation de documents :

1. **Décomposition.** La question de recherche — l'état de l'interopérabilité agentique en entreprise, couvrant protocoles ouverts, normalisation, adoption fournisseurs, identité et sécurité, registres et découverte, cadres réglementaires, déploiements réels et littérature académique — a été décomposée en cinq angles d'investigation complémentaires (état de l'art académique ; normalisation et gouvernance ; adoption et déploiements ; identité, sécurité et découverte ; cadres de risque et de conformité).

2. **Recherche parallèle.** Chaque angle a fait l'objet de recherches Web indépendantes menées par un agent dédié, sans visibilité sur les résultats des autres angles, afin de réduire les effets d'ancrage.
3. **Extraction d'énoncés falsifiables.** Les sources retenues (après déduplication) ont été lues intégralement et réduites en énoncés factuels atomiques et falsifiables — datés, attribués, quantifiés lorsque possible.
4. **Vérification adverse.** Chaque énoncé a été soumis à trois vérificateurs indépendants recevant pour consigne explicite de le *réfuter* en retournant aux sources primaires (page d'archive, spécification, communiqué, texte intégral d'article) ; deux réfutations sur trois éliminent l'énoncé. Cette phase a également produit, pour les énoncés survivants, des nuances de formulation (portée exacte, qualificatifs, datation) intégrées au présent texte.
5. **Synthèse.** Les énoncés survivants ont été fusionnés en constats, assortis de leurs mises en garde de citation et des lacunes de couverture constatées.

L'exécution de ces cinq phases a mobilisé 106 agents et 531 requêtes documentaires (recherches Web et consultations de pages). Sur la vingtaine d'énoncés atomiques soumis à la vérification adverse, un a été réfuté à l'unanimité des trois vérificateurs et est exclu du présent article ; un seul cadrage (la qualification d'« activité de normalisation » pour un groupe communautaire du W3C) n'a été retenu qu'à la majorité simple et est reformulé en conséquence à la section 5.

2.2 Vérification bibliographique et factuelle complémentaire

Deux passes de vérification complémentaires ont été conduites. La première a établi la bibliographie académique et normative : chacune des références arXiv citées ici a été confirmée par consultation directe de sa page d'abstract (identifiant, titre, auteurs, version et date de dernière révision), et chaque document normatif par sa page canonique (IETF Datatracker, RFC Editor, csrc.nist.gov, EUR-Lex, W3C) ; toute référence candidate dont l'existence n'a pas pu être confirmée a été rejetée. La seconde passe a vérifié une à une quatorze affirmations d'adoption par les fournisseurs (annonces produits, transferts de gouvernance, statistiques d'écosystème, études de cas), en exigeant pour chacune une source primaire datée ; les verdicts (confirmé, corrigé, non vérifiable) sont reflétés dans la section 6.

Enfin, une seconde passe de recherche a élargi le corpus à sept familles de sources reconnues absentes de la première : littérature révisée par les pairs ; référentiels opérationnels de cybersécurité (OWASP, Cloud Security Alliance, MITRE, ENISA) ; cabinets d'analyse (Gartner, Forrester, IDC) ; enquêtes d'adoption et rapports institutionnels (McKinsey, Deloitte, AI Index de Stanford) ; institutions intergouvernementales (OCDE) ; fondations de standards d'identité (OpenID Foundation) ; benchmarks publics d'agents. Les vingt-cinq énoncés extraits par les agents de recherche n'ont pu, pour cette passe, être soumis à la vérification adverse à trois votants ; chacun a en contrepartie été contre-vérifié individuellement par consultation directe de sa source primaire : vingt ont été confirmés tels quels, cinq ont été reformulés par prudence (détails non confirmables hors des documents complets, identifiants de version contradictoires entre sources secondaires — auquel cas les précisions litigieuses sont omises), et sept faits complémentaires ont été établis directement sur les sources primaires. Enfin, la présente version bonifiée ajoute au corpus une dimension événementielle (section 4.6 et renvois associés) : les faits relatifs à CloudEvents, à l'événement mesh et à l'agent mesh — définition de CloudEvents,

gouvernance et statut CNCF, version de spécification, transports pris en charge, extension de traçage ; définition de l'évent mesh, statut de projet de haut niveau d'Apache EventMesh, nature du cadriciel Solace Agent Mesh ; concept d'agent mesh, statut de la passerelle agentgateway (versée à la Linux Foundation) et du cadriciel kagent (bac à sable de la CNCF) — ont été contre-vérifiés un à un sur les sources primaires (sites et dépôts officiels, annonce de graduation de la CNCF, annonce de projet de haut niveau de la fondation Apache, pages de projet d'agentgateway et de kagent), selon le régime de la seconde passe et non celui de la vérification adverse à trois votants ; les rapprochements entre ces briques événementielles et les protocoles agentiques, qui ne relèvent à ce jour que de propositions communautaires, d'intégrations de plateformes et de cadriciels d'éditeurs — hors de toute normalisation —, sont explicitement signalés comme tels et rattachés au registre *spéculatif* de la section 12.

L'édition du 7 juillet 2026 procède, elle, d'une **passé de mise à jour dédiée** : le pipeline de la section 2.1 a été ré-exécuté sur les mêmes cinq angles (25 sources primaires retenues après déduplication, plus de 120 énoncés atomiques extraits), et 43 énoncés — couvrant les révisions de protocoles, la gouvernance, l'adoption des fournisseurs, la sécurité et la réglementation — ont été soumis à la vérification adverse à trois votants, en deux rondes aux lentilles distinctes (exactitude des dates et des chiffres ; statuts *disponibilité générale* / *préversion* / *intention* ; existence et attribution des sources). Quarante ont été confirmés à l'unanimité ou à la majorité ; trois ont été réfutés sur un détail matériel de datation, de statut ou de rattachement — les corrections, elles-mêmes adossées aux sources primaires produites par les vérificateurs, sont intégrées au texte. Cette passe a en outre confirmé explicitement les points *sans changement* depuis le 2 juillet (révision stable de MCP, livrables du groupe communautaire du W3C, statut des brouillons IETF, spécification cœur AuthZEN), qui sont signalés comme tels plutôt que présumés stables.

La présente édition du 12 juillet 2026 procède enfin d'une **passé de bonification dédiée** portant sur deux thématiques nouvelles — la couche transactionnelle des paiements et du commerce agentiques (section 4.8) et l'interopérabilité sémantique de description des capacités (section 4.9). Deux pipelines de recherche multi-agents distincts (un par thématique) ont été exécutés selon les cinq phases de la section 2.1 — complétés d'un pipeline de rafraîchissement des faits périssables et d'un pipeline de comblement ciblé, l'ensemble de la passe mobilisant 232 agents et plus de 1 300 requêtes documentaires ; les énoncés survivants ont été soumis à la vérification adverse à trois votants lorsque celle-ci a pu s'exécuter, et l'ensemble des faits retenus a de surcroît été contre-vérifié un à un sur ses sources primaires : spécifications et dépôts officiels (ap2-protocol.org et google-agentic-commerce/AP2, coinbase/x402 et x402.org, agentic-commerce-protocol, Universal-Commerce-Protocol/ucp, agntcy/oasf et agntcy/dir, modelcontextprotocol/registry, w3c-cg), communiqués datés (Google Cloud, blog.google, FIDO Alliance, Linux Foundation, Cloudflare, Stripe, PayPal, Shopify) et pages d'abstract arXiv (chaque identifiant confirmé par consultation directe). Cette contre-vérification directe a corrigé plusieurs énoncés répandus dans la presse mais infirmés en source primaire — notamment le modèle de mandats d'AP2 (la « triade Intent/Cart/Payment » ne correspond à aucune version primaire unique : le lancement de septembre 2025 nomme Intent et Cart Mandate, la spécification v0.2 d'avril 2026 nomme Checkout et Payment Mandate) et la qualification de x402 comme simple « couche de règlement » (le règlement y est en réalité délégué à un *facilitator*).

Les rapprochements non normalisés — convergence d’une pile transactionnelle interopérable, émergence d’une couche sémantique partagée entre protocoles — sont explicitement rattachés au registre *spéculatif* de la section 12. La même passe a rafraîchi les faits périssables de l’édition du 7 juillet (statuts de disponibilité, versions de spécifications, calendrier réglementaire), les changements constatés étant signalés dans le texte.

La présente édition du 13 juillet 2026 procède d’une **passé de bonification dédiée à la couche de confiance** — l’identité, la délégation et l’autorisation des agents (section 4.10). Un pipeline de recherche multi-agents (neuf agents, un par grappe de sources : IETF WIMSE, IETF OAuth, OpenID Foundation, FIDO Alliance, SPIFFE et AGNTCY, Microsoft, Google, W3C/CSA/CoSAI, delta arXiv ; 163 consultations documentaires) a extrait environ quatre-vingt-dix énoncés factuels des sources primaires ; les vingt-neuf énoncés retenus pour le texte ont été soumis à la vérification adverse à trois votants aux lentilles distinctes (exactitude des dates et des révisions ; statuts normatifs et de disponibilité ; existence et attribution des sources), qui les a confirmés à l’unanimité (87 verdicts, 171 consultations de contre-vérification des sources primaires). La même passe a corrigé les faits périssables touchant cette couche dans les sections antérieures — le protocole service-à-service de WIMSE, scindé en quatre documents de groupe (section 5.3) ; le profil OAuth « au nom de l’utilisateur », expiré sans successeur (sections 5.3 et 7.2) ; la disponibilité générale d’Entra Agent ID, datée d’avril 2026 (sections 6.2 et 7.2) ; le nom exact du groupe communautaire W3C d’identité des agents (section 5.2) — ; les faits des autres sections demeurent à leur date d’état du 12 juillet 2026. Enfin, l’ensemble des 162 références a fait l’objet, le 13 juillet 2026, d’un audit d’authenticité dédié (un agent vérificateur par grappe d’une dizaine de références, contre-vérification de chaque URL et concordance titre-auteurs-date-identifiant sur la source primaire) : 148 références ont été confirmées telles quelles, 13 corrigées (titre exact, URL déplacée, attribution — notamment la maintenance de l’ACP, restreinte à OpenAI et Stripe selon les documents de gouvernance du dépôt, et le retrait d’une date de disponibilité non reconfirmable), une signalée comme non reconfirmable dans sa date précise (document du groupe communautaire W3C, réf. 138, ramené au mois), et aucune introuvable.

La présente édition du 15 juillet 2026 procède d’une **passé de bonification dédiée à la couche d’orchestration des processus d’affaires** (section 4.11). Elle réutilise le corpus d’une revue jumelle consacrée à la GPA et à l’interopérabilité des systèmes, conduite le 14 juillet 2026 selon le dispositif de la section 2.1 (vingt-cinq agents — six angles de recherche, dix-huit vérificateurs adverses à trois lentilles par angle, un agent de faits périssables — ; 147 énoncés extraits, aucun réfuté au seuil de deux voix sur trois, onze reformulés en nuance). Chaque fait et chaque référence de la section 4.11 ont de surcroît été re-vérifiés le 15 juillet 2026 sur leur source primaire (spécifications OMG, fiche ISO, notes de version Camunda et UiPath, pages CNCF, GitHub et arXiv) ; cette contre-vérification a précisé deux statuts de disponibilité : le connecteur MCP Client de Camunda, en alpha en 8.8, est généralement disponible en 8.9 ; les connecteurs A2A Client de la 8.9 sont en accès anticipé. Les faits des autres sections demeurent à leur date d’état antérieure (12 et 13 juillet 2026).

2.3 Limites de la méthode

Cette procédure réduit substantiellement le risque d’erreur factuelle mais ne l’élimine pas, et elle emporte quatre limites structurelles, détaillées en section 10 : (i) l’essentiel de la littérature primaire du domaine est constitué de prépublications arXiv non révisées par les pairs ; (ii) les chiffres d’adoption émanent pour la plupart des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ; (iii) la revue est un instantané d’un champ qui évolue par trimestre — sa péremption partielle est certaine à brève échéance ; (iv) la couverture effective du corpus vérifié est plus étroite que la question de recherche initiale, et les volets non couverts sont signalés comme tels plutôt que comblés par des sources de moindre qualité. Enfin, cette revue structurée ne constitue pas une revue systématique au sens des protocoles de type PRISMA : la recherche, quoique multi-angles et dédoublée, ne procède pas d’une requête d’interrogation figée sur des bases indexées, et la sélection des sources privilégie la primauté documentaire sur l’exhaustivité des bases.

3 Définitions et taxonomies du champ

3.1 Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité

Nous appelons *agent* un système logiciel qui poursuit des objectifs en percevant un environnement et en agissant sur lui avec un degré d’autonomie, ici au moyen d’un LLM pour la planification, le raisonnement et le dialogue, et d’outils invocables pour l’action. Un *système multi-agents* compose plusieurs agents — éventuellement hétérogènes quant au modèle, au cadriciel et à l’opérateur — autour de tâches communes. L’*interopérabilité agentique* désigne alors la capacité d’agents et de systèmes d’agents développés indépendamment à interagir de façon utile et gouvernée : accéder aux mêmes outils et sources de données, se découvrir, s’authentifier mutuellement, se déléguer des tâches et en restituer les résultats, à travers les frontières de cadriciels, de fournisseurs et d’organisations.

En entreprise, cette interopérabilité se joue sur trois interfaces distinctes, que la littérature récente distingue explicitement : l’interface *agent-environnement* (outils, données, applications), l’interface *agent-agent* (collaboration et délégation) et l’interface *utilisateur-agent* (interaction et supervision humaines) [3]. Cette distinction structure l’ensemble de l’article : les protocoles examinés en section 4 ne sont pas concurrents sur une même interface, mais spécialisés par interface — ce qui fonde leur lecture en pile complémentaire plutôt qu’en rivalité frontale.

3.2 Taxonomies de la littérature

Trois revues de littérature publiées sur arXiv en 2025 structurent le champ selon des axes convergents.

Classification bidimensionnelle. Yang et al. proposent de classer les protocoles d’agents LLM selon deux dimensions : l’objet du protocole — protocoles *orientés contexte* (l’accès d’un agent à des ressources externes : outils, données, invites) contre protocoles *inter-agents* (la communication entre agents) — et le périmètre d’application — protocoles *généralistes* contre protocoles *spécifiques à un domaine* [2]. Dans cette grille, MCP est le représentant canonique des protocoles orientés contexte généralistes, tandis qu’A2A et ANP relèvent des protocoles inter-agents.

Classification tripartite. Kong et al. adoptent le point de vue des interactions et distinguent les communications *utilisateur-agent*, *agent-agent* et *agent-environnement* ; leur corpus recense dix-neuf protocoles existants répartis selon ces trois catégories — dont MCP, A2A, ANP, trois variantes distinctes portant le nom « ACP », Agora, AG-UI et agents.json [3]. Deux précisions de lecture s’imposent : le décompte de dix-neuf protocoles est propre au corpus de cette revue (et non un total du domaine), et le sigle « ACP » y recouvre trois propositions indépendantes — celle d’IBM (issue du projet BeeAI), celle du cadre AGNTCY et celle d’AgentUnion — qu’il faut désambiguïser à chaque mention.

Comparaison quadripartite et feuille de route. Ehtesham et al. comparent systématiquement MCP, ACP (au sens d’IBM), A2A et ANP et proposent une feuille de route d’adoption en phases pour l’entreprise : d’abord MCP pour l’accès aux outils, puis ACP pour la messagerie structurée multimodale, puis A2A pour l’exécution collaborative de tâches, enfin ANP pour les places de marché d’agents décentralisées [1]. Cette feuille de route doit aujourd’hui être citée avec sa date : elle reflète le paysage de mai 2025, antérieur à l’absorption de l’ACP d’IBM dans l’effort A2A sous la Linux Foundation (cf. section 4.4) — l’étape « ACP » de la séquence est donc caduque comme recommandation pratique, même si la logique de progression (outillage, puis collaboration, puis décentralisation) conserve sa valeur analytique.

Vision d’infrastructure. Enfin, Wang et al. donnent au champ son horizon architectural : l’« Internet des agents », dont ils analysent les fondements (interconnexion, découverte dynamique, orchestration à l’échelle), les applications et les défis ouverts — hétérogénéité des capacités, confiance entre organisations, passage à l’échelle de la découverte [4]. Cette vision joue, pour la suite de l’article, le rôle de cadre d’évaluation : les protocoles et chantiers examinés peuvent être lus comme des briques — encore inégalement mûres — de cette infrastructure.

3.3 Grille d’analyse retenue

Du croisement de ces taxonomies, nous retenons pour la suite une grille à trois niveaux, chacun porté par un protocole structurant en juillet 2026 :

Tableau 1. – Grille d’analyse retenue — trois niveaux d’interopérabilité agentique et leurs protocoles structurants.

Niveau d’interopérabilité	Interface	Protocole structurant	Portée typique en entreprise
Accès aux outils et au contexte	agent-environnement	MCP	intégration des agents au SI (données, API, applications)
Collaboration entre agents	agent-agent	A2A	délégation de tâches entre agents de fournisseurs différents
Découverte en réseau ouvert	agent-agent (inter-organisations)	ANP	identification et collaboration décentralisée

Niveau d'interopérabilité	Interface	Protocole structu- rant	Portée typique en en- treprise lisées à l'échelle du Web
------------------------------	-----------	-------------------------------	---

Cette grille est une simplification assumée : elle laisse de côté l'interface utilisateur-agent (protocoles de type AG-UI, hors du périmètre de vérification de cette revue) et les protocoles spécifiques à un domaine ; elle reflète en revanche fidèlement la complémentarité fonctionnelle que les trois revues citées constatent entre MCP, A2A et ANP. Elle laisse de côté, enfin, un axe orthogonal aux interfaces — le *mode d'interaction*, synchrone requête-réponse contre asynchrone événementiel. Les taxonomies reprises ci-dessus classent les protocoles par interface, non par régime de communication ; or les trois protocoles structurants relèvent, à la base, du premier régime, tandis que la couche événementielle — celle des courtiers, du découplage producteur-consommateur et de la messagerie asynchrone à l'échelle — reste hors de leur périmètre. Cet axe — celui de l'enveloppe d'événement (CloudEvents) et du tissu de courtiers qui l'achemine (l'*event mesh*) — est développé à la section 4.6.

4 Le corpus protocolaire

4.1 Model Context Protocol (MCP) : l'interface agent-outils

Présenté par Anthropic à la fin de 2024, le *Model Context Protocol* est, dans la taxonomie de Yang et al., le protocole *orienté contexte* pionnier et le plus largement reconnu du domaine [2] : une interface client-serveur fondée sur JSON-RPC pour l'invocation d'outils et l'échange de données typées entre une application hôte pilotée par un LLM et des serveurs exposant des capacités [1, 5]. L'architecture distingue l'*hôte* (l'application agentique), le *client* (la connexion qu'il maintient) et le *serveur* (le fournisseur de capacités), et normalise trois primitives exposées par les serveurs — *outils* (fonctions invocables), *ressources* (données adressables) et *invites* (gabarits d'interaction) — au-dessus de deux transports, l'entrée-sortie standard pour les intégrations locales et un transport HTTP pour les déploiements distants [5]. La spécification, dont le schéma TypeScript fait foi, impose JSON-RPC 2.0 et définit, pour le transport HTTP, un cadre d'autorisation fondé sur OAuth ; sa révision courante au moment d'écrire est datée du 25 novembre 2025 [5]. La révision suivante, estampillée 2026-07-28, est publiée en *release candidate* — gelée depuis le 21 mai 2026, pour publication finale annoncée le 28 juillet 2026 [97] : elle rend le protocole *sans état* (suppression de la poignée de main *initialize* et de la session de niveau protocole, ce qui permet de déployer un serveur distant derrière un équilibreur de charge ordinaire), introduit un cadre d'extensions de première classe (identifiants en DNS inversé, versionnage indépendant, avec *MCP Apps* et *Tasks* comme premières extensions officielles), déprécie trois primitives (*Roots*, *Sampling*, *Logging*) en vertu d'une politique de cycle de vie garantissant au moins douze mois entre dépréciation et retrait, et engage le remplacement de l'enregistrement dynamique de clients OAuth (RFC 7591) par les *Client ID Metadata Documents* [97]. Cette révision doit être traitée comme *programmée*, non comme *acquise* (cf. §12.1).

La proposition de valeur de MCP pour l'entreprise est précisément son effet de standardisation : une capacité exposée une fois en serveur MCP devient consommable par tout hôte conforme,

ce qui réduit la fragmentation des intégrations entre fournisseurs de modèles et d’outils et remplace la combinatoire point à point par une topologie en étoile autour du protocole [1, 2]. L’ampleur prise par l’écosystème en dix-huit mois en témoigne : les études empiriques de sécurité — examinées en section 7 — ont pu porter sur 1 899 serveurs MCP open source dès la mi-2025 [7], puis sur 67 057 serveurs recensés à travers six registres publics à l’automne 2025 [8], et la première étude consacrée à l’adoption de MCP *en entreprise* (pratiques d’intégration, motifs d’usage en génie logiciel assisté par LLM) a paru en juin 2026 [9].

Deux qualifications, issues de la vérification contre la spécification elle-même, doivent encadrer toute présentation de MCP comme protocole « sécurisé » : d’une part, les principes de sécurité qu’énonce la spécification (consentement de l’utilisateur, contrôle des données, prudence dans l’invocation d’outils) sont explicitement présentés comme ne pouvant pas être *imposés* au niveau du protocole — leur mise en œuvre incombe aux implémenteurs ; d’autre part, l’autorisation OAuth ne couvre que le transport HTTP, le transport local relevant de la confiance du poste hôte [5]. La section 7 montre que cette latitude laissée aux implémenteurs est aujourd’hui la principale surface de risque documentée de l’écosystème.

4.2 Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes

Le protocole *Agent2Agent*, lancé par Google en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation le 23 juin 2025 (cf. section 5), traite l’interface complémentaire : la collaboration entre agents développés sur des cadriciels différents, opérés par des fournisseurs différents, et mutuellement *opaques* — chaque agent expose ce qu’il sait faire, non comment il le fait [10, 11]. Le mécanisme central est l’*Agent Card*, un descripteur JSON publié à une URI bien connue, qui déclare l’identité de l’agent, ses compétences (*skills*), ses schémas d’authentification et ses points d’accès ; sur cette base, un agent client peut découvrir un agent distant, négocier l’authentification, lui déléguer une *tâche*, en suivre l’avancement et en recevoir les résultats (*artifacts*) [10, 14].

Techniquement, A2A s’appuie délibérément sur des standards établis — HTTP(S) [26], JSON-RPC 2.0, *Server-Sent Events* pour le flux d’avancement, OAuth 2.0 parmi les schémas d’authentification pris en charge — complétés, depuis la version 0.2.2 (juin 2025), par des liaisons gRPC et REST ; la spécification publiée sous gouvernance Linux Foundation a atteint la version 1.0.0 le 12 mars 2026, puis la version corrective 1.0.1 le 28 mai 2026 [10, 98]. Le passage à la v1.0 — une rupture de compatibilité assumée avec la lignée 0.x — élève le fichier `a2a.proto` au rang de source normative unique dont dérivent les trois liaisons (JSON-RPC, gRPC, REST) avec garanties d’équivalence, ajoute la méthode `tasks/list` (filtrage et pagination), modernise le volet OAuth 2.0 (ajout du flux d’appareil et de PKCE, retrait des flux implicites et par mot de passe) et normalise la *procédure de vérification* des signatures d’Agent Cards par JWS et canonicalisation JSON — la structure de signature elle-même existant depuis la v0.3.0 de juillet 2025, qui avait aussi déplacé l’URI bien connue de `agent.json` vers `agent-card.json` [98, 99]. Le protocole est présenté par ses concepteurs comme « conçu pour l’entreprise » : authentification, autorisation, confidentialité, traçabilité et observabilité figurent parmi ses exigences de conception affichées [11, 14]. Trois précisions de portée, établies lors de la vérification, s’imposent toutefois. Premièrement, le caractère « pair-à-pair » d’A2A vaut au niveau

du modèle de conception (des agents autonomes et opaques se délèguent des tâches) mais le transport demeure client-serveur sur HTTP, et les déploiements réels intercalent le plus souvent un orchestrateur central. Deuxièmement, OAuth 2.0 est l'un des schémas d'authentification *pris en charge*, non une exigence : l'authentification mutuelle n'est pas imposée par le protocole. Troisièmement, la sécurité désigne ici les mécanismes que le protocole *permet*, non une garantie qu'il *apporte* — la section 7 documente l'écart entre les deux dans les déploiements observés [14, 18].

Un an après son lancement, la Linux Foundation faisait état de plus de 150 organisations impliquées, d'une présence dans les principales plateformes d'infonuagique et de premiers usages en production [13] — chiffres à traiter comme des déclarations de l'organisme de gouvernance lui-même, aucune liste audité n'étant publiée (cf. sections 6 et 10).

4.3 Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert

Là où MCP outille un agent et A2A fait collaborer des agents déjà en relation d'affaires, l'*Agent Network Protocol* vise l'étape d'après : des agents qui se découvrent et coopèrent *sans accord préalable*, en réseau ouvert, à l'échelle du Web [1, 15]. Son livre blanc technique — porté par son créateur Gaowei Chang et publié en juillet 2025 — décrit une architecture en trois couches : une couche d'identité fondée sur les identifiants décentralisés (DID) du W3C, une couche de *méta-protocole* permettant à deux agents de négocier le protocole applicatif de leur échange, et une couche applicative décrivant capacités et interactions en graphes JSON-LD adossés à schema.org [15]. La découverte s'effectue par documents publiés sous URI bien connue (RFC 8615 [28]), et la communication est chiffrée de bout en bout [1, 15].

La méthode d'identité concrète d'ANP, *did:wba*, appelle une précision de statut normatif : il s'agit d'une méthode DID *communautaire*, conforme à la Recommandation W3C *DID Core* [29], mais qui n'est pas elle-même une Recommandation du W3C. De même, l'ancrage institutionnel d'ANP au W3C passe par un groupe communautaire d'incubation, non par la filière de normalisation (cf. section 5). Ces nuances n'enlèvent rien à la singularité architecturale du protocole : ANP est, des trois protocoles structurants, le seul dont l'identité est décentralisée par construction — propriété dont la modélisation comparative des menaces (section 7) montre qu'elle lui confère un avantage défensif relatif [18].

4.4 Protocoles secondaires et dynamique de consolidation

Au-delà du triptyque MCP-A2A-ANP, le corpus recensé par Kong et al. [3] comprend notamment : les trois variantes d'« ACP » — celle d'IBM (issue du projet BeeAI), celle du cadre AGNTCY initié par Cisco, celle d'AgentUnion — , le protocole de négociation Agora, AG-UI pour l'interface utilisateur-agent, et agents.json pour la description de sites à destination des agents. Cette prolifération de 2025 a été suivie d'un mouvement de consolidation dont l'épisode le plus significatif est l'absorption de l'ACP d'IBM dans l'effort A2A sous l'égide de la Linux Foundation au second semestre 2025 : le protocole qui figurait comme étape à part entière dans la feuille de route d'Ehtesham et al. [1] n'existe plus comme projet indépendant — illustration de la vitesse de péremption des cartographies du domaine. Le cadre AGNTCY, pour sa part, a rejoint la même fondation et se positionne en infrastructure transversale (découverte, annuaire,

messaging inter-agents) plutôt qu’en concurrent frontal des protocoles précités (cf. sections 5 et 6) ; son développement demeure soutenu à la mi-2026 — annuaire `dir` v1.5.0 introduisant les protocoles de découverte *AI Catalog / Agentic Resource Discovery* (17 juin 2026), composants de messaging SLIM publiés jusqu’au 6 juillet 2026, schéma de description d’agents OASF porté en v1.1.0 le 10 juillet 2026 (cf. section 4.9) [115].

4.5 Lecture comparative

Le tableau 2 synthétise les caractéristiques vérifiées des trois protocoles structurants au 12 juillet 2026.

Tableau 2. – Caractéristiques comparées des trois protocoles structurants (état vérifié au 12 juillet 2026).

	MCP	A2A	ANP
Interface	agent-environnement (outils, données)	agent-agent (délégation de tâches)	agent-agent, inter-organisations, réseau ouvert
Créateur / gouvernance (juil. 2026)	Anthropic / projet ouvert (cf. §5)	Google / Linux Foundation	communauté ANP / incubation W3C (CG)
Format et transport	JSON-RPC 2.0 ; studio, HTTP	JSON-RPC 2.0, gRPC, REST sur HTTP(S), SSE (a2a.proto normatif en v1.0)	négociation par méta-protocole ; JSON-LD
Identité et authentification	OAuth (transport HTTP)	schémas déclarés par Agent Card (dont OAuth 2.0)	DID W3C (did:web), chiffrement bout en bout
Découverte	registres de serveurs (écosystème)	Agent Card sous URI bien connue	documents .well-known (RFC 8615), graphes JSON-LD
Maturité documentée	spéc. 2025-11-25 (révision 2026-07-28 en <i>release candidate</i> [97]) ; dizaines de milliers de serveurs publics [8]	spéc. v1.0.1 [98] ; 150+ organisations déclarées [13]	livre blanc + brouillons W3C CG [15, 16]

Deux conclusions se dégagent de cette comparaison. D’abord, la complémentarité l’emporte sur la concurrence : les trois protocoles opèrent sur des interfaces distinctes et sont régulièrement décrits — y compris par leurs promoteurs respectifs — comme les étages d’une même pile, un agent d’entreprise typique consommant ses outils par MCP, déléguant et acceptant des tâches par A2A, et pouvant à terme être découvert au-delà de son périmètre organisationnel par ANP [1, 2, 3]. Ensuite, le gradient de maturité est net et corrélé à la proximité du système

d’information : MCP, au contact immédiat du SI, présente l’écosystème le plus massif ; A2A, qui suppose des accords inter-fournisseurs, a la gouvernance la plus institutionnalisée ; ANP, qui suppose une infrastructure de confiance décentralisée encore largement à construire, demeure au stade de l’incubation.

Une précision de cadrage clôt cette comparaison : les couches introduites dans les sous-sections suivantes — CloudEvents et l’*event mesh* (4.6), l’*agent mesh* (4.7), la couche *transactionnelle* (4.8), la couche *sémantique* (4.9) et la couche de *confiance* (4.10) — ne sont pas des colonnes supplémentaires du tableau 2. Là où MCP, A2A et ANP sont des protocoles d’*interaction* entre agents, l’enveloppe CloudEvents et le tissu event mesh (plan de données), le maillage de contrôle de l’agent mesh (plan de gouvernance), les protocoles de paiement et de commerce (couche transactionnelle), les schémas de description des capacités (couche sémantique) et les piles d’identité, de délégation et d’autorisation (couche de confiance) forment des couches *orthogonales* — sous et autour des protocoles d’interaction plutôt qu’à côté d’eux. Les trois dernières s’en distinguent toutefois par leur rapport à la pile : loin de l’ignorer, la couche transactionnelle se déclare *extension* d’A2A et de MCP (section 4.8), la couche sémantique décrit les capacités que ces protocoles exposent sans les normaliser (section 4.9), et la couche de confiance fournit — ou devrait fournir — l’identité, la délégation et l’autorisation que leurs cadres OAuth présupposent (section 4.10) — c’est pourquoi elles figurent dans le corpus protocolaire de la section 4 plutôt que d’être renvoyées à l’infrastructure.

4.6 CloudEvents et l’*event mesh* : l’enveloppe et le tissu de la couche asynchrone

Les trois protocoles structurants partagent un biais d’architecture rarement explicité : ils sont, à la base, *synchrones et orientés requête-réponse*. MCP invoque des outils par JSON-RPC ; A2A délègue des tâches par JSON-RPC sur HTTP, son flux d’avancement passant par *Server-Sent Events* et ses notifications par rappel HTTP (*push*) de point à point [5, 10] ; ANP négocie des échanges entre pairs. Or les systèmes multi-agents à l’échelle — orchestration de flottes, réaction à des signaux métier, découplage producteur-consommateur, reprise sur incident — relèvent d’un autre régime : l’*événementiel asynchrone*, où un émetteur publie un fait sans connaître ses consommateurs et où des courtiers (Kafka, NATS, files de messages) acheminent, filtrent et rejouent les événements. Cette couche est absente des taxonomies de la section 3, qui classent les protocoles par interface et non par mode d’interaction.

C’est l’objet de **CloudEvents**, « spécification décrivant les données d’événement de manière commune » [87]. Contrairement à MCP, A2A et ANP, ce n’est pas un protocole d’agents mais une *enveloppe de métadonnées* normalisée et indépendante du transport : elle préfixe une charge utile quelconque de quatre attributs requis — *id*, *source*, *specversion*, *type* — et de quelques attributs optionnels — *subject*, *time*, *datacontenttype* —, de sorte qu’un même événement traverse HTTP, Kafka, AMQP, MQTT ou NATS sans réécriture et se laisse router ou filtrer par les courtiers sur ses seuls attributs, sans inspection de la charge utile [87]. Sa maturité tranche avec celle du corpus agentique (cf. section 5) : cœur de spécification volontairement figé à la version 1.0.2 depuis février 2022, neuf SDK officiels, plus de quarante adoptants déclarés — dont les bus d’événements de référence : Amazon EventBridge, Azure Event Grid, Google Cloud

Eventarc, Knative Eventing —, et statut de *projet gradué* de la CNCF depuis le 25 janvier 2024 [87, 88].

Si CloudEvents normalise l'*enveloppe*, il ne dit rien du *tissu* qui l'achemine. Ce tissu porte un nom : l'*event mesh*, « réseau de courtiers d'événements interconnectés qui distribue l'information événementielle entre applications, services infonuagiques et appareils », capable de router un événement quel que soit le lieu de déploiement des applications — centre de données, nuage privé ou public, périphérie [92]. C'est l'infrastructure asynchrone par excellence : distribution dynamique, découplage producteur-consommateur, franchissement des frontières d'environnement et d'organisation, par opposition au modèle requête-réponse. Sa mise en œuvre ouverte la plus directement pertinente ici est **Apache EventMesh** — « intergiciel d'événements sans serveur de nouvelle génération », *projet de haut niveau* de la fondation Apache depuis le 15 mars 2023, bâti autour de la spécification CloudEvents et raccordé à un large éventail de courtiers (RocketMQ, Kafka, Pulsar, RabbitMQ, Redis, Knative) [93]. Comme CloudEvents, c'est un standard d'infrastructure événementielle déjà parvenu à maturité de fondation, très en avance sur le corpus agentique (cf. section 5).

Le rapprochement entre cette couche — *enveloppe et tissu* — et l'interopérabilité agentique est aujourd'hui *documenté mais non normalisé* ; il faut en énoncer le statut avec précision. Aucun des protocoles examinés ici n'a adopté CloudEvents : la mise à niveau A2A v0.3 (liaisons gRPC, signature des *Agent Cards*) n'y faisait aucune référence, et le passage à la v1.0 (mars 2026), dont le journal des changements consacre **a2a.proto** et la vérification des signatures sans mentionner d'enveloppe d'événement, n'en introduit pas davantage [10, 98]. Le rapprochement procède plutôt de trois sources d'intensité croissante. D'abord, des *propositions communautaires et d'éditeurs* — envelopper les messages inter-agents dans CloudEvents pour aligner l'écosystème d'agents sur l'architecture événementielle existante (routage sur **type/source/subject**, découplage des transports, observabilité homogène) [90], ou faire transiter A2A et MCP par un courtier Kafka [91]. Ensuite, des *intégrations au niveau des plateformes* : les bus qui émettent nativement du CloudEvents (Eventarc, Event Grid, EventBridge) constituent de fait le tissu événementiel sous les agents qu'ils déclenchent, sans que le protocole d'agent en ait connaissance [87]. Enfin, un *cadriciel dédié* qui va le plus loin : **Solace Agent Mesh**, framework ouvert de systèmes multi-agents événementiels où les agents dialoguent par A2A et invoquent leurs outils par MCP, mais où *tous* les échanges transitent par un event mesh faisant office de système nerveux central — routage par sujet, livraison tolérante aux pannes, couche asynchrone [94]. Fait notable pour la section 7.3, la découverte y devient elle-même événementielle : les *Agent Cards* d'A2A sont publiées comme des événements sur le maillage, auxquels les orchestrateurs s'abonnent pour router dynamiquement les requêtes [94]. Deux réserves bornent ce dernier cas : c'est le cadriciel d'un éditeur unique, non un standard ; et son maillage reste, dans les déploiements documentés, *intra-entreprise* — il opérationnalise la couche asynchrone à l'échelle d'une organisation sans réaliser l'interopérabilité ouverte et multi-latérale inter-organisations qui demeure la frontière vide des sections 6 et 9. Dans la grille épistémique de cette revue (section 12), l'incorporation d'un standard d'événement à la pile agentique relève donc encore du *spéculatif* du point de vue de la normalisation — quand bien même les briques d'infrastructure, enveloppe et tissu, existent, mûres et éprouvées, et commencent à être assemblées hors de toute enceinte de normalisation.

L'intérêt analytique de CloudEvents pour la suite de l'article est double. Comme *repère de maturité*, il montre à quoi ressemble, sous la même famille de gouvernance que les protocoles agentiques — la Linux Foundation, dont la CNCF est l'organe —, un standard d'interopérabilité parvenu à stabilité : ce contraste est développé à la section 5. Comme *substrat candidat*, son enveloppe — enrichie de son extension de traçage distribué (attributs `traceparent/tracestate`, alignés sur le W3C Trace Context) [89] — offre un porteur normalisé pour la traçabilité et l'observabilité que les protocoles d'agents, eux, ne savent pas exprimer : cette piste est reprise à la section 8.3.

4.7 L'agent mesh : le plan de contrôle du trafic agentique

Si la section 4.6 décrit le *plan de données* asynchrone — l'enveloppe et son tissu —, une notion complémentaire a émergé en 2025-2026 pour désigner le *plan de contrôle* : l'*agent mesh* (ou *agentic mesh*). Le terme est explicitement calqué sur le *service mesh* de l'infonuagique native (Istio, Linkerd) : de même que ce dernier a extrait du code applicatif la fiabilité réseau, l'authentification mutuelle et l'observabilité pour les confier à une infrastructure transparente, l'agent mesh propose d'extraire des agents eux-mêmes la découverte, le routage, l'identité, l'application des politiques et l'observabilité du trafic agent-à-agent et agent-à-outil [96]. La découverte y devient sémantique — trouver *un* agent capable d'un but plutôt qu'une adresse —, adossée à un registre de capacités ; la gouvernance et la sécurité s'y appliquent au bord, sans modifier ni les agents ni les serveurs d'outils. Comme pour la couche événementielle (section 4.6), il s'agit d'un motif d'architecture émergent, abondamment discuté mais non normalisé.

Trois instances vérifiables lui donnent corps sous gouvernance ouverte. La plus directe est la pile de Solo.io — significativement, l'éditeur dont les fondateurs ont créé Istio : **agentgateway**, passerelle ouverte « AI-native » qui médie le trafic MCP et A2A en y appliquant de façon centralisée l'authentification, l'autorisation, les politiques et l'observabilité, sans toucher aux agents [95] ; **kagent**, exécutif d'agents natif de Kubernetes (Apache 2.0, MCP et A2A), accueilli en **bac à sable de la CNCF** [95] ; et un registre, **agentregistry** — agentgateway et agentregistry ayant été versés à des fondations neutres sous l'égide de la Linux Foundation, dans l'orbite de l'AAIF qui héberge déjà MCP (cf. section 5) [95]. Les deux autres instances sont déjà citées dans cet article : le cadre **AGNTCY** [55], dont l'annuaire, la messagerie inter-agents, l'identité et l'observabilité *sont* précisément les fonctions d'un agent mesh, et **Solace Agent Mesh** [94], qui en réalise la variante événementielle sur un event mesh.

L'apport conceptuel est de *nommer et localiser* la « couche de confiance » que le reste de l'article ne cesse de désigner en creux — identité (section 7.2), découverte et registres (section 7.3), sécurité (section 7.1), gouvernance (section 8.3) — et dont la section 4.10 dresse désormais l'état frontal. L'agent mesh déplace ces exigences d'un problème *de protocole*, que la section 8.3 montre insoluble en l'état (les protocoles n'expriment pas la politique), vers un problème *d'infrastructure*, tractable : la politique s'applique dans la passerelle, l'identité et l'observabilité dans le maillage. Mais ce déplacement a un prix, cohérent avec la tension centrale de cette revue : l'agent mesh réintroduit un *point de contrôle* — passerelle, registre — et fait revenir la gouvernance *au bord* du maillage, par organisation ou par consortium. Il répond au déficit de gouvernance en *bornant* l'interopérabilité, précisément là où ANP et l'« Internet des agents » la voulaient ouverte et sans permission (sections 4.3 et 9.2). C'est pourquoi l'infrastructure

d’agent mesh peut mûrir vite — sous la Linux Foundation et la CNCF — sans que la frontière ouverte multi-latérale inter-organisations (sections 6 et 9) cesse d’être vide : le mesh résout la coordination *dans* un périmètre de confiance, non *entre* des périmètres qui n’en partagent aucun.

4.8 La couche transactionnelle : autorisation, *checkout* et règlement des paiements agentiques

Une pile d’agents qui sait invoquer des outils (MCP), déléguer des tâches (A2A) et se découvrir en principe (ANP) bute, dès qu’un agent doit *acheter* ou *payer* pour le compte d’un humain, sur un besoin qu’aucun des trois protocoles structurants ne couvre : autoriser une dépense de façon non répudiable, s’accorder sur le contenu exact d’un panier et d’un prix, puis mouvementer les fonds. Entre septembre 2025 et le milieu de 2026 est apparue, pour combler ce vide, une famille de protocoles de *paiement et de commerce agentiques* — jeune, mouvante, et à dater avec les mêmes précautions que le reste de cette revue. Elle se laisse lire, comme la pile d’échange, en trois sous-couches : l’*autorisation* (prouver qu’un humain a mandaté la dépense), le *checkout* commercial (décrire panier, marchand et commande) et le *règlement* (transférer la valeur). À chacune répond aujourd’hui au moins un protocole ouvert, et ces protocoles se déclarent explicitement extensions ou compléments des protocoles d’agents examinés plus haut — de sorte que la couche transactionnelle est, elle aussi, une strate *orthogonale* posée sur MCP et A2A plutôt qu’un quatrième protocole d’interaction.

AP2 : l’autorisation par mandats signés. Le pivot de la couche est l’*Agent Payments Protocol* (AP2), présenté par Google le 16 septembre 2025 avec le concours de plus de soixante organisations — parmi lesquelles Adyen, American Express, Coinbase, Etsy, Mastercard, PayPal, Salesforce, ServiceNow, UnionPay International et Worldpay — et conçu pour s’employer « comme une extension du protocole Agent2Agent (A2A) et du Model Context Protocol (MCP) » [120]. Son mécanisme central est le *mandat* : un contrat numérique cryptographiquement signé qui constitue la preuve vérifiable de l’instruction d’un utilisateur. La terminologie de ces mandats a toutefois évolué, et il faut la dater pour éviter une confusion répandue : l’annonce de lancement (septembre 2025) nommait deux mandats — un *Intent Mandate* (l’intention initiale) et un *Cart Mandate* (l’approbation du panier exact et de son prix) [120] ; la spécification courante, en version 0.2 publiée au dépôt officiel le 28 avril 2026, définit pour sa part un *Checkout Mandate* et un *Payment Mandate*, sécurisés comme justificatifs numériques vérifiables — l’usage de *SD-JWT* étant spécifié, d’autres formats étant admis [118, 119]. La triade « Intent / Cart / Payment » qui circule dans la presse ne correspond donc à aucune version primaire unique : elle agrège un vocabulaire de lancement et un vocabulaire de spécification distincts. La v0.2 ajoute par ailleurs un mode *autonome* (« Human Not Present ») absent du modèle initial [119].

Sur la question — décisive pour la section 7 — de savoir à *quelle identité* le mandat est lié, AP2 tranche du côté de l’*utilisateur*, non de l’agent. En présence de l’humain (« Human Present »), l’utilisateur signe lui-même le contenu du mandat via un rôle non agentique de *Trusted Surface* dont la fonction est d’obtenir un consentement éclairé ; en mode autonome, l’agent peut signer avec sa propre clé, mais seulement adossée à un mandat ouvert préalablement approuvé par l’utilisateur (la clé publique de l’agent étant portée comme revendication *cnf*), de sorte que

la chaîne de preuve remonte toujours à une autorisation humaine [118]. C’est l’exact négatif du problème de la section 7 : là où l’identité *de l’agent* est le chantier le moins stabilisé, AP2 contourne la difficulté en n’accordant à l’agent aucune autorité propre — toute action se rattache à un consentement utilisateur vérifiable.

Fait remarquable au regard de la section 5, la gouvernance d’AP2 a migré non vers une fondation open source mais vers un *organisme de normalisation établi* : le 28 avril 2026, Google a fait don d’AP2 à la **FIDO Alliance** — l’organisme derrière WebAuthn et les *passkeys* — qui en poursuit le développement dans deux groupes de travail nommés, l’*Agentic Authentication Technical Working Group* et le *Payments Technical Working Group* [121, 122]. Mastercard y a versé conjointement un cadre « Verifiable Intent », co-développé avec Google et compatible AP2, qui journalise de façon infalsifiable les actions d’agent autorisées par l’utilisateur [121, 122]. Le communiqué de la FIDO lie explicitement l’authentification à l’identité de l’utilisateur : il s’agit de « vérifier qu’un agent IA agit au nom d’un utilisateur authentifié et dans des limites définies » [122]. On y revient en lecture transversale : c’est, dans le corpus vérifié, la *première* migration d’un protocole agentique vers un organisme de normalisation établi, par contraste avec les fondations open source de la section 5.

Au lancement, AP2 s’est doublé d’une extension crypto : l’*extension A2A x402*, publiée le 16 septembre 2025 en collaboration avec Coinbase, l’Ethereum Foundation et MetaMask, qui porte les paiements en cryptomonnaie et en *stablecoin* dans A2A [120, 123]. Google la qualifie de solution « prête pour la production », mais deux réserves de datation s’imposent : l’artefact publié au dépôt est une v0.1.0, et Coinbase lui-même la décrit comme « un terrain de jeu naturel pour que les agents commencent à transiger [...] et à éprouver les rails crypto » — soit une maturité d’expérimentation, non de production généralisée [120, 123]. Côté déploiements nommés, l’annonce Mastercard-PayPal du 27 octobre 2025 relève encore de l’*intention datée* : Mastercard Agent Pay « sera intégré » au portefeuille PayPal et PayPal « pilotera » le cadre d’acceptation correspondant — formulations au futur, sans calendrier de disponibilité générale [124].

x402 : le règlement par le code HTTP 402. Là où AP2 autorise, *x402* (Coinbase) règle. C’est un protocole de paiement bâti sur le code de statut HTTP 402 (« Payment Required ») : le serveur qui garde une ressource payante répond par un 402 portant les détails de paiement, le client paie, puis rejoue sa requête munie d’une autorisation [129]. Une précision s’impose sur la nature exacte de la couche : *x402* n’est pas, à proprement parler, le *règlement* lui-même — la vérification et le règlement en chaîne sont délégués à un *facilitator* (interface `POST /verify` et `POST /settle`), *x402* normalisant les formats de message et le flux de paiement [126]. La version V2, publiée le 11 décembre 2025 et rétrocompatible avec la V1, en est la révision courante ; la spécification ne porte toutefois aucune étiquette formelle de statut (ni brouillon, ni finale) [125, 126]. Sa gouvernance a suivi une trajectoire à deux temps : Cloudflare et Coinbase ont annoncé le 23 septembre 2025 l’*intention* de créer une *x402 Foundation* [128], effectivement lancée le 2 avril 2026 — non sous une enceinte ad hoc mais *sous l’égide de la Linux Foundation*, avec Coinbase, Cloudflare et Stripe comme développeurs initiaux et une vingtaine de membres de soutien (Adyen, AWS, American Express, Circle, Google, Mastercard, Microsoft, Shopify, Visa, entre autres) [127]. Le rôle de Cloudflare y est double — cofondateur de la fondation et contributeur technique (intégration à son SDK d’agents, prise en charge de MCP, proposition d’un « schéma

de paiement différé » qui découple la poignée de main cryptographique du règlement, appliqué au « pay per crawl ») [128]. Stripe, enfin, prend x402 en charge, mais en *préversion* (version d’API 2026-03-04.preview, USDC sur les réseaux Tempo, Base et Solana) [129].

ACP et UCP : la couche *checkout*. Entre l’autorisation et le règlement, une couche commerciale décrit panier, marchand et commande — et c’est là, seule des trois sous-couches, que deux standards ouverts *concurrents* coexistent. Le premier est l’*Agentic Commerce Protocol* (ACP), norme ouverte sous licence Apache 2.0 lancée le 29 septembre 2025 par OpenAI et Stripe, qui en sont, selon les documents de gouvernance du dépôt, les seuls *mainteneurs fondateurs* [130, 131]. ACP a fait ses débuts publics avec *Instant Checkout* dans ChatGPT (29 septembre 2025), dont la primitive technique clé est le *Shared Payment Token* de Stripe — un jeton qui laisse ChatGPT initier un paiement sans exposer les identifiants de l’acheteur — et dont les marchands de lancement sont des vendeurs Etsy établis aux États-Unis, des marchands Shopify (Glossier, Vuori, Spanx, SKIMS) étant annoncés à suivre [131]. La spécification, à versionnage daté, en est à l’instantané stable du 17 avril 2026 (panier, flux, commandes, authentification, MCP) — cinquième instantané publié en un peu plus de six mois (29 septembre et 12 décembre 2025 ; 16 et 30 janvier, puis 17 avril 2026), rythme de révision qui situe ACP parmi les spécifications les plus activement itérées du corpus [130]. Le second est l’*Universal Commerce Protocol* (UCP), annoncé le 11 janvier 2026 (salon NRF) et co-développé par Google et Shopify, endossé par plus de vingt partenaires (Adyen, American Express, Mastercard, Stripe, Visa, Zalando, etc.), avec une spécification publiée et versionnée (release v2026-04-08) exposant ses capacités via REST, MCP, A2A et un mode embarqué [132, 133]. Point notable pour la lecture en pile : UCP se déclare explicitement *compatible avec AP2* — il définit une capacité `dev.ucp.shopping.ap2_mandate` et prend en charge les mandats AP2 [132] —, tandis qu’aucune source primaire d’UCP ne le positionne vis-à-vis d’ACP : les deux standards de *checkout* s’ignorent mutuellement dans leurs documents. Le tableau 3 synthétise l’état vérifié de cette famille protocolaire.

Tableau 3. – Comparaison des protocoles de la couche transactionnelle (état vérifié au 12 juillet 2026).

	AP2	x402	ACP	UCP
Sous-couche	autorisation (mandats)	paiement sur HTTP 402	<i>checkout</i>	<i>checkout</i> / com- merce
Créateur (lance- ment)	Google (16 sept. 2025) [120]	Coinbase (V2 : 11 déc. 2025) [125]	OpenAI et Stripe (29 sept. 2025) [131]	Google et Sho- pify (11 janv. 2026) [132, 133]
Gouvernance (juil. 2026)	FIDO Alliance (don du 28 avril 2026) [121, 122]	x402 Founda- tion, sous la Li- nux Foundation (2 avril 2026) [127]	mainteneurs fondateurs Ope- nAI et Stripe [130]	Google et Shopi- fy ; 20+ parte- naires [132]
Mécanisme cen- tral	mandats Che- ckout et Pay-	réponse 402 + <i>facilitator</i>	<i>Shared Payment Token</i> (paie-	capacités ver- sionnées, dont

	AP2	x402	ACP	UCP
	ment signés (SD-JWT), ancrés sur l'identité de l'utilisateur [118, 119]	(/verify, / settle) [126]	ment sans expo- sition des identi- fiants) [131]	ap2_mandate [132]
Rapport à la pile agentique	extension d'A2A, de MCP et d'UCP [119, 120]	extension A2A x402 [123] ; prise en charge de MCP (Cloud- flare) [128]	MCP intégré à la spécification [130]	liaisons REST, MCP, A2A et embarquée [132]
Version cou- rante	v0.2 (28 avril 2026) [119]	V2 (11 déc. 2025), sans éti- quette de statut [126]	2026-04-17, sta- tut <i>beta</i> [130]	v2026-04-08 [132]
Adoption nom- mée	60+ organisa- tions au lance- ment ; pilote Mastercard- PayPal (inten- tion, oct. 2025) [120, 124]	Stripe en pré- version [129] ; Cloudflare (<i>pay per crawl</i>) [128]	Instant Che- ckout de ChatGPT (Et- sy É.-U. ; mar- chands Shopify annoncés) [131]	20+ détaillants et plateformes (Best Buy, Tar- get, Walmart...) [132]

Lecture transversale. Trois constats prolongent, sur cette couche, les analyses des sections précédentes. *Premièrement, une complémentarité par sous-couches doublée d'une rivalité intra-couche.* Verticalement, les protocoles s'embôitent — AP2 autorise en s'annonçant extension d'A2A, de MCP et d'UCP ; UCP décrit le commerce et se déclare compatible AP2 ; x402 règle et s'intègre à A2A par extension —, ce qui dessine une pile autorisation / checkout / règlement analogue à la pile agent-environnement / agent-agent / réseau ouvert de la section 4.5. Horizontalement, en revanche, la sous-couche *checkout* est le théâtre d'une concurrence frontale entre deux blocs d'acteurs — ACP (OpenAI et Stripe) contre UCP (Google et Shopify) — qui ne se citent pas. Le trait le plus révélateur est le chevauchement des mêmes acteurs financiers (Stripe, Mastercard, American Express, Adyen, Visa) sur *tous* les protocoles à la fois : signe que la consolidation se joue moins sur les protocoles que sur l'infrastructure de paiement sous-jacente, et que la « consolidation sans normalisation » de la section 9.1 se rejoue ici à l'identique.

Deuxièmement, la couche transactionnelle réplique — et, fait notable, résout partiellement — le fossé identité-autorisation de la section 7. AP2 comme la FIDO lie le mandat et l'authentification à l'identité de *l'utilisateur*, non à celle de l'agent : là où la section 7 documente l'identité de *l'agent* comme le chantier le moins stabilisé, la couche paiement contourne le problème en refusant à l'agent toute autorité propre et en ancrant chaque transaction dans un

consentement humain vérifiable. C’est une réponse partielle, bornée au cas d’usage financier — elle ne dote pas l’agent d’une identité inter-fournisseurs stable (le chantier de la section 7.2 reste entier), mais elle démontre qu’au moins pour l’acte de payer, l’industrie converge indépendamment sur le même diagnostic : le nœud est l’imputabilité de l’action autonome à une autorisation humaine.

Troisièmement, cette couche s’inscrit dans la grille consolidation-sans-normalisation de la section 9.1, avec une exception qui mérite d’être soulignée. La plupart de ses briques suivent le schéma désormais familier — la x402 Foundation naît sous la Linux Foundation (2 avril 2026), ACP et UCP sont des standards Apache 2.0 gouvernés par leurs promoteurs. Mais la migration d’AP2 vers la **FIDO Alliance** (28 avril 2026) est d’une autre nature : la FIDO est un *organisme de normalisation établi*, doté de groupes de travail formels et d’un acquis (WebAuthn, passkeys) en matière d’authentification. C’est, dans tout le corpus vérifié de cette revue, le premier cas où un protocole agentique quitte l’orbite des fondations open source pour un organisme de standardisation constitué — une réponse possible, encore trop récente pour être évaluée, à la « seconde vague » institutionnelle de la section 5.4. Dans la grille épistémique de la section 12, l’existence des protocoles et de leurs mandats relève du *confirmé* ; leur convergence en une pile transactionnelle interopérable, la maturité effective des rails crypto et l’issue de la normalisation FIDO relèvent, eux, du *spéculatif*.

4.9 L’interopérabilité sémantique : la couche implicite de description des capacités

Les protocoles structurants normalisent la *syntaxe* de l’échange — comment un agent invoque un outil, délègue une tâche, publie un descripteur — mais laissent implicite sa *sémantique* : *ce que* l’agent sait faire, exprimé dans un vocabulaire que d’autres agents pourraient comparer et interroger par machine. Or la découverte « sémantique » que la section 4.7 prête à l’agent mesh — trouver *un* agent capable d’un but plutôt qu’une adresse — présuppose exactement ce vocabulaire partagé de capacités. Cette sous-section examine s’il existe. On la place ici, à la suite des couches orthogonales (événementielle, de contrôle, transactionnelle), plutôt qu’en section 3 : les taxonomies de la section 3 classent les *protocoles* entre eux, tandis que la couche examinée ici est un étage d’infrastructure manquant, de même nature analytique que l’évent mesh ou l’agent mesh.

Des fondements sémantiques réels mais fragmentés. Chacun des protocoles porte une amorce de description des capacités, mais aucune n’est partagée. Dans A2A, la compétence d’un agent (*AgentSkill*) est décrite, selon le proto normatif de la v1.0, par quatre champs requis — **id**, **name**, **description** et **tags** —, ces derniers n’étant que « un ensemble de mots-clés décrivant les capacités de la compétence » : du texte libre, sans vocabulaire contrôlé, les termes « taxonomy », « ontology », « schema.org » et « JSON-LD » étant absents de toute la spécification [10]. ANP va un cran plus loin sur le plan sémantique — son *Agent Description Protocol* (au statut de brouillon) bâtit son modèle sur un espace de noms propre et *recommande* (sans l’imposer) le vocabulaire schema.org pour décrire produits et services —, mais il ne définit lui non plus aucun champ structuré de « compétences » ou de « capacités » [15]. MCP, enfin, n’expose aucune couche sémantique : le schéma **server.json** de son registre officiel demeure nominatif — ses seules propriétés descriptives sont un **name** en DNS inversé et une **description** en texte libre, sans

champ de classification contrôlé [137]. Les registres commerciaux confirment le tableau : l'*Agent Registry* de Google (Gemini Enterprise Agent Platform) est un catalogue de gouvernance dont la découverte est *lexicale* — recherche par mot-clé et par préfixe —, non ontologique [107]. Le *Skill Registry* de la même plateforme (préversion) illustre une voie différente — la compétence *comme paquet* : chaque compétence y est un paquet autonome (instructions structurées, code exécutable, documentation) que l'agent découvre et charge dynamiquement selon l'intention de l'utilisateur, mais sa description tient en trois champs de texte libre (nom, description, licence) — la sélection est déléguée au modèle, sans vocabulaire contrôlé [143].

OASF : l'unique taxonomie normalisée. Une seule tentative de vocabulaire de capacités normalisé a été vérifiée : l'*Open Agentic Schema Framework* (OASF), porté par le projet AGNTCY sous la Linux Foundation. OASF définit un *record* — fiche descriptive d'une application agentique — annotable par des taxonomies de *skills* et de *domains* et extensible par des *modules* composables, « pour permettre l'annonce et la découverte efficaces à travers les systèmes agentiques » [134]. Sa taxonomie de compétences est un vocabulaire *contrôlé et hiérarchique* : dix-huit catégories de premier niveau à identifiants numériques (traitement du langage, vision par ordinateur, génie logiciel, cybersécurité, raisonnement et planification, etc.), déclinées sur trois niveaux — *Language Processing* (identifiant 1) se raffine par exemple en *Language Understanding* (101) puis en *Semantic Understanding* (10102) — et non des chaînes libres. Le *record* lui-même est un objet typé — nom, version, auteurs, description, localisateurs, annotations, et un champ de compétences obligatoire — dont un explorateur public expose le schéma versionné. La version courante, v1.1.0 publiée le 10 juillet 2026 (succédant à la v1.0.1 du 6 mars 2026), en « élargit substantiellement » la taxonomie [134]. Surtout, cette taxonomie est *opérationnalisée* pour la découverte : l'annuaire distribué *dir* d'AGNTCY (pair-à-pair, adressage par contenu) permet de « publier et trouver des agents par compétences et attributs structurés au moyen des taxonomies OASF » [135]. C'est, dans le corpus vérifié, le seul registre dont la découverte s'appuie sur une taxonomie sémantique plutôt que sur une recherche textuelle. Son adoption vérifiée reste toutefois bornée à l'écosystème AGNTCY.

Un point de convergence naissant : ARD. Un développement de juin 2026 mérite d'être signalé sans être surinterprété. L'annuaire *dir* v1.5.0 (17 juin 2026) met en œuvre, outre son *AI Catalog*, un protocole d'*Agentic Resource Discovery* (ARD) [135] ; or ARD est aussi une spécification ouverte publiée par Google le même 17 juin 2026 — « pour publier, découvrir et vérifier des capacités d'IA à travers le web », articulée en deux primitives (catalogues de publication, registres de recherche) —, et Google Cloud déclare la prendre en charge via l'*Agent Registry* de sa plateforme [136]. Deux registres jusque-là distincts — celui d'AGNTCY, adossé à OASF, et celui de Google — implémentent donc une même spécification de découverte. La réserve est de taille : le billet primaire de Google ne nomme ni AGNTCY ni OASF (il parle de « partenaires de l'industrie »), de sorte que la convergence passe par une spécification commune, non par une alliance nominative documentée [136] — elle relève, à ce stade, du signal à surveiller plus que du fait de normalisation établi.

Propositions académiques et héritage. Le versant recherche est actif mais dispersé, et n'a produit aucune norme. Trois prépublications de 2025-2026 proposent des ontologies ou une découverte fondée sur les capacités : *AgentHub* décrit « une ontologie de capacités compacte et un manifeste canonique » pour l'enregistrement et la découverte d'agents [139] ; *MOD-X*

fait de la « découverte sémantique de capacités » (auto-représentation ontologique des agents) l’une de ses innovations [140] ; et le *schéma d’URI d’identité d’agent* propose une découverte par « chemin de capacités » hiérarchique où « les requêtes renvoient les agents par ce qu’ils font, non par où ils sont » [141]. Aucune n’a, à la mi-2026, dépassé le stade du préprint. Sur le plan de l’héritage, une revue rattache explicitement l’IA agentique à une lignée — systèmes multi-agents, puis Web sémantique, puis ère des LLM — décrite comme une « migration de l’effort sémantique » sur trois générations [142]. Parmi les grandes revues de protocoles, une seule — celle d’Ehtesham et al. [1] — relie la question aux antécédents historiques, en citant la FIPA-ACL (ratifiée en 2000) et en identifiant la « complexité de la gestion d’ontologie » de la FIPA comme un frein à son adoption ; les trois autres revues structurantes [2, 3, 4] n’évoquent, à l’examen de leur texte intégral, ni la FIPA, ni OWL-S, ni les services web sémantiques. Cet unique renvoi historique est aussi un avertissement : la couche sémantique est précisément celle dont une génération antérieure de systèmes multi-agents avait fait un point de blocage.

Le W3C, enfin, incube une intention sémantique sans livrable prescriptif : le document de protocole de son *AI Agent Protocol Community Group* (août 2025) emploie JSON-LD pour les documents de découverte et se donne pour objet des « formats de métadonnées standardisés » décrivant capacités, interfaces, buts et états, mais sans publier d’ontologie de capacités [16, 138]. Le tableau 4 récapitule ces fondements, système par système.

Tableau 4. – Fondements sémantiques de la description des capacités, par système (état vérifié au 12 juillet 2026 sur les spécifications et dépôts officiels).

Système	Formalisme de description	Vocabulaire contrôlé	Mode de découverte
A2A — <i>AgentSkill</i> (v1.0) [10]	protobuf : id , name , description , tags libres	non	Agent Card sous URI bien connue
ANP — <i>Agent Description Protocol</i> (brouillon) [15]	JSON-LD (espace de noms propre ; schema.org recommandé, non imposé)	non	graphes liés, documents <i>.well-known</i>
Registre MCP officiel [137]	server.json : name (DNS inversé), description libre	non	nominative (noms, descriptions)
Registres Google — Agent Registry, Skill Registry [107, 143]	texte libre (SKILL.md : nom, description, licence)	non	lexicale (mot-clé, préfixe)
OASF + annuaire dir (AGNTCY) [134, 135]	<i>record</i> : skills (requis), domains , modules	oui — taxonomie hiérarchique à identifiants numériques (18 catégories)	par attributs et contraintes, sur réseau pair-à-pair

Synthèse. Au 12 juillet 2026, *aucun vocabulaire de capacités commun ne relie MCP, A2A, ANP, les registres commerciaux et OASF* : chaque système décrit les capacités dans son propre formalisme non interopérable — mots-clés libres en protobuf (A2A), espace de noms JSON-LD sans champ de compétences (ANP), schéma nominatif (MCP et son registre), texte libre à recherche lexicale (Google), taxonomie à identifiants numériques (OASF). OASF est l’unique taxonomie normalisée publiée, mais son adoption vérifiée ne dépasse pas l’écosystème AGNTCY, et la convergence ARD est trop récente pour être qualifiée. La découverte sémantique que la section 4.7 prête à l’agent mesh repose donc sur une ontologie de capacités partagée qui, à ce jour, *n’existe dans aucun protocole* — absence établie ici par l’examen direct des spécifications, non présumée. Dans la grille de la section 12, l’existence d’OASF et des propositions académiques relève du *confirmé* quant aux artefacts, mais l’émergence d’une couche sémantique interopérable *entre* protocoles reste, elle, du *spéculatif* — et l’histoire de la FIPA invite à ne pas la tenir pour acquise du seul fait qu’elle est souhaitable.

4.10 La couche de confiance : identité, délégation et autorisation des agents

Les quatre couches qui précèdent ont un point commun que leur juxtaposition rend visible : chacune réimplémente, dans son périmètre, un fragment de la même fonction manquante. L’agent mesh applique identité et politique au bord du maillage (section 4.7) ; AP2 ancre l’autorisation de dépenser dans un mandat signé par l’utilisateur (section 4.8) ; les registres curés portent la confiance de la découverte (section 4.9) ; l’enveloppe événementielle en offre la traçabilité (section 4.6). Cette sous-section examine l’étage que ces fragments présupposent — la couche de confiance elle-même — en la décomposant en trois sous-couches : l’*identité* (qui est l’agent), la *délégation* (pour qui il agit) et l’*autorisation* (ce qu’il a le droit de faire). La division du travail avec la section 7 est délibérée : la section 7 établit le diagnostic de menaces et le constat de prolifération — une dizaine de propositions en trois familles, sans solution de référence — ; la présente sous-section dresse l’état architectural et normatif des piles candidates, sur sources normatives directes (IETF Datatracker, spécifications de l’OpenID Foundation, communiqués de la FIDO Alliance, dépôts et documentations officiels des plateformes), à la manière dont la section 4.8 analyse les protocoles dont la section 9.5 fait la lecture critique.

L’identité : les premières incarnations vérifiables — dans des périmètres disjoints.

Le fait nouveau du premier semestre 2026 est que la couche d’identité a cessé d’être un chantier sur papier : deux des trois familles recensées en section 7.2 ont désormais une mise en œuvre vérifiable en production — l’identité de charge de travail chez Google, l’identité décentralisée chez AGNTCY —, la troisième (les extensions OAuth/OIDC) progressant par documents normatifs sans mise en œuvre agentique vérifiée, tandis qu’une voie de fait, hors de cette taxonomie — l’annuaire d’entreprise propriétaire —, est passée en production chez Microsoft. La famille *identité de charge de travail* a trouvé son porteur le plus significatif chez Google : l’*Agent Identity* de Google Cloud, en disponibilité générale pour son exécutif d’agents depuis le 22 avril 2026, fait de l’agent un nouveau type de principal IAM, distinct des comptes de service — chaque agent reçoit une identité SPIFFE propre et un certificat X.509 auto-provisionné, communique en mTLS avec les API, et ses jetons d’accès sont cryptographiquement liés à ses certificats (DPoP) dès qu’il passe par l’Agent Gateway ; ni clés de longue durée, ni usurpation à la manière des comptes de service [153]. Un hyperscaleur fonde ainsi l’identité de ses agents

sur le standard même que le groupe technique IA de la CNCF recommandait un mois plus tôt pour les agents — les SPIFFE IDs contre les identités partagées [156, 56]. Le pendant normatif avance plus lentement : au groupe IETF WIMSE, l’architecture en est à sa révision –08 (6 juillet 2026), un premier livrable — les pratiques d’identité de charge de travail — est en évaluation de direction de zone à l’IESG en vue d’un RFC informationnel, et le protocole service-à-service initial a été scindé en quatre documents de groupe ; surtout, la charte du groupe ne mentionne pas les agents, et la demi-douzaine de brouillons individuels « agents » qui gravitent autour de lui — applicabilité aux identités d’agents, vérification de justificatifs hétérogènes, preuves d’autorisation signées, jetons de contexte d’exécution, délégation inter-organisations, justificatifs à validité conditionnelle — restait, au 13 juillet 2026, sans adoption [144, 114]. La voie de l’*annuaire d’entreprise* — hors des trois familles de la section 7.2, mais la plus largement commercialisée — est passée en production chez Microsoft : la plateforme Entra Agent ID est en disponibilité générale depuis avril 2026 — chaque agent y naît d’un gabarit d’identité (*blueprint*) à relations parent-enfant, avec propriétaires, *sponsors* et gestionnaires humains, le parrainage d’un agent étant automatiquement transféré au gestionnaire de son sponsor sortant — et Microsoft Agent 365, en disponibilité générale depuis le 1er mai 2026 (15 dollars américains par utilisateur et par mois, ou inclus dans Microsoft 365 E7), en devient le registre unifié [155, 154, 105]. Le périmètre déborde l’éditeur — agents AWS Bedrock et n8n sécurisés par SDK en mode *sidecar* ou par fédération d’identités de charge de travail —, mais la synchronisation de registre avec AWS et Google Cloud demeure en préversion [154, 155]. La famille *décentralisée*, enfin, s’est incarnée dans le composant identité d’AGNTCY : des « Agent Badges » — justificatifs vérifiables du W3C liés à l’identifiant de l’agent — en mode « apportez votre identité » (comptes d’IdP ou identifiants décentralisés) [152, 29]. C’est aussi la moins mûre — version v0.0.23 (janvier 2026), « naissante » au jugement du groupe CNCF [156] — et, fait notable, aucun pont documenté ne la relie à SPIFFE ni à WIMSE : le monde des justificatifs vérifiables et celui de l’identité de charge de travail évoluent en parallèle, jusque dans leurs artefacts [152]. Le W3C a ouvert le 24 avril 2026 un groupe communautaire dédié — l’*Agent Identity Registry Protocol Community Group* — qui n’avait, au 13 juillet 2026, publié aucun livrable [31].

La délégation : le chaînon où la normalisation avance réellement. La question « pour le compte de qui » est celle où le corpus vérifié enregistre, au premier semestre 2026, les progrès normatifs les plus tangibles — mais par des documents génériques, non spécifiquement agentiques. Au groupe de travail OAuth de l’IETF, le chaînage d’identité et d’autorisation entre domaines de confiance — combinant l’échange de jetons RFC 8693 [27] et le profil JWT RFC 7523 — est en file d’attente du RFC Editor en vue d’une publication comme norme proposée : c’est la brique la plus proche du statut de RFC dans tout le corpus de cette revue [145] ; le profil « Identity Assertion JWT Authorization Grant » (*Cross-App Access*), document du groupe, décrit explicitement en annexe le cas d’un agent IA consommant des outils externes au nom d’un utilisateur [146] ; et les « Transaction Tokens », qui propagent identité et contexte d’autorisation le long des chaînes d’appels, sont en dernier appel de commentaires — sans mentionner les agents, mais recommandés pour eux par la réponse de l’OpenID Foundation à la consultation du NIST sur la sécurité des agents [147, 160]. Autour de ce noyau adopté, la prolifération continue : le modèle de composition AIMS demeure une soumission individuelle (révision -03 du 6 juillet 2026) [66] ; le profil de délégation « au nom de l’utilisateur » qui

figurait dans notre corpus initial a expiré sans successeur [30] ; et de nouveaux brouillons individuels ont été déposés en juillet 2026 encore — un protocole d’autorisation dédié aux agents, un profil d’identité par *instance* d’agent [162]. Le pouls institutionnel est ambivalent : la demande de BoF AUDIT — consacrée précisément à la traçabilité de la délégation agentique — a été refusée le 28 mai 2026, tandis que trois BoF « agents » (protocoles de communication, collaboration multi-agents sécurisée, découverte) étaient approuvées en juin pour l’IETF 126 de Vienne (18-24 juillet 2026), postérieure à la clôture de la présente édition [159]. La voie de l’authentification liée à l’utilisateur, enfin, reste programmatique : au 13 juillet 2026, la FIDO Alliance n’a publié aucune spécification agentique ; son programme s’articule en trois axes — instructions utilisateur vérifiables, authentification agentique, délégation de confiance pour le commerce — et son directeur technique répartit les rôles entre AP2 (couche de politique et de coordination des mandats) et Verifiable Intent (cadre de justificatifs cryptographiques), sans calendrier publié [161, 122].

L’autorisation : l’étage le plus normalisé — et le plus instrumenté. La sous-couche de l’autorisation est la plus avancée, et elle l’est par l’organisme qui détient les compétences historiques du domaine (cf. section 5.4). L’Authorization API 1.0 d’AuthZEN — spécification finale publiée le 11 janvier 2026 — normalise la communication entre points de décision et points d’application de politique (cinq points de terminaison d’évaluation et de recherche) [148, 103] ; ses deux brouillons de groupe de travail de juin 2026 la spécialisent pour les agents : AARP traite les refus d’autorisation *remédiables* — approbation, consentement, autorité déléguée à obtenir — en maintenant qu’un refus reste un refus tant que le point de décision n’a pas réévalué la demande (révision du 9 juillet 2026), et COAZ projette chaque appel d’outil MCP, par des expressions déclaratives insérées dans le schéma même de l’outil, sur le modèle sujet-action-ressource-contexte d’un point de décision AuthZEN, l’autorisation étant rendue avant exécution [149, 79]. La localisation de l’application confirme l’analyse de la section 4.7 : le document « Agentic Identity and Access Management » de la coalition CoSAI (publié le 6 mai 2026) érige les passerelles en frontières d’application des politiques et énonce neuf impératifs d’identité agentique — agents comme identités de première classe, élimination du privilège permanent, séparation des droits propres de l’agent et des droits exercés au nom de l’utilisateur, réutilisation de l’IAM existant comme plan de contrôle — assortis de trois modèles de déploiement identitaires (autonome, délégué par l’utilisateur, en équipe) [150, 60]. L’interception à l’exécution se normalise à son tour : la spécification AARM (*Autonomous Action Runtime Management*), versée par Vanta à la Cloud Security Alliance en avril 2026, intercepte chaque action autonome avant exécution et lui applique l’une des cinq issues — autoriser, refuser, modifier, différer, escalader —, sous journaux d’audit infalsifiables [151, 111].

Le versant académique. Les propositions recensées en section 7.2 restent des prépublications sans adoption normative — OIAC-A, l’Agentic JWT et le protocole AIP n’ont connu aucune révision depuis leur version initiale [20, 21, 23] —, mais le premier semestre 2026 a vu paraître les premières *synthèses* du chantier : une revue des normes d’identité d’agent identifiant cinq lacunes structurelles (avril 2026) [157] et une analyse faisant de la propagation de l’autorisation dans les systèmes multi-agents un problème d’infrastructure de gouvernance des identités (mai 2026) [158] — signe qu’un champ qui produisait des protocoles commence à produire des états de l’art. Le tableau 5 récapitule ces familles.

Tableau 5. – Les familles de la couche de confiance — socles, travaux normatifs et mises en œuvre (état vérifié au 13 juillet 2026 sur les sources normatives et les dépôts officiels).

Famille	Socle technique	Travaux normatifs (13 juillet 2026)	Mise en œuvre vérifiée
Identité de charge de travail	SPIFFE/SPIRE (CNCF, gradué) [56]	WIMSE : architecture –08 ; premier livrable à l’IESG ; agents hors charte [144]	Google Agent Identity — identité SPIFFE par agent, GA le 22 avril 2026 [153]
Extensions OAuth/OIDC	RFC 8693, RFC 7523 [27]	chaînage inter-domaines en file du RFC Editor [145] ; profil <i>Cross-App Access</i> (annexe agent) [146] ; AIMS, soumission individuelle [66]	aucune mise en œuvre agentique vérifiée en production
Identités décentralisées	DID et justificatifs vérifiables W3C [29]	groupe communautaire W3C (24 avril 2026), sans livrable [31]	Agent Badges d’AGNTCY, v0.0.23 [152]
Annuaire d’entreprise	annuaire Entra (propriétaire)	hors normalisation	Entra Agent ID (GA avril 2026) ; Agent 365, registre unifié (GA 1er mai 2026) [155, 154]
Autorisation de politique	Authorization API 1.0 (finale) [148]	AARP et COAZ, brouillons de groupe de travail [149] ; AARM v1.0 (CSA) [151]	application au bord : passerelles d’agent mesh (section 4.7) [95]
Authentification liée à l’utilisateur	AP2 et Verifiable Intent (contributions) [122]	FIDO : deux groupes de travail, aucune spécification publiée [161]	bornée aux paiements (section 4.8)

Synthèse. Au 13 juillet 2026, la couche de confiance présente un profil inversé par rapport à la couche sémantique : là où la sémantique n’avait qu’une taxonomie et guère de déploiements, la confiance a des déploiements — des incarnations en production dans trois périmètres — mais toujours pas de pile commune : l’identité SPIFFE d’un agent Google, le gabarit Entra d’un agent Microsoft et l’Agent Badge d’un agent AGNTCY ne sont ni équivalents, ni convertibles, ni même reliés par un document de correspondance. Chaque incarnation reproduit le motif des sections 4.6 à 4.9 : la confiance existe, bornée au périmètre qui l’émet — domaine de confiance Google,

locataire Entra, écosystème AGNTCY. Ce qui a changé en 2026, c’est l’étage de la délégation : pour la première fois, des documents *adoptés par des groupes de travail* (chaînage OAuth inter-domaines, profil d’assertion d’identité, Transaction Tokens) et une spécification *finale* d’autorisation (AuthZEN) fournissent des briques génériques dont l’applicabilité agentique est explicite ou documentée — la normalisation de la couche de confiance progresse donc, mais par le canal des standards d’identité généraux, non par celui des protocoles d’agents, exactement comme la section 5.3 l’observait pour l’IETF. Dans la grille de la section 12, l’existence et le statut de chaque brique relèvent du *confirmé* ; l’interopérabilité d’une chaîne de délégation traversant les familles — un agent au gabarit Entra consommant, au nom d’un utilisateur, un outil gardé par un point de décision AuthZEN sous une identité SPIFFE — n’a, elle, aucune mise en œuvre vérifiée : c’est le chaînon spéculatif dont dépendent à la fois la découverte ouverte (section 4.9), les paiements hors périmètre (section 4.8) et l’« Internet des agents » (section 9.2).

4.11 La couche d’orchestration des processus d’affaires : GPA, RBA et gestion des décisions

Les cinq couches précédentes cherchent qui fournit à la pile agentique les fonctions qu’elle laisse implicites. La présente sous-section inverse la perspective : l’entreprise qui déploie des agents exécute depuis deux décennies ses processus dans une couche d’orchestration installée — la *gestion des processus d’affaires* (GPA), qui modélise et exécute les processus en flots explicites ; la *robotisation des processus d’affaires* (RBA), qui automatise les interactions avec les applications existantes ; la *gestion des décisions*, qui externalise les règles métier. La question n’est pas ici « qui comblera la couche ? » — elle existe, normalisée et massivement déployée — mais « dans quel sens l’existant et la pile agentique s’arriment-ils ? ». La réponse vérifiable au 15 juillet 2026 tient en une asymétrie : *le moteur de processus se fait client des protocoles agentiques — jamais l’inverse.*

Un socle normatif achevé. La couche d’orchestration est la seule de cette revue dont le cœur est une norme *de jure* : BPMN 2.0.2 (OMG, janvier 2014, document formal/13-12-09) [163] est aussi la norme internationale ISO/CEI 19510:2013 — dont le texte correspond à la révision 2.0.1, nuance que les cahiers des charges citant « ISO 19510 » ignorent généralement [164]. La gestion des décisions (DMN 1.5, août 2024, révisions 1.6 et 1.7 en bêta [165]) et la gestion de cas (CMMN 1.1, figée depuis décembre 2016 [166]) complètent le triptyque. Le contraste avec les sections 4.1 à 4.5 est frontal : là où MCP révisait sa spécification plusieurs fois par an, BPMN n’a pas changé depuis douze ans — corpus achevé plutôt que mort, dont la stabilité est précisément ce que l’industrie lui achète. La relève « cloud-native » confirme cette inertie : Serverless Workflow, entré à la CNCF en juillet 2020, a publié son DSL 1.0.0 en janvier 2025 [167] mais demeure, six ans après son admission, au niveau *Sandbox* [168].

Le moteur comme client des protocoles agentiques. La trajectoire de Camunda donne la mesure du basculement, en deux mouvements simultanés. La génération classique entre en décroissance gérée : Camunda 7 a publié sa dernière version mineure (7.24) le 14 octobre 2025 — aucune version fonctionnelle ne suivra —, maintenance jusqu’au 13 avril 2030, support étendu jusqu’en avril 2032 [171]. Le même jour, Camunda 8.8 introduisait l’orchestration agentique dans le moteur : connecteur AI Agent en disponibilité générale, adossé au *sous-processus ad hoc* de BPMN — construction de la norme de 2014 réinterprétée en îlot de non-déterminisme borné :

l’agent choisit à l’exécution lesquelles des activités pré-modélisées activer, le flot environnant restant déterministe — et connecteur MCP Client en accès anticipé (alpha) [169] ; en 8.9 (14 avril 2026), le connecteur MCP passe en disponibilité générale et trois connecteurs A2A Client (appel direct, interrogation, rappel par *webhook*) entrent à leur tour en accès anticipé — l’agent distant devient une tâche BPMN, avec délais, escalades et compensations modélisés autour [170]. Dans les deux cas, *le moteur consomme MCP et A2A comme contrats d’interaction externes* — il se place en client de la pile agentique, au même titre que n’importe quel hôte MCP de la section 4.1. La réciproque n’existe pas : aucun protocole de cette revue n’a adopté BPMN — ni aucun autre formalisme de processus — ; A2A échange des tâches opaques, MCP des appels d’outils, et la sémantique de *processus* (ordre, compensation, transaction longue) reste tout entière du côté du moteur.

La RBA absorbée : la consolidation BOAT. UiPath — archétype de l’éditeur RBA — a fait de son orchestrateur Maestro, disponible depuis avril 2025, une couche d’orchestration BPMN 2.0 étendue de tâches robots, agents et humains [173], orchestrant depuis la version 2025.10 des agents de plateformes tierces (Google, Microsoft, Salesforce, Snowflake, Databricks, NVIDIA) [174]. Gartner a consacré ce mouvement en créant une catégorie : le premier Magic Quadrant des *Business Orchestration and Automation Technologies* (BOAT), publié le 15 octobre 2025, évalue vingt éditeurs issus de la GPA, de la RBA, de l’intégration et du *low-code* — dont quatre des sept membres fondateurs du projet A2A de la section 5.1 (Microsoft, Salesforce, SAP, ServiceNow) — et la prédiction associée projette qu’environ 70 % des entreprises auront consolidé leurs technologies d’automatisation en une plateforme unifiée d’ici 2030, contre environ 5 % à la publication [172]. La catégorie entérine que l’orchestration des *agents* n’est pas un marché séparé de celle des *processus* — et que la couche qui les unifie existe déjà en vingt exemplaires propriétaires, chacun consommant les protocoles ouverts à sa frontière.

Apports et frontière. Le moteur apporte à la pile agentique des propriétés que les sections 4.6 à 4.10 cherchent, couche par couche, hors de la couche commune : l’exécution durable — état persistant, reprise, compensation, dont l’idiome est la *saga* de Garcia-Molina et Salem (1987), substitut de la transaction distribuée au prix de l’isolation [175] —, quand les protocoles agentiques n’offrent aucune sémantique transactionnelle (la section 4.8 ne norme que le paiement) ; la supervision humaine — exigence de la grappe réglementaire 2027-2028 (section 8.3) —, primitive de modélisation (tâches utilisateur, escalades) ; la traçabilité, chaque instance de processus étant déjà un journal d’audit. La frontière est tout aussi nette : BPMN norme le *flot*, pas la *capacité* (section 4.9) ni l’identité (section 4.10) — le moteur consomme la confiance, il ne la fournit pas. Le versant académique a formulé la rencontre plus tôt que celui des protocoles : dès avril 2023 — six mois avant la publication de MCP —, Vidgof, Bachhofner et Mendling cartographiaient les LLM sur le cycle de vie de la GPA [176] ; les travaux de 2025-2026 passent du potentiel à la gouvernance — entretiens de praticiens (vingt-deux professionnels ; Responsable BPM 2025) [177], architecture des « systèmes de GPA agentiques » (A-BPMS) [178], manifeste de recherche érigeant en programme l’autonomie encadrée, l’explicabilité, l’actionnabilité conversationnelle et l’auto-modification [179] — héritière de deux décennies de conformité et d’audit, cette littérature pose à l’agent les questions de gouvernance que celle des protocoles commence seulement à formuler. Le tableau 6 récapitule ces briques.

Tableau 6. – La couche d’orchestration des processus d’affaires — socles normatifs et rencontre avec la pile agentique (état vérifié au 15 juillet 2026 sur les sources primaires).

Brique	Statut normatif	Dernière révision	Rencontre agentique vérifiée
BPMN 2.0.2	norme OMG ; ISO/CEI 19510:2013 (= 2.0.1) [163, 164]	janvier 2014	sous-processus ad hoc en enveloppe d’agents (Camunda 8.8) [169]
DMN 1.5	norme OMG [165]	août 2024 (1.6 et 1.7 en bêta)	aucune, au sens protocolaire
CMMN 1.1	norme OMG [166]	décembre 2016	aucune
Serverless Workflow	CNCF, <i>Sandbox</i> [168]	DSL 1.0.0, janvier 2025 [167]	aucune
Moteur GPA (Camunda 8.x)	produit	8.9, 14 avril 2026 [170]	MCP Client en GA (8.9) ; A2A Client en alpha [169, 170]
Orchestrateur RBA (UiPath Maestro)	produit	version 2025.10 [174]	orchestration BPMN d’agents tiers [173, 174]
Catégorie BOAT	catégorie d’analyste [172]	Magic Quadrant inaugural, 15 octobre 2025	consolidation GPA + RBA + intégration + agents

Synthèse. Au 15 juillet 2026, la couche d’orchestration présente le profil exactement inverse des cinq couches précédentes : un cœur normalisé *de jure* — l’unique de cette revue —, un corpus achevé et une base installée massive, mais aucune interopérabilité *native* avec la pile agentique. L’arrimage vérifié est unilatéral et récent — les moteurs consomment MCP (disponibilité générale) et A2A (accès anticipé) en connecteurs, les orchestrateurs RBA absorbent les agents dans leurs modèles BPMN, aucun protocole n’adopte en retour de formalisme de processus — et le motif des sections 4.6 à 4.10 se répète : la fonction (orchestration durable, compensation, supervision humaine) se comble *hors de la couche commune*, dans le périmètre d’un moteur ou d’une plateforme BOAT propriétaire. Dans la grille de la section 12, les faits de normes et de produits relèvent du *confirmé* ; la consolidation BOAT à 70 % est un *projeté* millésimé (octobre 2025) [172] ; une représentation de processus partagée entre moteurs et protocoles — le chaînon qui rendrait l’arrimage bilatéral — n’a aucun artefact vérifié : elle relève du *spéculatif*.

Les cinq sous-sections qui suivent approfondissent cette couche — l’exécution durable que les moteurs de GPA apportent aux agents (4.11.1), la robotisation des processus d’affaires en transition (4.11.2), la gestion des décisions (4.11.3), la fouille de processus qui observe les uns et les autres (4.11.4) — puis leur traduction en conformité sectorielle (4.11.5).

4.11.1 L'exécution durable et le régime transactionnel : ce que les agents empruntent aux moteurs

La section 4.11 a établi que le moteur de processus apporte à la pile agentique l'exécution durable ; encore faut-il préciser ce que ce terme garantit réellement. Les architectures agentiques en héritent le problème dans sa forme la plus aiguë : une boucle d'agent est un calcul long, coûteux (chaque itération consomme des jetons de modèle), semé d'appels d'outils à effets de bord — écritures, courriels, paiements (section 4.8) — et exposée aux pannes d'infrastructure, aux limites de débit des fournisseurs de modèles et aux doublons de livraison de la couche événementielle (section 4.6). La question « que se passe-t-il si le processus meurt au milieu ? » — celle que la GPA traite depuis vingt ans — devient, pour un agent, « que se passe-t-il si la boucle meurt après l'appel d'outil mais avant l'enregistrement de son résultat ? ». Le corpus vérifié permet une réponse d'ensemble, à rebours du discours commercial : *aucun substrat d'orchestration n'offre d'« exactly-once » distribué de bout en bout* ; les garanties réelles se répartissent en trois portées distinctes, que les fiches produits agrègent sous le même vocable et qu'il faut désambiguïser.

Première portée : le jeu déterministe — *exactly-once* pour l'état, *at-least-once* pour les effets. La famille dominante — Temporal, Azure Durable Functions, Conductor, et Zeebe au cœur de Camunda 8 — repose sur le même principe : l'orchestration est un journal. Temporal enregistre chaque événement du flot dans un historique ordonné ; après une panne, le code d'orchestration est ré-exécuté depuis le début et l'historique est rejoué pas à pas — d'où la contrainte cardinale de *déterminisme* du code d'orchestration (ni horloge directe, ni aléa, ni appel réseau hors activité) ; le résultat d'une activité est enregistré une fois, puis *réutilisé* au jeu plutôt que recalculé [180]. Azure Durable Functions applique le même modèle de points de contrôle et de jeu aux fonctions sans serveur — modèle dont la sémantique a été formalisée académiquement (OOPSLA 2021) [187] — et Conductor, né chez Netflix, revendique la même exécution durable à état persistant [186]. Zeebe en est la variante par sourçage d'événements : des processeurs de flux consomment commandes et événements sur des partitions répliquées, chaque changement d'état étant publié comme enregistrement sur le flux ; l'historique requêtable n'existe que par *export* de ces enregistrements vers un magasin externe — la vue de requête est donc en cohérence différée avec l'état d'exécution [183]. Dans toute cette famille, la garantie *exactly-once* porte sur l'état d'orchestration — chaque étape est comptabilisée une fois dans le journal — mais les *effets externes* des activités demeurent *at-least-once* : une activité interrompue est ré-exécutée, et c'est à l'architecte de la rendre idempotente (clés d'idempotence, déduplication chez le récepteur, ou motif de la boîte d'envoi transactionnelle qui fait transiter les messages par la base de données de l'émetteur [188]).

Deuxième portée : l'*exactly-once* co-localisé. Une seconde famille resserre le périmètre pour renforcer la garantie. Restate journalise chaque étape d'exécution et co-localise l'état applicatif avec le journal — « l'état n'est jamais désynchronisé de l'exécution » — ce qui lui permet de garantir qu'une invocation s'exécute *exactly-once* dans le périmètre du journal [184] ; DBOS enregistre les points de contrôle des flots et de leurs étapes dans Postgres — une étape accomplie et enregistrée n'est jamais ré-exécutée, une étape interrompue l'est, d'où l'exigence d'idempotence [185] ; Camunda 7, dont l'état vivait dans la même base relationnelle que la transaction applicative, offrait de fait le même régime — et sa fin de vie (section 4.11) retire du

marché le principal représentant de cette approche dans la GPA classique. La garantie est ici plus forte, mais bornée : dès que l’effet sort du périmètre co-localisé — appel HTTP, courriel, virement —, on retombe dans l’*at-least-once* et l’idempotence redevient la responsabilité de l’appelé.

Troisième portée : les garanties de démarrage. AWS Step Functions illustre la troisième portée, celle du *démarrage* d’exécution. Son type Standard garantit une exécution *exactly-once* du flot — état persistant entre transitions, démarrage idempotent par nom d’exécution — quand ses types Express, sans persistance d’état entre transitions, offrent de l’*at-least-once* (asynchrone) ou de l’*at-most-once* (synchrone), la documentation recommandant explicitement de leur réserver les actions idempotentes [182]. L’enseignement dépasse AWS : trois régimes cohabitent *dans le même produit* sous le même nom commercial, et le choix du type — immuable après création — détermine si un paiement peut, ou non, y être orchestré sans précaution supplémentaire.

La compensation, substitut universel. Aucune de ces portées ne fournissant de transaction distribuée entre organisations, toutes convergent vers le même substitut, hérité des bases de données : la *saga* de Garcia-Molina et Salem (1987), chaîne d’étapes locales dont chacune possède une contre-étape de compensation, qui sacrifie l’isolation — les états intermédiaires sont visibles — contre la faisabilité [175]. BPMN en fait un idiome de modélisation (événements et gestionnaires de compensation) ; les cadriciels code-first l’expriment en blocs try/compensate ; et la couche transactionnelle agentique de la section 4.8 en est la redécouverte : un mandat AP2 révocable, un remboursement de paiement, une annulation de commande sont des compensations — non des retours en arrière.

La rencontre agentique : la boucle d’agent devient un flot durable. Le fait vérifiable de 2025-2026 est que cette infrastructure s’est explicitement positionnée comme substrat des agents : Temporal et OpenAI ont publié une intégration — en préversion publique — qui enveloppe les agents du SDK OpenAI Agents dans des flots Temporal, la boucle de raisonnement et chaque appel d’outil devenant des étapes durables rejouables, avec des intégrations analogues pour Pydantic AI, le AI SDK de Vercel et Amazon Bedrock Strands [181]. La lecture architecturale rejoint exactement celle du sous-processus ad hoc de Camunda (section 4.11) : dans les deux traditions — BPMN et code-first —, le partage est identique, *le non-déterminisme du modèle de langue est enfermé dans des étapes (activités, outils) dont les résultats sont journalisés, tandis que le squelette d’orchestration reste déterministe et rejouable*. Deux mondes que tout oppose en surface — le diagramme normalisé de 2014, le code générique de 2025 — retrouvent par des voies indépendantes la même discipline ; ce que la GPA appelait « moteur » s’appelle désormais « exécution durable », et c’est lui qui porte les propriétés de reprise, d’audit et de compensation que ni MCP ni A2A ne définissent. Le tableau 7 récapitule ces régimes.

Tableau 7. – Les substrats d’exécution durable — régimes de garanties vérifiés sur les documentations officielles (15 juillet 2026). Les tirets signalent l’absence de rencontre agentique documentée dans le corpus vérifié, non une impossibilité.

Substrat	Modèle d’exécution	Garantie d’orchestration	Effets externes	Rencontre agentique vérifiée
Temporal	journal + re-jeu déterministe [180]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i> , idempotence requise	intégration OpenAI Agents SDK (préversion) ; Pydantic AI, Vercel, Bedrock Strands [181]
Azure Durable Functions	points de contrôle + rejeu [187]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i>	—
Conductor (Net-flux/Orkes)	état de flot persistant [186]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i>	—
Zeebe (Camunda 8.x)	sourçage d’événements par partitions ; historique par export [183]	<i>exactly-once</i> (état) ; vue requête différée	<i>at-least-once</i>	connecteurs AI Agent, MCP, A2A (section 4.11) [169, 170]
Restate	journal + état co-localisé [184]	<i>exactly-once</i> (périmètre du journal)	<i>at-least-once</i> hors périmètre	—
DBOS	points de contrôle Postgres [185]	<i>exactly-once</i> (étapes enregistrées)	<i>at-least-once</i> , idempotence requise	—
Step Functions Standard	machine d’états gérée [182]	<i>exactly-once</i> (exécution)	<i>at-least-once</i>	—
Step Functions Express	sans persistance d’état [182]	<i>at-least-once</i> (async) / <i>at-most-once</i> (sync)	idempotence exigée	—

Synthèse. Le régime transactionnel est le terrain où l’asymétrie moteur-protocoles se mesure le plus concrètement. Côté substrats, les garanties sont documentées, précises — et systématiquement plus étroites que leur nom commercial : *exactly-once* désigne selon les cas l’état d’orchestration, le périmètre co-localisé ou le seul démarrage, jamais les effets externes, pour lesquels l’idempotence reste une discipline d’architecte [180, 182, 184, 185]. Côté protocoles, ni MCP ni A2A ne définissent de sémantique de livraison, de reprise ou de déduplication des appels

d'outils et des tâches déléguées — le déficit constaté en section 4.11 au niveau du *processus* se répète au niveau de l'*étape*. Il en résulte une conséquence d'architecture que la convergence BPMN/code-first rend générale : *une architecture agentique fiable est, en l'état du corpus, une architecture où chaque appel de protocole agentique est enveloppé dans une étape durable d'un substrat qui, lui, ne relève d'aucune norme* — l'interopérabilité des garanties d'exécution entre substrats (rejouer chez l'un un flot commencé chez l'autre) n'ayant, elle, aucun artefact : dans la grille de la section 12, les régimes documentés relèvent du *confirmé*, leur portabilité du *spéculatif*.

4.11.2 La robotisation des processus d'affaires : de l'imitation scriptée à l'absorption agentique

La RBA automatise « par la surface » : des scripts déterministes rejouent des interactions d'interface — clics, saisies, lectures d'écran — là où l'API manque. Sa promesse historique est l'intégration sans intégration : atteindre les applications patrimoniales sans toucher à leur code ; sa fragilité structurelle en est le revers — le couplage aux sélecteurs d'interface fait de chaque changement d'écran un incident de maintenance. Le marché, lui, dément les nécrologies : 3,8 milliards de dollars US en 2024, en croissance de 18 % sur un an — nettement au-dessus du logiciel d'infrastructure —, et un Magic Quadrant RPA 2025 (23 juin 2025) qui évalue encore treize éditeurs [189]. Ce qui change en 2024-2026 n'est donc pas la demande, mais la position architecturale de la RBA, déplacée par trois mouvements vérifiables : la généralisation des modèles d'*usage de l'ordinateur* (*computer use*), la reconversion agentique des éditeurs, et l'exposition du parc robotisé aux protocoles agentiques.

Le premier déplacement : la main du robot devient une capacité de modèle. En octobre 2024, Anthropic a mis en bêta publique l'usage de l'ordinateur — un modèle qui regarde l'écran, déplace le curseur, clique et tape [193] ; en janvier 2025, OpenAI a lancé Operator en aperçu de recherche, porté par le modèle CUA (vision et raisonnement entraînés par renforcement sur les interfaces graphiques) [194]. La différence de nature avec la RBA est exacte : le robot scripté *rejoue* une trajectoire fixe, l'agent d'usage de l'ordinateur *improvise* une trajectoire à chaque exécution — il échange la fragilité contre le non-déterminisme. L'état de l'art mesuré tempère fortement le discours de substitution : sur le banc d'essai OSWorld, les humains accomplissent 72,4 % des tâches, le meilleur modèle évalué en avril 2024 en réussissait 12,2 % [195], et CUA a porté la marque à 38,1 % en janvier 2025 [194] — progression rapide, mais loin de la fiabilité d'un script sur un environnement stable. La lecture d'architecte s'en déduit : l'usage de l'ordinateur ne remplace pas la RBA sur ses cas rentables — écrans stables, volumes amortissant le script — ; il ouvre la longue traîne des cas trop instables ou trop rares pour justifier un script, précisément ceux que la RBA n'a jamais su prendre.

Le deuxième déplacement : les éditeurs se reconvertissent en orchestrateurs. UiPath a fait de Maestro une couche d'orchestration BPMN où robots, agents et humains sont des types de tâches (section 4.11) [173, 174]. Automation Anywhere a annoncé le 13 mai 2025 son système d'« automatisation agentique des processus » (APA), articulé autour d'un moteur de raisonnement de processus (*Process Reasoning Engine*) présenté comme premier du genre, d'agents d'interface adaptatifs (*Enterprise UI Agents*, explicitement qualifiés d'agents d'usage de l'ordinateur) et d'une orchestration d'agents revendiquée *inter-fournisseurs* [190] — les gains

d'efficacité avancés (« trois fois plus vite », « 60 % plus résilient ») étant des chiffres d'éditeur sans audit indépendant, à lire comme tels. Microsoft, troisième acteur du quadrant, a absorbé sa RBA (Power Automate) dans l'écosystème d'agents de Copilot Studio, dont l'intégration MCP est en disponibilité générale depuis le 29 mai 2025 [191]. La coexistence des deux quadrants Gartner dit la structure du mouvement : le MQ RPA de juin 2025 [189] et le MQ BOAT inaugural d'octobre 2025 [172] ne se remplacent pas — le marché de la RBA continue de croître pendant que sa *valeur architecturale* migre vers la couche d'orchestration consolidée où les mêmes éditeurs se font réévaluer.

Le troisième déplacement : le parc robotisé s'expose en outillage agentique. Le mouvement le plus significatif pour cette revue est protocolaire : UiPath a mis en disponibilité générale, en novembre 2025, des serveurs MCP intégrés à sa plateforme — les flots RPA, les agents, les flots API et les processus BPMN de Maestro deviennent des outils MCP consommables par tout hôte conforme [192] ; Copilot Studio consomme et expose de même par MCP [191]. Rapproché du connecteur MCP *client* de Camunda (section 4.11) [170], le motif est complet et remarquablement symétrique : le moteur de GPA *consomme* les protocoles agentiques, le parc de RBA *s'y expose* — et dans les deux cas, le contrat d'interaction est défini hors de la couche d'orchestration, dans la pile protocolaire des sections 4.1 à 4.5. Pour l'architecture d'entreprise, l'inversion de hiérarchie est acquise : hier, le robot était l'automatisation et l'« intelligence » un composant optionnel ; désormais, l'agent orchestre et le robot est un outil dans sa boîte — vingt ans d'automatisation de surface devenant, par serveur MCP interposé, la couche d'accès aux applications patrimoniales de l'Internet des agents.

Déterminisme, audit et régime transactionnel. Le partage établi en 4.11.1 s'applique ici avec une acuité particulière. Le script RBA est rejouable et auditable par construction — mêmes entrées, mêmes clics — ; l'agent d'usage de l'ordinateur est non déterministe, et sa trace est un journal de raisonnement, non une garantie de reproduction. Surtout, l'action d'interface est l'effet de bord *par excellence* : un clic « Soumettre » n'a ni clé d'idempotence ni contre-écriture naturelle — la compensation (4.11.1) suppose qu'une action inverse existe, ce que l'interface ne promet jamais. Il est significatif que le seul garde-fou normalisé par les fournisseurs eux-mêmes soit humain : CUA demande confirmation avant toute action à effet externe [194] — la tâche utilisateur de BPMN réapparaît, sous un autre nom, exactement là où l'idempotence est impossible. La boucle est bouclée : la supervision humaine que la GPA modélise depuis vingt ans est réinventée comme mesure de sécurité des agents d'interface.

Synthèse. Trois déplacements, une seule absorption : la RBA conserve son marché — croissant, mesuré, réévalué chaque année par son propre quadrant [189] — mais perd son autonomie architecturale. Ses éditeurs se refondent en plateformes d'orchestration (BOAT [172]) ; son geste élémentaire — agir sur l'interface — devient une capacité de modèle de fondation [193, 194] ; son parc installé devient un catalogue d'outils MCP [192]. Dans la grille de la section 12, les faits de produits, de protocoles et de marché relèvent du *confirmé* ; les gains d'efficacité revendiqués par les éditeurs demeurent *non vérifiables indépendamment* ; et la substitution de la RBA scriptée par les agents d'usage de l'ordinateur relève du *spéculatif* — les mesures disponibles (OSWorld, CUA [195, 194]) indiquant, à court terme, la complémentarité plutôt que le remplacement.

4.11.3 La gestion des décisions : le déterminisme externalisé à l'épreuve du raisonnement

La gestion des décisions est le troisième pilier du triptyque de l'OMG — et le plus souvent éclipsé par BPMN. Son principe architectural est l'externalisation : sortir la logique décisionnelle du flot de processus *et* du code applicatif pour l'exprimer en artefacts propres — tables de décision, règles, expressions du langage FEEL de DMN [165] — versionnables, testables et auditables indépendamment du processus qui les invoque. La séparation a une raison de rythme : les chemins d'un processus changent rarement, les seuils d'une décision (plafond de crédit, barème, critère d'admissibilité) changent constamment. L'enjeu agentique est alors immédiat : la décision externalisée est exactement la fonction que le modèle de langue prétend désormais remplir *sans artefact* — par raisonnement contextuel, au fil de la conversation. La rencontre des deux régimes est l'objet de cette sous-section.

Un socle discret, mais porteur du seul kit de conformité de cette revue. Le socle normatif (DMN 1.5 [165]) a été posé en section 4.11 ; son fait d'interopérabilité le plus remarquable ne l'a pas encore été. Le DMN TCK (*Technology Compatibility Kit*) maintient publiquement 3 391 cas de test en 79 catégories, exécutés par les éditeurs eux-mêmes, résultats publiés produit par produit — dix implémentations y figurent, dont jDMN (Goldman Sachs), Trisotech, IBM BAMOE et Apache KIE Drools, la plupart au niveau de conformité 3 (création et exécution) [196]. La portée de ce fait dépasse la GDA : dans tout le corpus de cette revue — famille processus et pile agentique confondues —, *DMN est l'unique standard doté d'une suite de conformité publique à résultats vérifiables par éditeur*. La portabilité BPMN n'a jamais eu d'équivalent — les modèles s'échangent, les exécutions divergent — et la question ouverte 4 constate la même absence pour MCP et A2A. La leçon d'infrastructure mérite d'être énoncée : la conformité testable est possible dans ce domaine ; elle n'a été réalisée qu'une fois, et c'est au niveau de la décision — précisément parce que la décision est la seule brique dont la sémantique soit intégralement déterministe.

Deux régimes de décision, une mesure. La table de décision et le modèle de langue incarnent deux régimes irréductibles. La première est déterministe et énumérable : ses politiques de déclenchement (*hit policies*) sont prouvables, sa couverture est analysable, et son explication est *par construction* — la règle qui a tiré est la réponse à « pourquoi ? ». Le second est contextuel et généralisant : il traite le cas que la table n'a pas prévu, mais son explication est *par narration* — une justification générée, non une trace d'exécution. La mesure disponible confirme que ces régimes ne se substituent pas : évaluant GPT-3.5 et GPT-4 sur la génération de règles pour des systèmes critiques, Sivasothy *et al.* constatent que les modèles produisent *moins* de règles que les experts et échouent à fixer les seuils numériques des paramètres [199] — le cœur quantitatif de la décision leur échappe. Le partage d'architecture qui s'en déduit répète, une couche plus haut, celui des sections 4.11.1 et 4.11.2 : le modèle de langue en *amont* de la décision — extraire des règles candidates des documents, instruire le cas ambigu, proposer une révision soumise à validation humaine — et la règle en *aval*, comme point de décision qui tranche et comme garde-fou de l'agent ; jamais le modèle comme point de décision réglementaire. La grappe réglementaire de la section 8.3 donne à ce partage sa sanction : la table de décision est la forme la plus simple de décision automatisée intégralement documentable — l'artefact d'explicabilité que l'agent, par nature, ne produit pas.

Le patron commun : externaliser le point de décision. Élargie au reste de cette revue, la GDA révèle un motif transversal : l’externalisation de la décision est le patron que trois couches ont inventé chacune pour son domaine. L’infrastructure infonuagique l’a fait avec OPA — moteur de politique généraliste, gradué à la CNCF en janvier 2021 — qui sépare la décision de politique de son point d’application [198] ; la couche de confiance l’a fait avec l’Authorization API d’AuthZEN, qui normalise le dialogue entre points de décision et points d’application (section 4.10) [148] ; la GDA l’avait fait la première avec DMN [165]. Trois incarnations du même patron — et une asymétrie révélatrice dans la rencontre agentique : pour l’*autorisation*, le pont existe déjà à l’état de brouillon (COAZ projette chaque appel d’outil MCP sur un point de décision AuthZEN, section 4.10 [149]) ; pour la *décision métier*, aucun équivalent documenté ne projette l’action d’un agent sur un point de décision DMN. Le chaînon « l’agent consulte la table avant d’agir » existe — trivialement, depuis que les moteurs de décision s’exposent comme outils MCP via les serveurs de la section 4.11.2 [192] — mais comme patron d’intégration ad hoc, sans la sémantique normalisée (obligation de consultation, journalisation de la décision, refus remédiable) que COAZ esquisse pour l’autorisation. La couche la plus déterministe du système d’information est aussi la moins reliée, normativement, à ses nouveaux consommateurs.

La consécration de catégorie — la troisième en quinze mois. Le marché a tranché plus vite que la normalisation : le 26 janvier 2026, Gartner a publié son Magic Quadrant inaugural des *Decision Intelligence Platforms* — plateformes combinant modélisation des décisions, analytique, IA, règles et jugement humain pour concevoir, exécuter, surveiller et gouverner les décisions de bout en bout — avec FICO, IBM, SAS ou Quantexa parmi les acteurs évalués [197]. Après le MQ BOAT d’octobre 2025 [172] et à côté du MQ RPA maintenu [189], c’est la troisième consécration de catégorie autour de la famille processus en quinze mois — et la lecture d’ensemble est cohérente avec tout ce qui précède : les analystes érigent la décision en couche autonome de plateforme au moment précis où les agents prétendent l’internaliser dans leur raisonnement. Même réserve de méthode que pour toute projection d’analyste : méthodologie propriétaire, millésime dans la citation.

Le versant académique prolonge le motif : la vision des « grands modèles de processus » (*Large Process Models*, Kampik *et al.*, publiée dans *Künstliche Intelligenz*) pose explicitement la fusion des deux régimes — la connaissance structurée des modèles de processus et de décision combinée à la génération contextuelle des modèles de langue — comme programme de recherche pour la GPA entière [200], et le manifeste de la GPA agentique fait de l’« autonomie encadrée » — l’agent libre *dans* un cadre de décision qui le borne — sa première capacité constitutive [179]. Dans les deux cas, la décision externalisée n’est pas ce que l’agent remplace : c’est ce qui le rend gouvernable.

Synthèse. La gestion des décisions présente l’arrimage agentique le plus mince du triptyque — le tableau 6 constatait « aucune rencontre au sens protocolaire », et l’examen dédié confirme : rien d’équivalent à COAZ pour la décision métier — mais l’enjeu le plus net. Elle est la couche du déterminisme assumé : seule dotée d’un kit de conformité public [196], la plus directement alignée sur les exigences d’explicabilité de la grappe réglementaire 2027-2028, et la plus vraisemblablement appelée à servir de point d’ancrage aux chaînes agentiques — le cadre qui borne l’agent plutôt que la fonction qu’il absorbe. Dans la grille de la section 12 : le socle, le TCK, la catégorie DIP et les mesures LLM-règles relèvent du *confirmé* ; un pont normalisé

entre agents et points de décision métier — le COAZ de la décision — n’a aucun artefact : il relève du *spéculatif*.

4.11.4 La fouille de processus : l’observabilité des processus — et celle des agents

La fouille de processus (*process mining*) est la discipline d’observation de la famille : à partir des journaux d’événements extraits des systèmes, elle *découvre* le processus réellement exécuté, *vérifie* sa conformité au modèle prescrit et l’*enrichit* de mesures. Face à la GPA qui conçoit et exécute, elle observe et confronte — elle est à la couche d’orchestration ce que la télémétrie est à l’infrastructure. Sa rencontre avec la pile agentique est la plus symétrique de toutes celles examinées ici, car elle joue dans les deux sens : la fouille *pour* les agents — fournir au raisonnement le contexte du processus réel — et la fouille *des* agents — observer le comportement d’exécutants devenus non déterministes.

Le socle : la deuxième norme *de jure* de la famille — et elle porte sur l’échange.

Le format d’échange des journaux d’événements est normalisé : XES (*eXtensible Event Stream*) est la norme IEEE 1849, révisée le 9 août 2023 (intégrant cinq extensions, active jusqu’en 2033, maintenue par la Task Force IEEE sur la fouille de processus) [201] ; son successeur fonctionnel pour l’analyse multi-objets, OCEL 2.0, structure événements, objets et relations qualifiées pour la fouille centrée objets [202]. Le fait mérite d’être pesé : après ISO/CEI 19510 (BPMN), c’est la *deuxième* norme de jure de la couche d’orchestration — et elle norme précisément l’interopérabilité des *données d’observation*, là où la pile agentique n’a normalisé ni son enveloppe d’événements (la section 4.6 constatait que CloudEvents n’est adopté par aucun protocole d’agents) ni son format de trace. Le rapprochement des deux couches — l’enveloppe CloudEvents en transport, le journal XES/OCEL en capitalisation analytique — est architecturalement naturel, mais ne relève d’aucun document normatif : il appartient au registre *spéculatif* de la section 12.

Le marché : une catégorie mûre qui se rebaptise « intelligence ». Le Magic Quadrant des plateformes de fouille de processus, dans son édition du 15 avril 2025, évalue seize éditeurs — Celonis chef de file pour la troisième année consécutive, aux côtés d’ARIS [203] — ; l’édition suivante paraît le 5 mai 2026 sous un intitulé élargi, *Process Intelligence Platforms* [204]. Le glissement de nom dit le glissement de fonction : de l’outil d’analyse a posteriori vers la couche de contexte permanente — le « jumeau numérique des opérations » — dont les consommateurs ne sont plus seulement des analystes humains.

La fouille *pour* les agents : le contexte de processus comme intrant du raisonnement.

Le chef de file de la catégorie a explicité ce déplacement avant même la stabilisation des protocoles : AgentC, dévoilé le 23 octobre 2024, est une gamme d’outils et d’intégrations permettant de bâtir des agents — dans Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents ou CrewAI — alimentés par l’intelligence de processus de la plateforme, via une API exposant contexte, métriques et actions recommandées [205] ; l’intégration s’est étendue en 2026 au registre d’agents Agent 365 de Microsoft (préversion privée au 1er mai 2026) [206], rejoignant l’annuaire d’identités de la section 4.10 [154]. La logique architecturale est celle de l’ancrage (*grounding*) : un agent qui ignore comment le processus se déroule *réellement* — variantes effectives, goulots, taux de conformité — décide sur une fiction ; la fouille lui fournit la carte du réel. La compétence réciproque des modèles est, elle, déjà mesurée : le banc d’essai PM-

LLM-Benchmark (Berti, Kourani et van der Aalst, juillet 2024) évalue les modèles de langue sur les tâches de fouille — connaissance du domaine, génération et compréhension de modèles, formulation d’hypothèses — et juge les modèles commerciaux « déjà adéquats » pour nombre de tâches analytiques [208].

La fouille *des* agents : la variabilité émergente comme objet d’analyse. La symétrie inverse est le chantier académique le plus directement pertinent pour cette revue : l’agent est lui-même un générateur de traces, et son non-déterminisme — assumé en 4.11.1 et 4.11.2 — fait de la *vérification de conformité* son cas limite. Fournier, Limonad et David (IBM Research) appliquent la découverte de processus et l’analyse causale aux trajectoires d’exécution d’agents LLM pour rendre observable leur variabilité comportementale émergente [207] — le modèle découvert n’est plus la confrontation d’une prescription, mais la *description a posteriori* d’un comportement qu’aucun modèle prescriptif ne contraint. C’est la thèse des A-BPMS (section 4.11) prise au mot : la fouille de processus comme fondation sur laquelle les agents perçoivent l’état du processus, raisonnent et agissent [178] — et, en retour, comme instrument de gouvernance de ces mêmes agents, au service des exigences de traçabilité et de supervision de la grappe réglementaire (section 8.3).

Synthèse. La fouille de processus cumule deux distinctions dans le paysage de cette revue : côté normes, elle est la mieux dotée de la famille — deuxième norme *de jure* (IEEE 1849-2023 [201]), portant précisément sur l’échange des données d’observation — ; côté marché, elle s’est arrimée aux agents plus tôt que quiconque (AgentC en octobre 2024, avant la disponibilité générale de MCP chez la plupart des plateformes de la section 6) [205]. Le motif d’ensemble s’y répète pourtant sans exception : l’arrimage passe par les intégrations de plateformes — Copilot Studio, Bedrock, watsonx, Agent 365 — et leurs périmètres, non par un protocole ouvert ; et la boucle complète — l’agent nourri par la fouille en est aussi l’objet — n’existe encore qu’à l’état de démonstrations académiques [207]. Dans la grille de la section 12 : normes, catégorie et intégrations relèvent du *confirmé* ; un format normalisé de trace d’exécution d’agents — le XES des agents, chaînon commun des sections 4.6, 8.3 et de la présente — n’a aucun artefact : *spéculatif*.

5 Gouvernance et normalisation

L’année 2025 a vu la gouvernance des protocoles agentiques migrer des fournisseurs qui les avaient créés vers des enceintes à neutralité déclarée. Cette migration s’opère à trois vitesses très différentes — fondations open source, incubation communautaire au W3C, exploration individuelle à l’IETF — et il importe de qualifier précisément le statut normatif de chacune : **au 13 juillet 2026, aucun protocole d’interopérabilité agentique n’est une norme *de jure* d’un organisme de normalisation reconnu** — y compris AP2, dont le transfert à la FIDO Alliance (section 5.4) a ouvert des travaux mais n’a pas encore produit de norme publiée (constat re-vérifié par la passe du 13 juillet ; cf. sections 2.2 et 4.10).

5.1 Les fondations open source : gouvernance de code et d’écosystème

Le geste institutionnel le plus structurant du domaine est le transfert d’A2A : le 23 juin 2025, à l’Open Source Summit North America (Denver), Google a remis la spécification, les SDK et l’outillage développeur du protocole à la Linux Foundation, qui a constitué le *projet Agent2Agent*

avec sept entreprises fondatrices — Amazon Web Services, Cisco, Google, Microsoft, Salesforce, SAP et ServiceNow — et revendiquait alors le soutien de plus de cent entreprises technologiques [11, 12]. L’engagement affiché est celui d’une gouvernance neutre vis-à-vis des fournisseurs, axée sur l’extensibilité, la sécurité et l’utilisabilité réelle [11]. Un an plus tard, la fondation faisait état de plus de 150 organisations et de premiers déploiements en production [13]. Trois précisions de lecture : les chiffres d’adhésion sont auto-déclarés et non audités ; la neutralité est un engagement de gouvernance, pas une propriété démontrée ; et il ne faut pas confondre les sept membres fondateurs avec la centaine de soutiens déclarés.

MCP a suivi le même chemin institutionnel six mois plus tard : le 9 décembre 2025, Anthropic a donné le protocole à l’**Agentic AI Foundation** (AAIF), fonds dirigé constitué sous la Linux Foundation et co-fondé par Anthropic, Block et OpenAI — avec le soutien déclaré de Google, Microsoft, AWS, Cloudflare et Bloomberg — dont les projets fondateurs sont MCP, l’agent open source Goose (Block) et le format AGENTS.md (OpenAI) [41]. La trajectoire d’adhésion confirme l’attraction institutionnelle : le 18 mai 2026, la fondation revendiquait 190 organisations membres (43 adhésions au seul trimestre écoulé, dont F5, GoDaddy, Stripe et TRON au rang *Gold*), avec une extension notable au secteur public — l’armée américaine, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud et les laboratoires nationaux Pacific Northwest et Sandia figurent parmi les membres associés — et un programme d’événements mondial ancré par les conférences AGNTCon + MCPCon d’Amsterdam (septembre 2026) et de San José (octobre 2026) [100, 101] ; ces chiffres d’adhésion demeurent auto-déclarés, comme ceux d’A2A. Enfin, le cadre AGNTCY — lancé en open source par Cisco (incubateur Outshift) en mars 2025 avec LangChain et Galileo, et positionné en infrastructure transversale d’un « Internet des agents » (schéma ouvert de description d’agents OASF, messagerie sécurisée à faible latence SLIM, annuaire de découverte, identité et observabilité) — a été accueilli par la Linux Foundation le 29 juillet 2025, avec Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle et Red Hat comme membres formateurs et plus de soixante-dix soutiens déclarés [55].

Il en résulte une concentration institutionnelle remarquable : à la mi-2026, la Linux Foundation héberge simultanément A2A, MCP (via l’AAIF), AGNTCY et — depuis 2025 — l’infrastructure d’*agent mesh* elle-même (passerelle agentgateway et registre agentregistry versés dans l’orbite de l’AAIF, cadriciel kagent accueilli en bac à sable de la CNCF ; cf. section 4.7) [95], c’est-à-dire l’essentiel de la couche protocolaire *et infrastructurelle* de l’interopérabilité agentic. Cette concentration a des vertus (gouvernance ouverte des marques et des dépôts, licences claires, terrain neutre pour des concurrents directs) et une limite de principe : une fondation open source gouverne du code et un écosystème, elle ne confère pas le statut de norme technique au sens des organismes de normalisation — il n’y a ni procédure d’examen public à échéances, ni exigence de mise en œuvre indépendante vérifiée, ni mécanisme de consensus formel équivalant à ceux du W3C, de l’IETF ou de l’ISO.

Un point de comparaison éclaire cette limite sans la contredire. Sous la même famille de gouvernance — la Linux Foundation, dont la CNCF est l’organe pour l’infonuagique native —, le standard d’événements CloudEvents (section 4.6) illustre l’état d’aboutissement qu’un projet de fondation peut atteindre : accepté en 2018, passé en incubation en 2019, il a été *gradué* le 25 janvier 2024 après avoir figé sa spécification de cœur (version 1.0.2, 2022), rassemblé neuf SDK et plus de quarante adoptants, et démontré de multiples mises en œuvre indépendantes [87, 88].

La graduation CNCF n'est pas une norme *de jure* au sens de l'ISO, mais elle atteste un degré de stabilité, d'adoption et de vérification par les pairs que les protocoles agentiques — spécifiés depuis quelques mois, aux implémentations encore majoritairement adossées à leurs promoteurs — n'ont pas encore approché. Le même écart vaut pour le *tissu* d'événements : Apache Event-Mesh, intergiciel bâti sur CloudEvents, est un projet de haut niveau de la fondation Apache depuis mars 2023 [93] — deux couches d'infrastructure événementielle arrivées à maturité de fondation quand les protocoles agentiques en sont encore au transfert et à la consolidation. Le contraste situe la couche protocolaire agentique sur la trajectoire de gouvernance open source : au stade du transfert et de la consolidation, très en amont de la maturité qu'un même écosystème sait produire une fois la spécification stabilisée.

5.2 Le W3C : incubation communautaire

Le W3C héberge depuis le 8 mai 2025 un **AI Agent Protocol Community Group**, proposé par Gaowei Chang — le créateur d'ANP — et co-présidé par Chang et Song Xu, dont la mission est de développer des protocoles ouverts et interopérables de découverte, d'identification et de collaboration d'agents sur le Web [16]. Ses livrables en brouillon — le livre blanc ANP (23 mai 2025), une spécification de protocole et un document de cas d'usage (août 2025) — rattachent institutionnellement ANP au W3C, et le groupe demeurerait actif à la mi-2026 (réunions bimensuelles, 251 participants au 12 juillet 2026) ; aucun livrable nouveau n'a toutefois été publié depuis le août 2025 — signe d'une incubation dont le rythme de publication ne suit pas celui des fondations open source [16]. Un groupe communautaire voisin consacré à l'identité des agents (l'*Agent Identity Registry Protocol CG*, ouvert le 24 avril 2026, sans livrable publié à ce jour — cf. section 4.10) complète ce dispositif [31].

La qualification exacte de ce rattachement importe : un *Community Group* du W3C est une enceinte d'incubation et de pré-normalisation ouverte à tous, dont les productions n'engagent pas le W3C et ne relèvent pas de la filière Recommandation — le W3C précise lui-même que l'hébergement d'un tel groupe n'emporte pas approbation. Parler d'une « normalisation W3C » d'ANP serait donc inexact en juillet 2026 ; il s'agit d'une incubation communautaire qui pourrait, à terme, alimenter une activité de normalisation.

5.3 L'IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l'identité

À l'IETF, aucun groupe de travail n'a adopté de protocole d'interopérabilité agentique à ce jour ; l'activité y prend deux formes. La première est exploratoire : en mai 2025, Jonathan Rosenberg (Five9) et Cullen Jennings (Cisco) ont soumis l'Internet-Draft individuel draft-rosenberg-ai-protocols (« *Framework, Use Cases and Requirements for AI Agent Protocols* »), qui définit un cadre d'architecture, analyse trois efforts existants (MCP, A2A, le cadre AGNTCY) en les y positionnant, et déclare explicitement viser à « préparer le terrain d'une possible activité de normalisation à l'IETF » [17]. Ce brouillon de version 00 a expiré en novembre 2025 sans adoption par un groupe de travail et se poursuit sous une famille renommée (draft-rosenberg-aiproto-*) ; il doit être cité pour ce qu'il est — un témoignage d'intérêt exploratoire émanant d'ingénieurs seniors du domaine, non un travail de normalisation engagé.

La seconde forme est indirecte mais plus institutionnalisée : le groupe de travail **WIMSE** (*Workload Identity in Multi System Environments*), lui bel et bien constitué, produit une architecture et des protocoles d'identité de charge de travail (brouillons d'architecture, d'identifiants et de justificatifs, régulièrement révisés — le protocole service-à-service initial a été scindé en quatre documents de groupe distincts, l'architecture en était à sa révision —08 du 6 juillet 2026, et un premier document du groupe — les pratiques d'identité de charge de travail — était en évaluation de direction de zone à l'IESG pour publication comme RFC informationnel, sans RFC publié à ce jour [144]) dont l'applicabilité aux agents IA fait l'objet de brouillons dédiés — dont un brouillon individuel d'ingénieurs de Huawei consacré à l'applicabilité de WIMSE aux identités d'agents (révisé en février 2026, non adopté par le groupe) [57, 114]. S'y ajoutent des brouillons individuels sur l'authentification et l'autorisation des agents — notamment draft-klrc-aiagent-auth, porté par des ingénieurs de Defakto, AWS, Zscaler, Ping Identity, OpenAI et Okta, qui définit le modèle conceptuel AIMS (*Agent Identity Management System*) en composant des standards existants (SPIFFE, WIMSE, OAuth 2.0, OpenID Shared Signals) plutôt qu'en créant de nouveaux protocoles, et dont la révision —03 du 6 juillet 2026 est l'un des rares changements documentés de la fenêtre couverte par la présente mise à jour [66], et un profil OAuth de délégation « au nom de l'utilisateur » pour agents — aujourd'hui expiré sans successeur [30]. Les sections 4.10 et 7 y reviennent : c'est par l'identité, non par les protocoles d'agents eux-mêmes, que l'IETF touche aujourd'hui le plus concrètement à l'interopérabilité agentique — et c'est d'ailleurs par des documents *génériques* du groupe OAuth (chaînage d'identité inter-domaines en file d'attente du RFC Editor, profil d'assertion d'identité à cas d'usage agent explicite) que passe sa contribution la plus avancée (cf. section 4.10) [145, 146].

5.4 OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle

Le constat pour OASIS est négatif et mérite d'être énoncé comme tel : **au 12 juillet 2026, OASIS ne porte aucune initiative de protocole d'interopérabilité agentique**. L'organisme héberge en revanche, comme projet ouvert, la *Coalition for Secure AI* (CoSAI), active sur la **sécurité** de l'IA agentique : deux cadres opérationnels publiés le 18 novembre 2025 (signature de modèles, réponse à incident) puis, le 6 mai 2026, des travaux consacrés à la gestion des identités et des accès agentiques (« *Agentic Identity and Access Management* ») et à la prospective de la sécurité agentique [60].

Un autre organisme de standardisation établi s'est saisi du dossier par l'angle de l'autorisation : l'**OpenID Foundation**. Après un livre blanc d'octobre 2025 consacré à la gestion des identités pour l'IA agentique [78] et l'approbation de la spécification cœur de son groupe de travail AuthZEN — l'Authorization API 1.0, communication normalisée entre points de décision et points d'application de politique — comme *spécification finale* (vote clos le 6 janvier 2026) [103], ce même groupe AuthZEN a approuvé le 15 juin 2026 deux brouillons officiels (*Working Group Drafts*) directement liés à l'interopérabilité agentique : AARP, qui définit des motifs interopérables de gestion des prérequis d'autorisation (approbation, consentement, autorité déléguée, attestation, évaluation de risque) lorsqu'une politique ne peut pas encore autoriser une action — mécanisme pensé pour les agents autonomes, la politique demeurant l'autorité ultime —, et COAZ, un profil d'autorisation des appels d'outils du *Model Context Protocol* qui normalise leur correspondance vers la structure sujet-action-ressource-contexte de l'Authorization API 1.0

d’AuthZEN, afin que des points d’application (passerelles d’API ou d’IA, maillages de services) puissent faire autoriser les invocations d’outils MCP par un point de décision de politique compatible [79]. C’est, dans le corpus vérifié de cette revue, le premier travail d’une organisation de standardisation établie qui cible nommément un protocole agentique — signe que la couche d’autorisation manquante (cf. sections 7 et 8) commence à être instruite là où résident les compétences historiques du domaine.

Enfin, les acteurs institutionnels publics sont entrés en scène : le NIST a lancé, le 17 février 2026, une **AI Agent Standards Initiative** visant explicitement l’interopérabilité et la sécurité des agents [61] — pilotée par son *Center for AI Standards and Innovation* (CAISI) et structurée en trois piliers : normes industrielles et leadership dans les organismes internationaux, développement communautaire de protocoles ouverts d’agents, recherche en sécurité et identité des agents. L’initiative s’est déjà traduite en instruments concrets : une demande d’information sur la sécurité des agents IA (commentaires clos le 9 mars 2026), un projet de document conceptuel du NCCoE sur l’identité et l’autorisation des agents logiciels et IA (5 février 2026, consultation close le 2 avril 2026) et des séances d’écoute sectorielles — santé, **finance**, éducation — sur les freins à l’adoption [102, 116]. L’OCDE, de son côté, a publié en février 2026 un cadrage conceptuel du paysage agentique (*OECD Artificial Intelligence Papers* n° 56) qui installe la question dans l’analyse de politique publique intergouvernementale [86]. Conjuguées aux brouillons IETF, à l’incubation W3C et aux profils AuthZEN, ces initiatives dessinent une « seconde vague » institutionnelle : après la consolidation open source de 2025, les organismes publics et de normalisation instruisent le dossier — sans qu’aucun résultat normatif ne soit encore disponible.

Un développement de la couche transactionnelle (section 4.8) donne à cette seconde vague son cas le plus net. Le 28 avril 2026, Google a fait don de l’*Agent Payments Protocol* (AP2) à la **FIDO Alliance** — l’organisme de normalisation derrière WebAuthn et les *passkeys* —, qui en poursuit le développement dans deux groupes de travail formellement constitués, l’*Agentic Authentication Technical Working Group* et le *Payments Technical Working Group*, Mastercard y versant un cadre « Verifiable Intent » compatible AP2 [121, 122]. C’est, dans le corpus vérifié de cette revue, le *premier* transfert d’un protocole agentique vers un organisme de normalisation établi — par opposition aux fondations open source qui gouvernent code et écosystème sans conférer de statut normatif (section 5.1). La distinction de la section 5.1 tient toujours (une fondation n’est pas une norme *de jure*), mais la FIDO, avec ses procédures de groupe de travail et son acquis en authentification, se situe un cran plus près de la normalisation formelle que les enceintes examinées jusqu’ici. Sur le versant règlement, la **x402 Foundation** (lancée le 2 avril 2026) illustre à l’inverse la continuité du modèle open source : elle naît, comme MCP et A2A, sous l’égide de la Linux Foundation [127]. Ces deux trajectoires — l’une vers un organisme établi, l’autre vers une fondation de code — sont reportées au tableau 8 ; il reste trop tôt pour dire laquelle préfigure la normalisation du domaine.

5.5 Synthèse

Tableau 8. – Cartographie des enceintes de gouvernance et de normalisation (état vérifié au 12 juillet 2026). Les lignes FIDO Alliance et x402 Foundation relèvent de la couche transactionnelle (section 4.8) ; la dernière ligne, hors périmètre agentique, sert de repère de maturité (cf. sections 4.6 et 5.1).

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
Linux Foundation	projet A2A ; AAIF (MCP, Goose, AGENTS.md, agent-gateway, agentregistry) ; AGNTCY ; kagent (CNCF Sandbox) — <i>agent mesh</i>	gouvernance open source ; pas de norme <i>de jure</i>
W3C	AI Agent Protocol CG (ANP) ; Agent Identity CG	incubation communautaire, hors filière Recommandation
IETF	brouillons individuels (cadre protocoles, identité d’agents) ; WG WIMSE (identité de charge de travail) ; WG OAuth (chaînage de délégation inter-domaines — cf. section 4.10)	pré-normatif ; aucun RFC agentique
OASIS	CoSAI : sécurité agentique (signature, incidents, IAM)	cadres opérationnels ; pas d’initiative d’interopérabilité
OpenID Foundation	Authorization API 1.0 (AuthZEN) ; livre blanc identité agentique (oct. 2025) ; brouillons AuthZEN AARP et COAZ — autorisation d’outils MCP (juin 2026)	spécification finale (Authorization API, janv. 2026) ; Working Group Drafts (AARP, COAZ)
NIST	AI Agent Standards Initiative (CAISI, 17 février 2026) : RFI sécurité, concept paper identité/autorisation, séances sectorielles ; AI RMF	cadrage et cadres volontaires
OCDE	« The agentic AI landscape and its conceptual foundations » (AI Papers n ^o 56, févr. 2026)	analyse de politique publique
FIDO Alliance	AP2 (donné le 28 avril 2026) et cadre Verifiable Intent de Mastercard ; groupes de tra-	organisme de normalisation établi ; premier transfert agentique hors fondation

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
	vail Agentic Authentication et Payments — couche <i>transactionnelle</i> (section 4.8)	open source ; travaux en cours, pas de norme publiée
Linux Foundation — x402 Foundation	protocole de règlement x402 (fondation lancée le 2 avril 2026) — couche <i>transactionnelle</i> (section 4.8)	gouvernance open source (comme MCP/A2A) ; pas de norme <i>de jure</i>
CNCF (Linux Foundation) — <i>repère</i>	CloudEvents : enveloppe d'événement (hors périmètre agentic, cité comme repère de maturité)	projet gradué (25 janv. 2024) ; standard de fait mûr, cœur figé v1.0.2

6 Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise

Cette section rapporte les faits d'adoption vérifiés contre les annonces primaires des fournisseurs (billets officiels, communiqués, documentation produit), en distinguant systématiquement trois régimes de réalité : la *disponibilité générale* (GA), la *préversion*, et l'*annonce d'intention*. Sauf mention contraire, les chiffres cités sont auto-déclarés par les acteurs.

6.1 La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)

Le fait le plus structurant de 2025 est la vitesse à laquelle MCP est passé du statut de protocole d'un fournisseur à celui de standard de fait inter-fournisseurs. Le 26 mars 2025, OpenAI — concurrent direct d'Anthropic — annonçait son adoption (« *People love MCP and we are excited to add support across our products* », Sam Altman), avec prise en charge immédiate dans son Agents SDK puis, le 21 mai 2025, dans la Responses API, OpenAI rejoignant alors le comité de pilotage du protocole [44, 45]. Le 9 avril 2025, Demis Hassabis annonçait le soutien de Google DeepMind pour les modèles et le SDK Gemini, qualifiant MCP de « bon protocole en voie de devenir un standard ouvert de l'ère agentique » [64]. Microsoft, après une préversion dans Copilot Studio dès le 19 mars 2025, a généralisé MCP à l'ensemble de ses plateformes à Build 2025 (19 mai 2025) — GitHub, Copilot Studio, Dynamics 365, Azure AI Foundry, Semantic Kernel et Windows 11, ce dernier recevant un registre MCP natif en préversion — et a rejoint à son tour le comité de pilotage [46, 47]. AWS a suivi la même trajectoire (prise en charge dans Amazon Q Developer CLI en avril 2025, serveurs MCP open source, puis intégration à Bedrock AgentCore) [67, 49]. En six mois, tous les grands fournisseurs de modèles et de plateformes s'étaient ralliés au protocole d'un concurrent — configuration rare, qui explique la trajectoire institutionnelle décrite en section 5.

6.2 Les plateformes d'agents d'entreprise

Microsoft. Le service d'agents d'Azure AI Foundry a été déclaré en disponibilité générale à Build 2025 (19 mai 2025) ; la prise en charge d'A2A, annoncée le 7 mai 2025, demeurait en préversion à la mi-2026 dans le service (entre-temps rebaptisé Microsoft Foundry Agent Service),

MCP étant disponible via le catalogue d'outils [48]. Build 2026 (2 juin 2026) a approfondi cette trajectoire : l'A2A *entrant* est passé en préversion publique — tout agent Foundry devient exposable comme point d'accès A2A, découvrable par son Agent Card, quel que soit le cadriciel ou le nuage appelant —, la disponibilité générale des agents hébergés a été annoncée « dans les trente jours », et des agents « autopilot » en préversion publique reçoivent une identité Entra Agent ID, une adresse courriel et une présence Teams [104]. Cet engagement a été tenu avec une semaine de retard sur les trente jours annoncés : la disponibilité générale des agents hébergés du Foundry Agent Service est intervenue le 9 juillet 2026 — la mémoire et les routines demeurant en préversion publique [117]. Microsoft a par ailleurs été le premier à traiter l'identité des agents comme un objet d'annuaire de première classe avec Entra Agent ID (préversion publique, Build 2025), incluant dès le lancement des intégrations annoncées avec ServiceNow et Workday [58, 59] ; le service est passé en disponibilité générale en avril 2026 — certaines capacités demeurant en préversion — et s'étend à la sécurisation d'agents non Microsoft (AWS, Google Cloud, n8n) par des motifs d'intégration en fédération, les expériences de registre convergeant sous Microsoft Agent 365, lui-même en disponibilité générale depuis le 1er mai 2026 (cf. section 4.10) [105, 154, 155].

AWS. Amazon Bedrock AgentCore, annoncé en préversion le 16 juillet 2025 puis en disponibilité générale le 13 octobre 2025, fournit sept services managés pour opérer des agents (Runtime, Memory, Gateway, Identity, Observability, Code Interpreter, Browser) ; sa passerelle expose les outils d'entreprise en serveurs MCP, et la prise en charge d'A2A a été ajoutée au Runtime en novembre 2025 [49, 50, 51]. AWS a simultanément ouvert une catégorie « AI Agents and Tools » de sa place de marché, lancée avec plus de 900 agents et outils référencés [68]. Le 17 juin 2026, le *harness* d'agent managé d'AgentCore est passé en disponibilité générale (toutes régions commerciales) — capacité d'orchestration déclarative intra-plateforme dont l'annonce, significativement, ne mentionne ni MCP ni A2A [106].

Google. Le 22 avril 2026, Google a consolidé Vertex AI dans la **Gemini Enterprise Agent Platform**, dont la couche d'interopérabilité a suivi en quelques semaines : l'**Agent Registry** — catalogue centralisé de découverte et d'enregistrement couvrant agents *et* serveurs MCP, avec prise en charge du protocole A2A version 1.0 — et l'**Agent Gateway** sont passés en disponibilité générale le 18 juin 2026, le serveur MCP distant de la plateforme figurant lui aussi en disponibilité générale dans ces notes de version ; une nouvelle *Agent Identity API*, appelée à remplacer l'ancienne IAM Connectors API (coexistence pendant la migration), demeure en préversion [107]. C'est la première plateforme d'hyperscaleur dont le registre d'agents en disponibilité générale prend nativement en charge A2A v1.0.

IBM. watsonx Orchestrate se positionne en plan de contrôle multi-cadres : gestion en un point unique d'agents natifs IBM, Langflow, LangGraph et d'agents bâtis sur le protocole ouvert A2A, avec passerelle d'IA unifiée, catalogue gouverné et gestion centralisée des identités et des justificatifs — positionnement d'opérationnalisation annoncé en mai 2026, sans statut de disponibilité ni métrique publiés, et sans mention de MCP dans l'annonce [108].

Salesforce, SAP, ServiceNow. Salesforce a fait de MCP un élément central d'Agentforce 3 (23 juin 2025) : client MCP natif (pilote à partir de juillet 2025), registre MCP d'entreprise et une trentaine de partenaires de place de marché [52]. SAP a annoncé à TechEd (novembre

2025) la disponibilité générale de MCP pour SAP HANA Cloud et la compatibilité A2A de ses agents Joule — cette dernière relevant encore, pour sa forme bidirectionnelle complète, de l’annonce d’intention (cible déclarée : fin 2026) [53]. ServiceNow, après l’annonce d’AI Agent Fabric à Knowledge 2025, a livré MCP et A2A dans Now Assist (version Zurich, points d’accès A2A prêts à l’emploi), puis a généralisé en mai 2026 un serveur MCP en disponibilité générale dans chaque édition de Now Assist [54].

Le tableau d’ensemble est cohérent : à la mi-2026, MCP est en disponibilité générale à peu près partout où il est annoncé, tandis qu’A2A — plus jeune et plus exigeant institutionnellement — progresse de la préversion vers la disponibilité générale à un rythme inégal selon les plateformes : registre Google en GA avec prise en charge d’A2A v1.0, A2A entrant Microsoft en préversion, agents A2A gérés chez IBM, intention SAP pour la fin de 2026. L’interopérabilité *agent-outils* est acquise dans les offres commerciales ; l’interopérabilité *agent-agent* inter-fournisseurs y entre à peine, mais y entre.

6.3 Métriques d’écosystème

Les métriques publiques disponibles sont datées et auto-déclarées, mais convergentes. Côté MCP : le registre officiel (registry.modelcontextprotocol.io) a ouvert en préversion le 8 septembre 2025 [42] ; au premier anniversaire de la spécification (25 novembre 2025), il comptait environ 2 000 entrées, en croissance de 407 % depuis septembre [43] ; au moment du don à l’AAIF (9 décembre 2025), Anthropic faisait état de plus de 97 millions de téléchargements mensuels des SDK et de plus de 10 000 serveurs MCP actifs [41] — chiffres cohérents avec les 67 057 serveurs (actifs ou non) recensés par la mesure académique indépendante d’octobre 2025 [8]. Côté A2A : plus de 150 organisations impliquées revendiquées par la Linux Foundation en avril 2026 [13]. Aucune de ces séries n’est auditée par un tiers ; la seule mesure indépendante à grande échelle demeure, à ce jour, académique [7, 8].

6.4 Déploiements documentés en entreprise

C’est le volet le plus demandé et le plus mal documenté du domaine. Les cas publics vérifiables en source primaire, avec des chiffres d’usage, restent rares ; quatre se détachent.

Block (Square/Cash App). Le cas chiffré de référence : l’entreprise a déployé son agent open source goose, adossé à plus de soixante serveurs MCP internes, auprès d’environ 12 000 employés couvrant une quinzaine de fonctions, en deux mois ; elle rapporte que 75 % de ses ingénieurs économisent 8 à 10 heures par semaine [62]. Ces chiffres émanent de l’entreprise elle-même (blogue d’ingénierie), mais Block est allée jusqu’à co-fonder l’AAIF et y verser goose (décembre 2025) [41] — engagement institutionnel qui crédibilise le déploiement.

Box. Le serveur MCP de Box est en production (service hébergé avec OAuth et respect des permissions), consommé depuis Claude, Microsoft Copilot Studio, Salesforce Agentforce, la place de marché AWS et le catalogue IBM watsonx Orchestrate [63] — illustration concrète d’un fournisseur de contenu devenant, par un unique serveur MCP, interopérable avec les agents de cinq écosystèmes concurrents.

Workday et Microsoft. L’intégration annoncée le 16 septembre 2025 entre le registre d’agents de Workday (*Agent System of Record*) et Microsoft Entra Agent ID vise le provisionnement

automatique d'identités vérifiées pour des agents opérant à travers les deux plateformes [59] — premier exemple public d'interopérabilité *d'identité* d'agents entre deux grands éditeurs.

ServiceNow. Les capacités MCP/A2A de Now Assist sont livrées en production chez ses clients depuis la version Zurich (2025) [54].

Deux absences méritent d'être notées explicitement. Premièrement, en dehors de Block, aucun cas public ne fournit de métriques d'usage internes ; les déploiements se documentent par la disponibilité des capacités, non par leurs effets mesurés. Deuxièmement, aucune étude de cas *bancaire ou financière* d'interopérabilité multi-agents en production n'a pu être établie en source primaire — les mentions qui circulent à ce sujet relèvent, en l'état, du discours commercial. Enfin, un trait structurel : les déploiements vérifiés sont soit internes à une organisation (Block), soit bilatéraux entre partenaires nommés (Workday-Microsoft, Box et ses cinq écosystèmes) ; l'interopérabilité multi-latérale ouverte entre organisations sans accord préalable — la promesse d'ANP — n'a aucun déploiement d'entreprise documenté.

6.5 Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes

Les sources qui précèdent émanent des acteurs de l'offre ; les cabinets d'analyse et les grandes enquêtes fournissent un contrepoint indépendant des fournisseurs — quoique fondé sur des méthodologies propriétaires (cf. section 10). Leur tableau converge sur un même diagnostic : l'adoption est massive, la maturité ne l'est pas.

Côté adoption, l'AI Index 2026 de Stanford situe l'adoption organisationnelle de l'IA à 88 % [76] ; l'enquête *State of AI* de McKinsey (novembre 2025 ; 1 993 répondants dans 105 pays) mesure que 62 % des organisations expérimentent au moins les agents IA — mais que 23 % seulement passent des systèmes agentiques à l'échelle quelque part [83] ; et Forrester rapportait en juin 2026 que « les trois quarts des dirigeants d'entreprise disent adopter l'IA agentique », tout en constatant que seule une petite minorité l'exploite en production significative au-delà d'assistants conversationnels d'allure agentique (« *agentish* ») [81]. Côté trajectoire d'investissement, IDC prévoyait en août 2025 que l'IA agentique dépasserait 26 % des dépenses mondiales de TI et 1 300 milliards de dollars américains en 2029, pour représenter alors près de la moitié des dépenses d'IA [82] ; Gartner, au même moment, prévoyait que 40 % des applications d'entreprise seraient intégrées à des agents spécialisés par tâche dès la fin de 2026 (contre moins de 5 % en 2025), qu'un tiers des implémentations agentiques combinerait d'ici 2027 des agents aux compétences différentes — scénario qui présuppose précisément l'interopérabilité agent-agent examinée ici —, et, dans son scénario le plus favorable, que l'IA agentique représenterait environ 30 % des revenus du logiciel applicatif d'entreprise en 2035 [113].

Côté maturité, les mêmes sources documentent l'écart. Gartner prévoyait dès juin 2025 que plus de 40 % des projets d'IA agentique seraient annulés d'ici la fin de 2027 — coûts croissants, valeur d'affaires incertaine, contrôles de risque inadéquats — et popularisait le terme d'« *agent washing* » (le réétiquetage agentique de produits existants), estimant à environ 130 seulement, sur des milliers, le nombre de fournisseurs agentiques réels [80]. Deloitte (enquête 2026 : 3 235 dirigeants interrogés d'août à septembre 2025 dans 24 pays, à parité TI/métiers) mesure qu'« une entreprise sur cinq seulement dispose d'un modèle mature de gouvernance des agents IA autonomes » [77]. Forrester, enfin, relie explicitement cet écart à l'objet du présent article : plus de la moitié des entreprises rapportent un étalement agentique (« *agentic sprawl* ») même

après l’adoption du cadre NIST AI RMF, et « assembler une douzaine d’agents isolés sans registres partagés ni routage fait se déliter la coordination en duplication et en dérive » [81] — formulation d’analyste du déficit de découverte et de registres analysé en section 7.3. L’AI Index 2026 ajoute à ce tableau un indicateur de risque : les incidents d’IA documentés sont passés de 233 en 2024 à 362 en 2025 [76].

7 Identité, découverte et sécurité des agents

La sécurité est le maillon faible *documenté* de l’interopérabilité agentique : c’est le domaine où la recherche empirique est la plus dense, et ses résultats sont préoccupants au regard de la vitesse d’adoption décrite en section 6.

7.1 Menaces documentées expérimentalement

Quatre corpus de résultats se complètent. Au niveau des protocoles eux-mêmes, Kong et al. ont mené une étude de cas expérimentale contre MCP et A2A et concluent que des attaquants peuvent y causer des dommages sévères avec peu d’effort [3]. La modélisation comparative des menaces d’Anbiaee et al. — couvrant MCP, A2A, Agora et ANP, avec des niveaux de risque évalués par phase de cycle de vie — précise le tableau : MCP présente un risque élevé en phase de *création*, l’enregistrement d’agents et d’outils s’y faisant sans validation d’identité stricte, ce qui rend l’usurpation hautement probable ; les jetons A2A, typiquement à granularité grossière dans les déploiements observés, accordent aux agents plus de privilèges que nécessaire — la mitigation reconnue étant l’échange de jetons OAuth 2.0 (RFC 8693 [27]), et la spécification recommandant elle-même des portées par compétence et le moindre privilège, sans les imposer ; ANP, enfin, obtient une évaluation globalement faible à moyenne grâce à son identité décentralisée et à son chiffrement de bout en bout, mais moyenne à élevée en phase d’*opération* [18]. Une analyse de sécurité dédiée à A2A (menaces sur les Agent Cards, la délégation de tâches et les chaînes de confiance, avec contre-mesures selon le cadre MAESTRO) complète ce volet protocolaire [14].

Au niveau des implémentations et de l’écosystème, les études empiriques sur MCP convergent : Hou et al. établissent une taxonomie des menaces couvrant tout le cycle de vie d’un serveur (seize scénarios, de l’installation à la mise à jour) [6] ; Hasan et al., analysant 1 899 serveurs open source, y relèvent huit classes de vulnérabilités spécifiques au protocole, s’ajoutant aux défauts logiciels classiques [7] ; Li et Gao, à l’échelle de 67 057 serveurs recensés sur six registres publics, documentent des risques de détournement de serveurs et de manipulation d’invocations à l’échelle de l’écosystème [8] ; et l’article AIP fait état, début 2026, d’un balayage d’environ 2 000 serveurs MCP dont aucun ne mettait en œuvre d’authentification [23]. Le motif d’ensemble est celui d’une surface d’attaque qui croît plus vite que les défenses : la latitude que la spécification MCP laisse aux implémentateurs (cf. section 4.1) se traduit, dans l’écosystème réel, par une hétérogénéité de postures de sécurité que les registres publics n’arbitrent pas.

Les référentiels opérationnels de la sécurité industrielle ont suivi la recherche académique et en corroborent le diagnostic. L’OWASP (GenAI Security Project) a publié le 9 décembre 2025 son « Top 10 for Agentic Applications for 2026 », élaboré avec plus de cent experts : parmi ses dix risques (ASI01 à ASI10), l’annonce officielle cite nommément les écosystèmes dynamiques MCP et A2A — qui « ont révélé avec quelle facilité des composants d’exécution peuvent être empoisonnés » (ASI04, vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement agentique)

— et l’usurpation de messages inter-agents capable de fourvoyer des grappes entières (ASI07, communication inter-agents non sécurisée) [69, 70]. La même initiative a publié des guides opérationnels dédiés à MCP — aide-mémoire pour l’usage sécurisé de serveurs MCP tiers (novembre 2025), guide de développement sécurisé de serveurs MCP (2026) — et un état des lieux de la sécurité et de la gouvernance agentiques (juin 2026) [71]. La Cloud Security Alliance avait ouvert la voie dès février 2025 avec MAESTRO, cadre de modélisation des menaces propre à l’IA agentique, structuré en sept couches allant des modèles de fondation à l’écosystème d’agents [72] — cadre repris par l’analyse de sécurité d’A2A citée plus haut [14] — puis avec un guide de *red teaming* agentique (mai 2025) qui juge « insuffisantes » les méthodes traditionnelles et prescrit de tester « les comportements isolés des modèles, les flux d’agents complets, les dépendances inter-agents et les modes de défaillance réels » [73]. MITRE a intégré au référentiel ATLAS, entre la fin de 2025 et la mi-2026, des techniques d’attaque propres aux agents — dont l’empoisonnement d’outils d’agents — et des atténuations dédiées à l’architecture des systèmes agentiques [74]. L’ENISA, enfin, place l’IA au centre de son paysage des menaces 2025 (4 875 incidents analysés de juillet 2024 à juin 2025) : les campagnes d’hameçonnage assistées par IA représentaient, selon les signalements, plus de 80 % de l’activité d’ingénierie sociale observée au début de 2025, et un chapitre nouveau documente la montée des attaques contre la chaîne d’approvisionnement de l’IA — jusqu’à l’enregistrement par des attaquants de noms de paquets hallucinés par les modèles [75]. La convergence est remarquable : recherche académique et référentiels opérationnels désignent les mêmes maillons faibles — chaîne d’approvisionnement des outils, communication inter-agents, identité.

Le premier semestre 2026 a fait passer ce diagnostic du laboratoire au terrain. Le recensement trimestriel des exploitations du projet OWASP GenAI (14 avril 2026) documente huit incidents majeurs au premier trimestre 2026, classés selon les Top 10 LLM et agentique du projet — dont la première exploitation active documentée d’une vulnérabilité liée à MCP : CVE-2025-59528, exécution de code à distance par la configuration *CustomMCP* de la plateforme Flowise, avec 12 000 à 15 000 instances exposées (corrigée en version 3.0.6) [109] ; le rapport souligne que la majorité des incidents ne correspondent pas à des CVE classiques, mais à des défauts de configuration, de conception et de chaîne d’approvisionnement. Les enquêtes de la Cloud Security Alliance quantifient, au même moment, le versant gouvernance du problème : selon un sondage publié le 21 avril 2026 (418 répondants TI et sécurité, janvier 2026), 82 % des organisations ont découvert dans leur environnement des agents IA auparavant inconnus (« agents fantômes »), 65 % ont subi au moins un incident lié aux agents en douze mois (exposition de données : 61 % ; perturbation opérationnelle : 43 % ; pertes financières : 35 %) et 21 % seulement disposent d’un processus formel de mise hors service des agents [110]. L’institutionnalisation défensive suit le même calendrier : le 29 avril 2026, la CSA annonçait son accréditation comme autorité de numérotation CVE (CNA) — avec l’intention d’une coordination de vulnérabilités propre à l’IA agentique —, la contribution par Vanta de la spécification ouverte AARM (gestion à l’exécution des actions autonomes), la reprise de la gouvernance de l’*Agentic Trust Framework* et une annexe « risque catastrophique » à son programme STAR for AI, déployée par phases jusqu’en décembre 2027 [111].

Un contre-exemple de rigueur mérite mention : l’affirmation, présente dans une partie de la littérature, selon laquelle les premières versions de MCP n’auraient comporté *aucun* mécanisme

d’authentification jusqu’à une hypothétique version corrective a été **réfutée à l’unanimité** par notre procédure de vérification (section 2) et est donc exclue du présent état de l’art — illustration de la nécessité de vérifier les énoncés de sécurité contre les spécifications datées elles-mêmes.

7.2 L’identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé

Le diagnostic qui fonde ce chantier est désormais bien établi : les piles d’identité conçues pour des humains et des applications statiques — OAuth 2.0/2.1, OpenID Connect, SAML — représentent mal des agents éphémères, créés dynamiquement, agissant par délégation en chaînes profondes et à des échelles de population inédites [19]. Le socle lui-même reste d’ailleurs mouvant : la consolidation OAuth 2.1, sur laquelle s’appuient les couches d’autorisation de MCP et d’A2A, demeure à l’état d’Internet-Draft (draft-ietf-oauth-v2-1-15, mars 2026) [25].

Les réponses en cours de proposition s’organisent en trois familles, dont la section 4.10 dresse l’état architectural et normatif détaillé. La première *étend la pile OAuth/OIDC* : extension OIDC-A pour représenter identité, chaînes de délégation et attestation d’agents [20] ; « Agentic JWT », jeton d’intention liant chaque action d’agent à une intention utilisateur vérifiable pour contrer l’escalade silencieuse de privilèges [21] ; profil OAuth de délégation « au nom de l’utilisateur » pour agents à l’IETF — aujourd’hui expiré [30] ; jetons de capacité liés à l’invocation unifiant identité, autorisation atténuée et provenance à travers MCP et A2A (protocole AIP) [23] ; et, du côté des organismes établis, les profils AuthZEN de l’OpenID Foundation — prérequis d’autorisation et autorisation des appels d’outils MCP (brouillons de groupe de travail, juin 2026 ; cf. section 5.4) [78, 79]. La deuxième famille *décentralise* : identités d’agents fondées sur les identifiants décentralisés et les attestations vérifiables du W3C [22, 29], approches « zéro confiance » à identités riches [19], méthode did:wba d’ANP [15] — c’est la voie qui présuppose le moins d’infrastructure commune préalable entre organisations, mais aussi celle dont l’outillage d’entreprise est le moins mûr. La troisième famille *réutilise l’identité de charge de travail* éprouvée en production : SPIFFE/SPIRE — projets gradués de la CNCF (SPIRE l’est depuis août 2022) [56] — comme substrat d’identité des agents, articulé aux travaux du groupe IETF WIMSE [57] et composé, dans le modèle conceptuel AIMS (draft-klrc-aiagent-auth, révisé en juillet 2026), avec OAuth 2.0 et les signaux partagés OpenID plutôt que remplacé [66].

L’industrie n’a pas attendu la convergence : Microsoft Entra Agent ID — lancé en préversion en mai 2025, passé en disponibilité générale en avril 2026 — traite les agents comme des identités gérées d’annuaire, avec provisionnement inter-éditeurs annoncé vers ServiceNow et Workday et sécurisation d’agents non Microsoft (AWS, Google Cloud, n8n) par fédération [58, 59, 105, 155] ; Google a suivi en fondant l’identité de ses agents sur SPIFFE — en disponibilité générale pour son exécutif d’agents depuis avril 2026, avec une *Agent Identity API* en préversion depuis juin 2026 [153, 107] ; la coalition CoSAI (OASIS) a publié en mai 2026 ses travaux de référence sur la gestion des identités et des accès agentiques [60] ; le W3C incube un groupe communautaire dédié [31] ; et la FIDO Alliance a ouvert, avec le don d’AP2 (section 4.8), un chantier d’*authentification agentique* qui lie la vérification d’un agent à l’utilisateur authentifié pour le compte duquel il agit — instructions utilisateur vérifiables par des mécanismes résistants à l’hameçonnage —, borné à ce stade au domaine des paiements [122]. Le constat d’ensemble : une

prolifération de propositions partiellement redondantes — une dizaine d’approches distinctes citées ici — sans qu’aucune n’ait, à la mi-2026, le statut de solution de référence inter-fournisseurs.

7.3 Découverte et registres

La découverte suit la même gradation que les protocoles. Au niveau le plus contrôlé, les *registres curés* : registre MCP officiel en préversion [42], registres MCP privés d’entreprise (Salesforce [52]), registre MCP natif de Windows 11 [47], Agent Registry de Google en disponibilité générale — couvrant agents et serveurs MCP, avec prise en charge d’A2A v1.0 [107] —, annuaire d’agents d’AGNTCY [55], registre agentregistry de la pile *agent mesh* de Solo.io [95] — le modèle du catalogue gouverné, désormais formalisé comme le registre de capacités du plan de contrôle (section 4.7), compatible avec les exigences de conformité mais borné au périmètre de curation. Au niveau intermédiaire, la *découverte déclarative* d’A2A : l’Agent Card publiée sous URI bien connue décrit capacités et schémas d’authentification, mais suppose de connaître déjà l’agent cible [10]. Une variante *dynamique* de ce niveau émerge avec l’event mesh (section 4.6) : plutôt que d’interroger une URI connue, les agents y *publient* leur Agent Card comme un événement et les orchestrateurs s’y *abonnent*, la découverte se muant en souscription aux annonces de capacités du maillage (Solace Agent Mesh) [94] — modèle qui conserve le découplage de la découverte ouverte tout en restant, dans les cas documentés, borné au périmètre d’une organisation. Au niveau le plus ouvert, la *découverte en réseau* : documents *.well-known* et graphes JSON-LD d’ANP [15, 28], et propositions académiques de résolution de noms d’agents inspirées du DNS avec infrastructure à clés publiques et couche d’adaptation multi-protocoles (Agent Name Service) [24]. La tension structurante est la même que pour l’identité : les registres curés répondent aux besoins de gouvernance de l’entreprise mais reproduisent des silos ; la découverte ouverte passe à l’échelle mais déplace tout le fardeau vers la confiance et la vérification d’identité — or c’est précisément la phase de création/enregistrement que la modélisation des menaces identifie comme la plus risquée [18]. Le terrain confirme l’enjeu : Forrester observe qu’assembler des agents isolés sans registres partagés ni routage fait se déliter la coordination en duplication et en dérive [81].

7.4 L’horizon post-quantique

Les identités d’agents sont des artefacts cryptographiques — jetons signés, documents DID, attestations vérifiables, certificats de charge de travail — et héritent donc du calendrier de transition post-quantique. Le brouillon initial NIST IR 8547 (novembre 2024) trace la trajectoire de référence : dépréciation des algorithmes classiques à sécurité de 112 bits vers 2030 et retrait après 2035 [39]. Pour des flottes d’agents dont les identités, les registres et les chaînes de signature se déploient aujourd’hui, cette échéance n’est pas lointaine : elle borne la durée de vie des choix cryptographiques faits en 2025-2026, et plaide pour l’agilité cryptographique dans les couches d’identité décrites ci-dessus. Ce document demeure toutefois, à la mi-2026, un brouillon public initial — son calendrier doit être cité comme tel.

7.5 Évaluation et conformité protocolaire

Dernier angle mort : la mesure. Les cadres d’évaluation multi-agents existants — telle la suite MultiAgentBench, qui évalue collaboration et compétition d’agents LLM sur des topologies de coordination variées [32] — mesurent la performance de *systèmes*, pas la conformité ni

l’interopérabilité de *protocoles* ; et la revue des méthodologies d’évaluation d’agents relève des lacunes systémiques (coût, sûreté, robustesse) [33]. Les benchmarks publics de capacités — GAIA pour les tâches d’assistant en conditions réelles (raisonnement, multimodalité, navigation, usage d’outils) [84], τ -bench pour l’interaction outil-agent-utilisateur sous politiques de domaine [85], OSWorld pour les tâches informatiques réelles — mesurent eux aussi des capacités, non des protocoles, et documentent une trajectoire rapide mais inachevée : selon l’AI Index 2026, le taux de réussite des agents sur OSWorld est passé de 12 % à environ 66 %, les agents échouant encore près d’une tentative sur trois sur les benchmarks structurés [76]. Il n’existe, dans le corpus vérifié, ni suite de tests de conformité inter-implémentations comparable à celles qui ont accompagné les grands standards de l’Internet, ni benchmark public d’interopérabilité inter-protocoles — une absence remarquable pour un domaine qui revendique le statut de couche d’infrastructure.

8 Cadres réglementaires et gouvernance des risques

8.1 Le règlement européen sur l’IA : un calendrier redessiné en juin 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 (« AI Act »), publié au Journal officiel le 12 juillet 2024 et entré en vigueur le 1er août 2024, est le cadre contraignant de référence pour tout déploiement agentique dans l’Union [38]. Son calendrier d’application, tel que vérifié au 12 juillet 2026, appelle une mise à jour que beaucoup d’états de l’art antérieurs ne peuvent refléter : les interdictions et les obligations de littératie en IA s’appliquent depuis le 2 février 2025, et les obligations relatives aux modèles à usage général (GPAI) ainsi que le dispositif de gouvernance depuis le 2 août 2025 ; mais l’échéance « haut risque » initialement fixée au 2 août 2026 a été **reportée** par le paquet « Digital Omnibus » sur l’IA — proposé par la Commission le 19 novembre 2025, arrêté en trilogue les 6-7 mai 2026, voté par le Parlement le 16 juin 2026 et définitivement adopté par le Conseil le 29 juin 2026 — qui fixe les nouvelles échéances au 2 décembre 2027 pour les systèmes à haut risque autonomes (annexe III) et au 2 août 2028 pour ceux intégrés à des produits réglementés (annexe I) [40, 112]. Au 12 juillet 2026, le règlement modificatif — signé par les présidents du Parlement et du Conseil le 8 juillet 2026 — n’était toujours pas publié au Journal officiel ; publication annoncée comme imminente, l’entrée en vigueur intervenant le troisième jour suivant [112] ; il ramène par ailleurs de six à trois mois le délai de grâce pour les solutions de transparence et de marquage des contenus générés (échéance maintenue au 2 décembre 2026) et reporte au 2 août 2027 l’obligation des bacs à sable réglementaires nationaux [112]. Au 12 juillet 2026, seuls s’appliquent donc les interdictions, la littératie et le régime GPAI.

Pour les architectures agentiques d’entreprise, la lecture est double. D’une part, le régime GPAI — actif — concerne directement les systèmes bâtis sur des modèles à usage général, c’est-à-dire la quasi-totalité des agents examinés ici, au titre des obligations de transparence et de documentation le long de la chaîne de valeur. D’autre part, le report des obligations « haut risque » ouvre une fenêtre de dix-huit mois supplémentaires : les déploiements agentiques susceptibles de tomber dans l’annexe III (ressources humaines, accès aux services essentiels, etc.) disposent d’un délai de mise en conformité étendu — fenêtre qui est aussi un risque,

celui de voir les architectures se figer avant que les exigences (traçabilité, supervision humaine, gestion des risques) n’y soient câblées.

8.2 Cadres volontaires et gestion des risques

Trois référentiels volontaires structurent la gouvernance des flottes d’agents en entreprise. Le cadre de gestion des risques de l’IA du NIST (AI RMF 1.0, janvier 2023) fournit le vocabulaire de gestion des risques le plus utilisé en Amérique du Nord [36] ; la norme ISO/IEC 42001:2023 offre le premier système de management de l’IA certifiable, applicable à l’organisation qui opère les agents [37] ; et l’initiative de standards du NIST dédiée aux agents (février 2026) annonce un cadrage spécifiquement agentique [61]. La littérature académique propose, pour sa part, des cadres de confiance-risque-sécurité (TRiSM) adaptés aux systèmes multi-agents fondés sur les LLM — gouvernance, explicabilité, ModelOps, sécurité des interactions [34].

8.3 Le fossé entre protocoles et gouvernance

Reste un écart de fond, désormais établi par la littérature : les protocoles d’interopérabilité n’expriment pas la gouvernance. L’analyse de Kang et Diponegoro — significativement intitulée « ce que MCP, A2A et ACP ne peuvent pas exprimer » — montre que les primitives protocolaires actuelles ne portent ni politiques d’usage, ni obligations, ni conditions de responsabilité : un Agent Card déclare ce qu’un agent *peut* faire, aucun champ normalisé ne déclare ce qu’il *a le droit* de faire, pour qui, sous quelles conditions de supervision et avec quelle imputabilité [35]. Concrètement, les exigences réglementaires (journalisation, supervision humaine, gestion des risques) et assurantielles se déploient donc aujourd’hui *à côté* des protocoles — dans les plateformes (identité, observabilité, registres curés, cf. sections 6 et 7) — et non *dans* les protocoles. C’est une hypothèque sur la promesse d’interopérabilité ouverte : tant que la gouvernance n’est pas exprimable dans la couche commune, l’interopérabilité effective reste bornée aux périmètres où une plateforme (ou un contrat bilatéral) peut l’imposer.

Une nuance sépare toutefois deux moitiés de ce fossé. La partie *traçabilité et observabilité* du besoin réglementaire — journaliser qui a fait quoi, quand, à la demande de qui, et suivre une action à travers une chaîne d’agents — dispose déjà, hors de la couche protocolaire, d’un porteur normalisé et mûr : l’enveloppe CloudEvents (section 4.6), dont les attributs `id`, `source`, `time` et `subject`, complétés de l’extension de traçage distribué (`traceparent/tracestate`) [89], suffisent à rendre les actions d’agents corrélables et auditables à travers les transports et les organisations. Rien n’y oblige les protocoles d’agents, mais rien ne les en empêche : un événement de cycle de vie de tâche A2A, encapsulé en CloudEvents, deviendrait traçable par l’outillage d’observabilité existant. La partie *politique* du fossé, en revanche, demeure entière : CloudEvents transporte des *faits*, non des *droits* — il ne dit pas davantage que les protocoles ce qu’un agent a l’autorisation de faire, pour qui, sous quelles conditions de supervision et avec quelle imputabilité [35]. Le standard d’événement rétrécit donc la moitié *observabilité* du problème tout en laissant intacte la moitié *autorisation*, qui reste le chantier des couches d’identité et d’autorisation (sections 5.4 et 7.2), non celui d’une enveloppe. Cette moitié *autorisation* n’est pas pour autant sans réponse : elle est précisément ce que le plan de contrôle d’*agent mesh* (section 4.7) entreprend d’appliquer — une passerelle comme `agentgateway` centralise l’authentification, l’autorisation et les politiques du trafic agentique sans rien changer aux protocoles [95] — et cette application au bord commence elle-même à se normaliser : le profil COAZ fait autoriser chaque appel d’outil

MCP par un point de décision de politique AuthZEN, et la spécification AARM normalise l’interception des actions autonomes à l’exécution (cf. section 4.10) [149, 151]. La gouvernance que les protocoles ne savent pas exprimer n’est donc pas absente : elle migre, une couche plus bas, dans l’infrastructure de maillage — ce qui confirme le diagnostic de cette section (la gouvernance se déploie *à côté* des protocoles) tout en lui donnant, pour la première fois, une forme d’architecture nommée. Le prix en est celui qu’analyse la section 4.7 : la politique s’applique au bord d’un maillage, dans un périmètre borné, et non dans la couche commune ouverte.

9 Discussion

9.1 Une consolidation institutionnelle sans normalisation

La trajectoire 2025-2026 dessine un modèle de standardisation original : ni guerre des protocoles prolongée, ni normalisation classique, mais une consolidation express sous fondations open source — A2A transféré quatre-vingts jours après son lancement, MCP donné treize mois après sa publication, AGNTCY accueilli en cinq mois, l’ACP d’IBM absorbé avant d’avoir atteint la maturité. Cette vitesse a un prix analytique : ce qui se consolide, ce sont des implémentations gouvernées, pas des normes examinées. Les mécanismes qui font la robustesse des standards de l’Internet — examen public contradictoire à échéances, implémentations indépendantes exigées, suites de conformité — n’ont pas d’équivalent dans le dispositif actuel, et la section 7 suggère que cela se voit : les écarts entre spécification et déploiements (jetons sur-privilegiés, enregistrements non validés) sont précisément ceux qu’un processus de normalisation outillé aurait vocation à réduire. La « seconde vague » institutionnelle — initiative du NIST, brouillons IETF, incubation W3C — peut être lue comme la réponse naissante à ce déficit ; son issue est, à la mi-2026, indéterminée.

9.2 Une pile complémentaire, mais un gradient d’interopérabilité réelle

La complémentarité MCP/A2A/ANP décrite en section 4 résiste bien à l’examen ; ce qui frappe est l’asymétrie de sa réalisation. L’interopérabilité *agent-outils* est un fait accompli : MCP est en disponibilité générale chez tous les grands éditeurs, et un fournisseur de contenu comme Box atteint cinq écosystèmes concurrents par un serveur unique. L’interopérabilité *agent-agent* est une capacité livrée mais peu éprouvée : A2A est spécifié en v1.0.1, disponible en préversion ou en disponibilité générale selon les plateformes (registre Google, Foundry Agent Service, watsonx Orchestrate, AgentCore), mais les déploiements documentés restent internes ou bilatéraux. L’interopérabilité *ouverte inter-organisations* est un programme de recherche : aucun déploiement vérifié, une incubation communautaire, et des questions de confiance et de découverte non résolues. Ce gradient recoupe exactement la distance au système d’information : plus l’interopérabilité s’éloigne du périmètre contrôlé de l’entreprise, plus le déficit d’identité, de confiance et de gouvernance devient bloquant — ce qui suggère que le facteur limitant de l’Internet des agents n’est plus le protocole d’échange, mais l’infrastructure de confiance. L’irruption des *event mesh* dans le paysage agentique (section 4.6) confirme ce déplacement : le tissu d’acheminement asynchrone existe, mûr, et se raccorde déjà aux agents par-dessus A2A et MCP (Solace Agent Mesh), mais son emploi documenté reste intra-organisationnel — c’est bien

la confiance inter-organisations, et non le transport d'événements, qui reste à bâtir. L'*agent mesh* (section 4.7) est la forme que prend aujourd'hui cette infrastructure de confiance, mais une forme *bornée* : elle rétablit coordination, identité et politique à l'intérieur d'un périmètre — organisation ou consortium — en y réintroduisant le point de contrôle que l'interopérabilité ouverte voulait supprimer, de sorte qu'elle résout le problème sans le résoudre à l'échelle inter-organisationnelle ouverte.

9.3 L'écart adoption-assurance

La juxtaposition des sections 6 et 7 constitue le résultat le plus inconfortable de cette revue : d'un côté une adoption exponentielle (dizaines de milliers de serveurs, généralisation chez tous les grands éditeurs, premiers déploiements massifs), de l'autre des attaques expérimentales réussies contre les deux protocoles dominants, une usurpation « hautement probable » à l'enregistrement, et huit classes de vulnérabilités dans l'écosystème réel. Le parallèle avec les débuts du Web commercial s'impose : là aussi, l'adoption avait précédé de plusieurs années la maturation de l'infrastructure de confiance. La différence est que les agents *agissent* — le coût d'un défaut d'authentification ne se mesure pas en pages défigurées mais en actions exécutées dans les systèmes d'entreprise. Que l'identité des agents soit simultanément le chantier le plus actif (une dizaine de propositions recensées, en trois familles) et le moins convergent du domaine est, à cet égard, le principal facteur de risque systémique identifié par cette revue. Les regards indépendants aboutissent au même constat par d'autres voies : prévision d'annulation de plus de 40 % des projets agentiques d'ici fin 2027, pour partie en raison de contrôles de risque inadéquats (Gartner) [80] ; gouvernance mature des agents autonomes chez une entreprise sur cinq seulement (Deloitte) [77] ; étalement agentique majoritaire malgré l'adoption de cadres de gestion des risques (Forrester) [81]. En regard, la publication en dix-huit mois d'un Top 10 agentique, d'un cadre de modélisation des menaces et d'un guide de red teaming dédiés [69, 72, 73] montre que le versant défensif s'outille — avec un temps de retard sur le déploiement.

9.4 La fenêtre réglementaire

Le report des obligations « haut risque » de l'AI Act (décembre 2027/août 2028) crée une configuration singulière : les architectures agentiques se déploient massivement pendant une fenêtre où les obligations les plus exigeantes — traçabilité, supervision humaine, gestion des risques démontrable — ne s'appliquent pas encore, alors même que la littérature établit que les protocoles sous-jacents ne savent pas exprimer ces exigences [35]. Deux trajectoires sont ouvertes : soit la fenêtre est utilisée pour câbler la conformité dans les couches d'identité, de registre et d'observabilité en cours de construction (les initiatives CoSAI, WIMSE, Entra/Workday et les registres curés en sont les briques plausibles) ; soit les architectures se figent sur l'état actuel et la conformité devra être plaquée après coup — une dette dont le coût croîtra avec la taille des flottes déployées. L'échéance post-quantique [39] obéit à la même logique de fenêtre : les choix cryptographiques des couches d'identité d'agents faits aujourd'hui devront survivre à la transition 2030-2035.

9.5 Comblé hors de la couche commune : la trajectoire des couches orthogonales

Les quatre couches orthogonales documentées aux sections 4.6 à 4.9 dessinent, lues ensemble, un motif que les sections précédentes ne saisissent que séparément : chaque fonction que la couche protocolaire commune ne sait pas exprimer se comble aujourd’hui à côté d’elle, jamais *en* elle. L’observabilité trouve son porteur dans l’enveloppe d’événement (CloudEvents, section 8.3) ; la politique et l’identité s’appliquent au bord, dans la passerelle de l’agent mesh (section 4.7) ; l’autorisation de dépenser se règle par des mandats signés par l’utilisateur (AP2, section 4.8) ; la description des capacités se normalise dans un registre curé (OASF et l’annuaire *dir*, section 4.9). Ce déplacement systématique admet une lecture optimiste — l’écosystème ne s’est pas arrêté aux manques de la couche commune et les comble, couche par couche, avec des briques vérifiables — et une lecture critique : chacune de ces solutions réintroduit un périmètre (maillage, consortium de paiement, écosystème de registre) là où les protocoles promettaient une interopérabilité sans permission.

Deux traits de la couche transactionnelle précisent ce diagnostic. Le premier est une *substitution d’identité* : là où le chantier de l’identité *des agents* (section 7.2) demeure sans solution de référence inter-fournisseurs, AP2 et les travaux de la FIDO Alliance ancrent l’autorisation dans l’identité de l’*utilisateur* [118, 122] — résolution partielle mais opérante du fossé identité-autorisation, obtenue en changeant le porteur de l’identité plutôt qu’en résolvant le problème initial. Le second est la *composition des adhésions* : les mêmes infrastructures financières — Stripe, Mastercard, American Express, Adyen — figurent simultanément parmi les partenaires de lancement d’AP2 [120], les membres de la x402 Foundation [127], les mainteneurs ou co-lanceurs d’ACP [130, 131] et les endosseurs d’UCP [132]. La consolidation s’y joue donc moins entre spécifications qu’au niveau des adhésions : les acteurs du paiement souscrivent à *toutes* les couches concurrentes à la fois — stratégie de couverture qui rend également plausibles une convergence rapide (les mêmes acteurs peuvent fusionner les efforts, comme le précédent de l’ACP d’IBM absorbé par A2A l’a montré en 2025) et une coexistence durable (aucun n’a intérêt à trancher tant que le volume transactionnel agentique reste naissant).

La couche sémantique reproduit en miniature la tension registres-découverte de la section 7.3 : la seule taxonomie de capacités opérante (OASF) est celle d’un registre curé, et la découverte « par le but » n’existe aujourd’hui que là où un périmètre de curation la porte — l’écosystème AGNTCY [134, 135] — quand les protocoles ouverts s’en tiennent à des mots-clés libres. C’est la confirmation, par un troisième chemin après l’identité (section 7.2) et la gouvernance (section 8.3), du diagnostic central de cette discussion : le facteur limitant de l’Internet des agents n’est plus le protocole d’échange, mais l’infrastructure de confiance — et cette infrastructure, partout où elle existe, est aujourd’hui bornée à un périmètre.

La couche de confiance elle-même (section 4.10) apporte à ce diagnostic sa confirmation la plus directe — et sa nuance la plus récente. Confirmation : les incarnations vérifiées de l’identité d’agents — identité de charge de travail chez Google, justificatifs vérifiables chez AGNTCY, annuaire propriétaire chez Microsoft — sont désormais en production, mais chacune dans un périmètre — domaine de confiance Google, locataire Entra, écosystème AGNTCY — sans pont documenté entre elles, de sorte que la « couche de confiance » existe partout à l’état de fragments

et nulle part à l'état de couche. Nuance : c'est aussi la seule des couches examinées où la normalisation formelle progresse réellement — chaînage OAuth inter-domaines en file d'attente du RFC Editor [145], spécification finale AuthZEN et ses profils agentiques [148, 149] — mais par les organismes de l'identité générale, non par les enceintes des protocoles d'agents : si la couche de confiance se normalise, ce sera vraisemblablement de l'extérieur de la pile agentique.

La couche d'orchestration des processus d'affaires (section 4.11), enfin, teste le diagnostic depuis l'autre rive — celle d'une couche qui ne manque ni de norme ni de déploiements — et le confirme par symétrie : chaque moteur consomme les protocoles ouverts à sa frontière (connecteurs MCP et A2A [169, 170]), chaque plateforme BOAT unifie orchestration et agents dans son périmètre propriétaire [172], et rien ne circule en sens inverse. Là où la couche de confiance montrait une normalisation qui progresse *hors* de la pile agentique, la couche d'orchestration montre une normalisation achevée *avant* elle — BPMN/ISO 19510 [163, 164] — que la pile ignore : dans les deux cas, l'interopérabilité agentique se construit en consommant des couches qu'elle ne définit pas.

10 Limites de cette revue

Les limites suivantes bornent la portée des conclusions. **Nature des sources.** L'essentiel de la littérature primaire du domaine est constitué de prépublications arXiv non révisées par les pairs (une seule des références académiques centrales a une version acceptée en revue) ; les taxonomies et résultats de sécurité cités ont la solidité — et la fragilité — de ce statut. La seconde passe compense partiellement ce biais en mobilisant les référentiels de consortiums industriels (OWASP, CSA, MITRE, ENISA) et des publications institutionnelles (OCDE, Stanford HAI) ; les prévisions des cabinets d'analyse (Gartner, Forrester, IDC) reposent en revanche sur des méthodologies propriétaires non auditable et doivent être lues comme des jugements d'expert datés, non comme des mesures. **Chiffres auto-déclarés.** Toutes les métriques d'adoption (téléchargements, serveurs actifs, organisations membres, gains de productivité) émanent des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ; la seule mesure indépendante à grande échelle est académique et porte sur un seul protocole [7, 8]. **Instantané temporel.** Le champ évolue par trimestre — la feuille de route d'un survey de mai 2025 était caduque en août 2025, le calendrier réglementaire a changé trois jours avant la clôture de la première édition de cette revue, et la prochaine révision majeure de MCP est annoncée pour une quinzaine de jours après la présente édition [97] ; la péremption partielle du présent document est certaine à horizon de quelques mois. **Couverture.** Malgré la double passe de vérification, certains volets de la question initiale restent sans source vérifiée et sont signalés plutôt que traités : déploiements sectoriels (notamment financiers) chiffrés en source primaire, offres propriétaires détaillées de certains éditeurs, économie des places de marché d'agents. **Jeunesse des couches ajoutées.** Les protocoles de la couche transactionnelle (section 4.8) ont tous moins de dix mois au moment d'écrire, et deux d'entre eux ont déjà changé en cours de route de vocabulaire normatif (les mandats d'AP2) ou de gouvernance (AP2, x402) ; leur description est donc la plus périssable de cette revue. Le versant académique de ces couches est en outre plus mince que celui du corpus protocolaire principal : la littérature revue par les pairs sur les paiements agentiques est, dans notre corpus vérifié, inexistante, et celle de l'interopérabilité sémantique se limite à des prépublications [139, 140, 141] — les analyses transversales des sections 4.8 à 4.10 et

9.5 reposent donc davantage sur les documents d’éditeurs et de consortiums que le reste de l’article. La couche de confiance (section 4.10) partage cette périssabilité sous une forme aiguë : plusieurs de ses briques ont été révisées dans la semaine même de clôture (architecture WIMSE, profil AARP, modèle AIMS), l’essentiel de son corpus normatif est constitué de brouillons dont le statut peut changer à chaque cycle de groupe de travail — la première échéance, l’IETF 126, tombant cinq jours après la clôture [159] —, et ses faits de plateformes proviennent pour partie de documentations d’éditeurs vivantes plutôt que de communiqués datés. La couche d’orchestration (section 4.11) présente le profil inverse : socle normatif figé de longue date, mais faits de produits (statuts des connecteurs, calendriers de support) issus de notes de version vivantes, et catégorie BOAT à méthodologie d’analyste propriétaire (cf. « Nature des sources »).

Périmètre linguistique et méthodologique. Le corpus est essentiellement anglophone ; la méthode (section 2) est une revue structurée et vérifiée, non une revue systématique au sens PRISMA, et le recours à des agents LLM pour la recherche et la vérification — s’il a permis une couverture et une contradiction systématiques — introduit ses propres biais de recherche et de sélection, partiellement atténués par l’indépendance des vérificateurs et l’exigence de sources primaires. Enfin, la vérification adverse à trois votants n’a pu être appliquée qu’à la première passe de recherche ; les faits de la seconde passe ont été contre-vérifiés individuellement sur leurs sources primaires (section 2.2) — procédure plus faible en principe, quoique adaptée à des faits documentaires datés, et dont les cas non concluants ont été affaiblis ou écartés. La passe de bonification du 12 juillet relève du même régime mixte : vérification adverse à trois votants lorsqu’elle a pu s’exécuter, contre-vérification directe systématique des sources primaires sinon (section 2.2) — les énoncés répandus mais non confirmables en source primaire ayant été signalés comme tels ou omis.

11 Questions ouvertes

Douze questions, directement issues des lacunes et tensions documentées, structurent l’agenda de recherche et de veille :

1. **Déploiements mesurés.** Quels déploiements inter-organisationnels de MCP/A2A en production, avec métriques publiées, émergeront — et confirmeront-ils les gains rapportés par les cas pionniers internes [62] ?
2. **Convergence de l’identité.** Laquelle des familles concurrentes — extensions OAuth/OIDC, identités décentralisées, identité de charge de travail SPIFFE/WIMSE — s’imposera comme socle inter-fournisseurs, maintenant que leurs premières incarnations sont en production dans des périmètres disjoints (section 4.10) ? Le modèle de composition type AIMS [66] et le chaînage OAuth inter-domaines en voie de publication comme RFC [145] suffiront-ils à les faire coexister ?
3. **Découverte digne de confiance.** Comment concilier registres curés d’entreprise et découverte ouverte décentralisée sans reproduire les silos que les protocoles voulaient abolir [24, 18] ?
4. **Conformité protocolaire.** Des suites de tests de conformité et des benchmarks d’interopérabilité inter-protocoles publics verront-ils le jour, et qui les gouvernera [32, 33] ?
5. **Gouvernance exprimable.** Les primitives de politique, d’obligation et d’imputabilité absentes des protocoles actuels [35] seront-elles ajoutées à la couche protocolaire, ou

resteront-elles le monopole des plateformes et du plan de contrôle d'*agent mesh* (passerelles, registres) qui les applique hors protocole et au bord d'un périmètre borné [95] ?

6. **Trajectoire institutionnelle.** L'initiative du NIST, la famille de brouillons IETF et l'incubation W3C déboucheront-elles sur une normalisation *de jure*, et selon quelle articulation avec les fondations qui gouvernent le code [17, 61] ?
7. **Application du droit.** Comment les obligations GPAI actives et les exigences « haut risque » reportées de l'AI Act s'appliqueront-elles concrètement à des chaînes d'agents inter-organisationnelles où la responsabilité se distribue [38, 40] ?
8. **Sûreté systémique.** À mesure que les agents s'interconnectent, les propriétés de sûreté composent-elles — ou un « Internet des agents » sûr exige-t-il des mécanismes qui n'existent dans aucun protocole actuel [65, 4] ?
9. **Couche événementielle.** La pile agentique adoptera-t-elle un standard d'événement asynchrone commun — CloudEvents pour l'enveloppe [87], un *event mesh* ouvert (type Apache EventMesh) pour le tissu [93] — au service de sa messagerie, de sa découverte, de sa traçabilité et de son observabilité, et sous quelle gouvernance ? Ou l'interopérabilité événementielle restera-t-elle captive des bus propriétaires des plateformes (Eventarc, Event Grid, EventBridge) et des cadriciels d'un seul éditeur (Solace Agent Mesh), reconduisant à la couche asynchrone les silos que les protocoles voulaient abolir [90, 91, 94] ?
10. **Couche transactionnelle.** La famille des protocoles de paiement et de commerce agentiques convergera-t-elle en une pile interopérable (autorisation AP2, *checkout*, règlement x402) — ou la concurrence entre standards de *checkout* (ACP contre UCP [130, 132]) et l'immaturité des rails crypto [123] la maintiendront-elles fragmentée ? Et le transfert d'AP2 à la FIDO Alliance [122] débouchera-t-il sur une norme d'authentification agentique liée à l'identité de l'utilisateur — première du genre à sortir d'un organisme de normalisation établi ?
11. **Couche sémantique.** Une ontologie de capacités partagée entre protocoles émergera-t-elle pour rendre possible la découverte « par le but » que présuppose l'agent mesh (section 4.7) — par généralisation d'OASF [134], par convergence autour d'une spécification commune de découverte (ARD [136]) ou par une proposition académique [139, 140, 141] — ou la description des capacités restera-t-elle captive de formalismes non interopérables, reconduisant à la couche sémantique le point de blocage qui avait limité la génération FIPA [1] ?
12. **Couche d'orchestration.** L'arrimage entre moteurs de processus et protocoles agentiques restera-t-il unilatéral — le moteur client de MCP et d'A2A [169, 170] — ou une sémantique de processus partagée émergera-t-elle dans la couche protocolaire ? Et la consolidation BOAT projetée par Gartner [172] fera-t-elle des plateformes propriétaires le lieu effectif de l'interopérabilité agentique d'entreprise ?

12 Horizon prospectif 2027-2030

Une revue vérifiée ne peut pas vérifier l'avenir ; elle peut en revanche discipliner la manière d'en parler. Cette section projette l'acquis des sections précédentes sur l'horizon 2027-2030 en classant chaque énoncé prospectif selon son statut épistémique : le **programmé** — des échéances datées inscrites dans des textes ou des engagements publics, dont seule l'exécution reste incertaine ; le **projeté** — des trajectoires quantifiées émises par des tiers identifiés à une date donnée, qui valent comme jugements d'expert millésimés ; et le **spéculatif** — des paris

de recherche et de normalisation dont la direction est documentée mais l'issue ouverte. Le cône d'incertitude s'élargit du premier au troisième.

12.1 Programmé : les échéances qui structurent la période

Deux calendriers datés bornent l'horizon. Le premier est réglementaire : la grappe d'échéances issue de l'AI Act révisé fait des dix-huit prochains mois une rampe de mise en conformité — obligations de marquage des contenus générés au 2 décembre 2026 pour les systèmes antérieurs à août 2026, puis entrée en application des obligations « haut risque » le 2 décembre 2027 (systèmes autonomes de l'annexe III) et le 2 août 2028 (systèmes intégrés à des produits réglementés de l'annexe I) [38, 40]. Pour les architectures agentiques d'entreprise, cette grappe 2027-2028 transforme en exigences opposables ce qui n'est aujourd'hui que bonne pratique : traçabilité, supervision humaine, gestion des risques démontrable — précisément les propriétés que les protocoles actuels n'expriment pas (section 8.3). Le second calendrier est cryptographique : le brouillon NIST IR 8547 place la dépréciation des algorithmes classiques de 112 bits de sécurité vers 2030 et leur retrait après 2035 [39] ; les identités d'agents déployées aujourd'hui — jetons signés, documents DID, attestations, certificats de charge de travail — devront donc entamer leur migration post-quantique *pendant* la période considérée, ce qui fait de l'agilité cryptographique un critère de conception immédiat et non différable. S'y ajoutent des jalons de moindre portée mais datés : la révision MCP 2026-07-28 — gelée en *release candidate* depuis le 21 mai 2026 — doit paraître le 28 juillet 2026 et fera date pour l'architecture de déploiement (protocole sans état, cadre d'extensions, dépréciations sous politique de cycle de vie) [97] ; la consolidation OAuth 2.1, socle des couches d'autorisation de MCP et d'A2A, vise l'achèvement de son parcours de normalisation fin 2026 [25] ; le chaînage d'identité et d'autorisation OAuth inter-domaines, en file d'attente du RFC Editor, devrait devenir le premier RFC directement applicable aux chaînes de délégation agentiques — quoique générique [145] ; l'IETF 126 (Vienne, 18-24 juillet 2026) tiendra trois BoF « agents » approuvées en juin 2026, cinq jours après la clôture de la présente édition [159] ; l'engagement pris par Microsoft à Build 2026 sur ses agents hébergés Foundry a été tenu entre-temps (disponibilité générale le 9 juillet 2026 [104, 117]) ; SAP vise, pour la fin de 2026, l'interopérabilité A2A bidirectionnelle de ses agents [53] — engagement de fournisseur, à traiter comme tel. La couche transactionnelle, elle, n'inscrit encore aucune échéance datée dans les textes du corpus vérifié : ni les groupes de travail de la FIDO Alliance (ouverts le 28 avril 2026, sans calendrier publié dans leur communiqué [122]), ni la x402 Foundation, ni les spécifications de *checkout* n'annoncent de jalon daté — absence qui est elle-même une information : la période 2027-2028 dira si la normalisation des paiements agentiques suit le rythme du calendrier réglementaire ou le devance.

12.2 Projeté : les trajectoires d'analystes, millésimées

Lues ensemble, les projections indépendantes recensées en section 6.5 dessinent une séquence en deux temps plutôt qu'une croissance linéaire. Premier temps, l'assainissement : Gartner (juin 2025) prévoit l'annulation de plus de 40 % des projets d'IA agentique d'ici la fin de 2027, sous l'effet des coûts, de la valeur incertaine et de contrôles de risque inadéquats [80] — prévision cohérente avec l'écart de maturité mesuré par Deloitte (une entreprise sur cinq dotée d'une gouvernance mature des agents [77]) et avec l'étalement agentique majoritaire constaté par Forrester [81]. Second temps, la concentration : IDC (août 2025) projette que

l'IA agentique dépassera 26 % des dépenses mondiales de TI et 1 300 milliards de dollars en 2029, représentant alors près de la moitié des dépenses d'IA [82]. La lecture combinée est celle d'une consolidation : élagage des projets sans architecture ni gouvernance d'ici 2027, puis concentration de l'investissement sur les plateformes survivantes — scénario dans lequel l'interopérabilité protocolaire, qui abaisse le coût de recomposition des architectures, devient un critère de survie des projets plutôt qu'un raffinement. La couche d'orchestration installée obéit à la même logique : Gartner (octobre 2025) projette qu'environ 70 % des entreprises auront consolidé leurs technologies d'automatisation en une plateforme unifiée d'ici 2030 [172] — lue avec l'arrimage unilatéral de la section 4.11, cette projection ferait des plateformes BOAT le canal dominant par lequel les protocoles agentiques atteignent les processus d'entreprise. Ces trajectoires demeurent des jugements d'expert à méthodologie propriétaire, émis en 2025-2026 ; leur valeur est indicative et leur millésime fait partie de la citation.

12.3 Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation

Six chantiers, documentés dans leur direction mais ouverts dans leur issue, décideront de la physionomie du domaine en 2030. **La convergence de l'identité des agents** : la dizaine d'approches concurrentes recensée en section 7.2 ne peut pas coexister durablement ; les candidats à la synthèse existent — composition d'infrastructures éprouvées (SPIFFE/WIMSE/OAuth, modèle AIMS [66]), profils d'autorisation d'organismes établis (AuthZEN [79]), identités décentralisées [22] — et les premières incarnations sont désormais en production dans des périmètres disjoints (section 4.10), mais aucun mécanisme de sélection n'est engagé — l'IETF a même refusé, en mai 2026, la demande de BoF consacrée à la traçabilité de la délégation agentique [159] ; une consolidation vers deux ou trois piles compatibles entre 2027 et 2028 est plausible, son vainqueur ne l'est pas. **La normalisation de jure** : l'initiative du NIST [61], la famille de brouillons IETF [17], l'incubation W3C [16] et les profils AuthZEN [79] pourraient converger vers de premières normes formelles avant 2030 — ou rester des travaux préparatoires si les standards de fait de la Linux Foundation continuent d'occuper le terrain plus vite que les procédures formelles n'avancent. **La gouvernance exprimable** : doter la couche protocolaire de primitives de politique, d'obligation et d'imputabilité [35] est le pari de recherche le plus directement commandé par la grappe réglementaire 2027-2028 ; s'il échoue, la conformité restera le monopole des plateformes, et l'interopérabilité ouverte en restera bornée d'autant (section 8.3). Sa moitié *traçabilité* dispose toutefois déjà d'une brique mûre et disponible — l'enveloppe CloudEvents (sections 4.6 et 8.3) —, de sorte que le pari, pour cette part, se réduit à une décision d'adoption observable dès 2027 plutôt qu'à une invention à produire. **La consolidation de la couche transactionnelle** : la famille des paiements et du commerce agentiques (section 4.8) est apparue trop récemment pour que sa physionomie 2030 soit lisible ; deux inconnues dominant — la concurrence entre standards de *checkout* (ACP d'OpenAI/Stripe contre UCP de Google/Shopify [130, 132]) se résoudra-t-elle en convergence ou en coexistence durable, et le transfert d'AP2 à la FIDO Alliance [122] produira-t-il, avant 2030, la première norme d'authentification agentique liée à l'identité de l'utilisateur issue d'un organisme établi ? Ce dernier point est le plus discriminant : s'il aboutit, il fournirait précisément la brique d'identité-autorisation dont les sections 7 et 8.3 constatent l'absence, mais par la voie du paiement plutôt que par celle des protocoles d'agents. **L'émergence d'une couche sémantique partagée** : la découverte « par le but » que présuppose l'agent mesh (section 4.7) exige une ontologie

de capacités qui, à la mi-2026, n'existe entre aucun protocole (section 4.9) ; sa production supposerait la généralisation d'OASF [134] hors de l'écosystème AGNTCY, la consolidation d'une spécification de découverte commune (ARD [136], dont la convergence AGNTCY-Google reste à confirmer) ou l'adoption d'une proposition académique [139, 140, 141] — l'histoire de la FIPA [1] rappelant que ce chantier a déjà, dans une génération antérieure, résisté à sa résolution. **L'interopérabilité multi-latérale ouverte**, enfin : la découverte d'agents entre organisations sans accord préalable — la promesse d'ANP [15], les registres fédérés de type ANS [24], l'« Internet des agents » sûr [4, 65] — n'a aujourd'hui aucun déploiement d'entreprise documenté ; son émergence avant 2030 supposerait que les paris précédents soient au moins partiellement gagnés, ce qui en fait le marqueur le plus discriminant entre les scénarios hauts et bas de la période.

12.4 Lecture d'ensemble

Le cône d'incertitude ainsi construit a une propriété remarquable : ses bornes fermes — la grappe réglementaire 2027-2028 et l'échéance cryptographique 2030-2035 — pointent toutes deux vers le même impératif architectural, une couche d'identité, de traçabilité et d'autorisation des agents robuste et normalisée. Le programmé rend ce chantier obligatoire, le projeté suggère que le marché sanctionnera ceux qui l'auront différé, et le spéculatif se résume à la question de savoir *qui* — fondations, organismes de normalisation, plateformes ou recherche — en fournira la forme canonique. C'est à cette aune que la conclusion qui suit doit être lue.

13 Conclusion

Au 13 juillet 2026, l'interopérabilité agentique en entreprise a acquis ce qui lui manquait deux ans plus tôt : des protocoles ouverts spécialisés et complémentaires (MCP pour l'accès aux outils, A2A pour la collaboration inter-agents, ANP pour la découverte décentralisée), une gouvernance consolidée sous des enceintes à neutralité déclarée — la Linux Foundation hébergeant désormais l'essentiel de la couche protocolaire —, l'adhésion opérationnelle de tous les grands fournisseurs et les premiers déploiements massifs documentés. Au-dessus et autour de cette pile ont surgi des couches orthogonales encore émergentes : événementielle et de contrôle (event mesh, agent mesh), transactionnelle (les paiements agentiques, dont AP2 apporte — en liant ses mandats à l'identité de l'utilisateur et non de l'agent, et en migrant vers la FIDO Alliance — une première réponse, bornée au cas financier, au déficit d'identité), sémantique (la description des capacités, dont l'absence de vocabulaire partagé prive encore la découverte « par le but » de tout fondement normalisé), et de confiance (l'identité, la délégation et l'autorisation des agents, dont les premières piles passent une à une en production — chacune dans son périmètre, sans pile de référence commune ni pont documenté entre elles). À ces couches émergentes s'ajoute la rencontre avec la couche d'orchestration installée — GPA, RBA, gestion des décisions — : seule couche au cœur normalisée *de jure*, elle s'arrime à la pile agentique en consommatrice (connecteurs MCP et A2A des moteurs de processus, consolidation BOAT), sans réciprocité protocolaire. Mais l'interopérabilité n'a pas encore acquis ce qui ferait d'elle une infrastructure : une identité des agents stabilisée, une sécurité à la hauteur des menaces démontrées expérimentalement, des mécanismes de conformité et de gouvernance exprimables dans la couche commune, une normalisation digne de ce nom et des mesures indépendantes.

Aux quatre questions posées en introduction, l'état de l'art vérifié répond ainsi. À la première : les protocoles structurants sont complémentaires par interface, non concurrents — la pile MCP/A2A/ANP résiste à l'examen, avec un gradient de maturité corrélé à la distance au système d'information. À la deuxième : la gouvernance s'est consolidée sous des fondations open source qui gouvernent du code sans conférer de statut normatif, la migration d'AP2 vers la FIDO Alliance constituant la première exception en direction d'un organisme établi. À la troisième : l'adoption, massive et documentée, précède une assurance qui ne l'est pas — attaques démontrées, agents fantômes majoritaires, gouvernance mature minoritaire — et cet écart est le principal risque systémique identifié. À la quatrième : les couches implicites — événementielle, de contrôle, transactionnelle, sémantique, de confiance — se combinent toutes *hors* de la couche commune, par des briques mûres mais bornées à des périmètres, de sorte que le déficit d'interopérabilité ouverte se déplace sans se résorber — la couche de confiance ajoutant à ce constat une nuance : sa normalisation progresse réellement, mais par les organismes de l'identité générale (IETF OAuth, OpenID Foundation), non par les enceintes des protocoles d'agents — et la couche d'orchestration installée (section 4.11) sa confirmation symétrique : les moteurs de processus consomment MCP et A2A en connecteurs sans qu'aucun protocole n'exprime en retour la sémantique de processus qu'ils détiennent. L'état de l'art vérifié dessine ainsi moins un point d'arrivée qu'un point de bascule : la couche d'échange est acquise, la couche de confiance est en chantier — et c'est sur elle que se jouera, dans les dix-huit mois que la fenêtre réglementaire vient d'ouvrir, la différence entre un Internet des agents et une collection de jardins clos interconnectés par exception.

Divulgateion

Cette revue a été produite avec l'assistance d'un pipeline de recherche multi-agents fondé sur des agents LLM (Claude, Anthropic), selon la méthodologie décrite en section 2 : décomposition de la question, recherche parallèle, extraction d'énoncés falsifiables, vérification adverse indépendante par consultation des sources primaires, et double passe de vérification bibliographique et factuelle. L'édition du 7 juillet 2026 procède d'une passe de mise à jour dédiée conduite selon le même dispositif (recherche multi-angles, extraction d'énoncés, vérification adverse à trois votants en deux rondes ; cf. section 2.2). L'édition bonifiée du 12 juillet 2026 ajoute deux thématiques (couches transactionnelle et sémantique) au moyen de deux pipelines de recherche multi-agents distincts, complétés d'une passe de contre-vérification directe des sources primaires — spécifications, dépôts officiels, communiqués datés et pages d'abstract arXiv — et d'un rafraîchissement des faits périssables (cf. section 2.2). L'édition bonifiée du 13 juillet 2026 ajoute la thématique de la couche de confiance (section 4.10) au moyen d'un pipeline de recherche multi-agents dédié (neuf grappes de sources primaires), d'une vérification adverse à trois votants des énoncés retenus — confirmés à l'unanimité — et d'une correction des faits périssables connexes des sections antérieures (cf. section 2.2). L'édition bonifiée du 15 juillet 2026 ajoute la couche d'orchestration des processus d'affaires (section 4.11) à partir du corpus d'une revue jumelle dédiée à la GPA, conduite la veille selon le même dispositif, chaque fait et chaque référence repris ici ayant été re-vérifiés sur leur source primaire le 15 juillet 2026 (cf. section 2.2). L'auteur a défini la question de recherche, la structure et les critères de vérification, et assume la responsabilité éditoriale du texte. Aucun financement externe n'a été reçu ; l'auteur

ne déclare aucun conflit d'intérêts. La présente version constitue le manuscrit préparé pour dépôt en révision par les pairs.

Références

Les références précédées de  renvoient à des pages vivantes — dépôts, notes de version, documentation en ligne — sans version datée stable : leur contenu peut avoir évolué depuis la date de consultation indiquée.

1. A. Ehtesham, A. Singh, G. K. Gupta *et al.* « A survey of agent interoperability protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP) ». arXiv:2505.02279v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.02279>
2. Y. Yang, H. Chai, Y. Song *et al.* « A Survey of AI Agent Protocols ». arXiv:2504.16736v3, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16736>
3. D. Kong, S. Lin, Z. Xu *et al.* « A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication: Protocols, Security Risks, and Defense Countermeasures ». arXiv:2506.19676v4, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.19676>
4. Y. Wang, S. Guo, Y. Pan *et al.* « Internet of Agents: Fundamentals, Applications, and Challenges ». arXiv:2505.07176v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.07176>
5. Model Context Protocol project (Anthropic). « Model Context Protocol Specification », révision 2025-11-25. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>
6. X. Hou, Y. Zhao, S. Wang *et al.* « Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions ». arXiv:2503.23278v3, mars 2025 ; également ACM TOSEM, doi:10.1145/3796519. <https://arxiv.org/abs/2503.23278>
7. M. M. Hasan, H. Li, E. Fallahzadeh *et al.* « Model Context Protocol (MCP) at First Glance: Studying the Security and Maintainability of MCP Servers ». arXiv:2506.13538v5, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.13538>
8. X. Li et X. Gao. « A First Look at the Security Issues in the Model Context Protocol Ecosystem ». arXiv:2510.16558v2, octobre 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.16558>
9. K. Chen, Y. Sun, J. Keung *et al.* « Understanding How Enterprises Adopt the Model Context Protocol for LLM-Driven Software Engineering ». arXiv:2606.09182v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.09182>
10. A2A Project (Linux Foundation). « Agent2Agent (A2A) Protocol Specification », version 1.0.1. <https://a2a-protocol.org/latest/specification/>
11. Linux Foundation. « Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project to Enable Secure, Intelligent Communication Between AI Agents ». Communiqué, Denver, 23 juin 2025. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-the-agent2-agent-protocol-project-to-enable-secure-intelligent-communication-between-ai-agents>
12. Google for Developers. « Google Cloud donates A2A to Linux Foundation ». Billet, 23 juin 2025. <https://developers.googleblog.com/en/google-cloud-donates-a2a-to-linux-foundation/>
13. Linux Foundation. « A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms and Sees Enterprise Production Use in First Year ». Communiqué, avril

2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year>
14. I. Habler, K. Huang, V. S. Narajala *et al.* « Building A Secure Agentic AI Application Leveraging A2A Protocol ». arXiv:2504.16902v2, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16902>
 15. G. Chang, E. Lin, C. Yuan *et al.* « Agent Network Protocol Technical White Paper ». arXiv:2508.00007v1, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.00007>
 16. W3C. « AI Agent Protocol Community Group ». <https://www.w3.org/community/agentprotocol/> (consulté le 12 juillet 2026).
 17. J. Rosenberg et C. Jennings. « Framework, Use Cases and Requirements for AI Agent Protocols ». Internet-Draft draft-rosenberg-ai-protocols-00 (soumission individuelle, mai 2025 ; remplacée successivement par draft-rosenberg-aiproto-framework puis draft-rosenberg-agentproto-usecases, actif au 13 juillet 2026), IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-rosenberg-ai-protocols/>
 18. Z. Anbiaee, M. Rabbani, M. Mirani *et al.* « Security Threat Modeling for Emerging AI-Agent Protocols: A Comparative Analysis of MCP, A2A, Agora, and ANP ». arXiv:2602.11327v2, février 2026. <https://arxiv.org/abs/2602.11327>
 19. K. Huang, V. S. Narajala, J. Yeoh *et al.* « A Novel Zero-Trust Identity Framework for Agentic AI: Decentralized Authentication and Fine-Grained Access Control ». arXiv:2505.19301v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.19301>
 20. S. Nagabhushanaradhya. « OpenID Connect for Agents (OIDC-A) 1.0: A Standard Extension for LLM-Based Agent Identity and Authorization ». arXiv:2509.25974v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.25974>
 21. A. Goswami. « Agentic JWT: A Secure Delegation Protocol for Autonomous AI Agents ». arXiv:2509.13597v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.13597>
 22. S. Rodriguez Garzon, A. Vaziry, E. M. Kuzu *et al.* « AI Agents with Decentralized Identifiers and Verifiable Credentials ». arXiv:2511.02841v2, novembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.02841>
 23. S. Prakash. « AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A ». arXiv:2603.24775v1, mars 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.24775>
 24. K. Huang, V. S. Narajala, I. Habler *et al.* « Agent Name Service (ANS): A Universal Directory for Secure AI Agent Discovery and Interoperability ». arXiv:2505.10609v1, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.10609>
 25. D. Hardt, A. Parecki et T. Lodderstedt. « The OAuth 2.1 Authorization Framework ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-v2-1-15 (en cours), IETF, mars 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1/>
 26. R. Fielding, M. Nottingham et J. Reschke (éd.). « HTTP Semantics ». RFC 9110 (STD 97), IETF, juin 2022. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
 27. M. B. Jones, A. Nadalin, B. Campbell *et al.* « OAuth 2.0 Token Exchange ». RFC 8693, IETF, janvier 2020. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8693>
 28. M. Nottingham. « Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs) ». RFC 8615, IETF, mai 2019. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615>
 29. M. Sporny, D. Longley, M. Sabadello *et al.* « Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 ». Recommendation W3C, 19 juillet 2022. <https://www.w3.org/TR/did-core/>

30. Senarath, T. S. et A. Dissanayaka (WSO2). « OAuth 2.0 Extension: On-Behalf-Of User Authorization for AI Agents ». Internet-Draft draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02 (soumission individuelle, expirée — sans document remplaçant au 13 juillet 2026), 26 août 2025. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02>
31. W3C. « Agent Identity Registry Protocol Community Group » (lancé le 24 avril 2026 ; aucun rapport ni spécification publié). <https://www.w3.org/community/agent-identity/> (consulté le 13 juillet 2026).
32. K. Zhu, H. Du, Z. Hong *et al.* « MultiAgentBench: Evaluating the Collaboration and Competition of LLM Agents ». arXiv:2503.01935v1, mars 2025 (ACL 2025). <https://arxiv.org/abs/2503.01935>
33. A. Yehudai, L. Eden, A. Li *et al.* « Survey on Evaluation of LLM-based Agents ». arXiv:2503.16416v2, mars 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.16416>
34. S. Raza, R. Sapkota, M. Karkee *et al.* « TRiSM for Agentic AI: A Review of Trust, Risk, and Security Management in LLM-based Agentic Multi-Agent Systems ». arXiv:2506.04133v5, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.04133>
35. R. Kang et Y. Diponegoro. « Governance Gaps in Agent Interoperability Protocols: What MCP, A2A, and ACP Cannot Express ». arXiv:2606.31498v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.31498>
36. NIST. « Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) ». NIST AI 100-1, janvier 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1
37. ISO/IEC. « ISO/IEC 42001:2023 — Technologies de l’information — Intelligence artificielle — Système de management ». Décembre 2023. <https://www.iso.org/standard/42001>
38. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. « Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA) ». Journal officiel de l’UE, 12 juillet 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
39. NIST. « Transition to Post-Quantum Cryptography Standards ». NIST IR 8547 (Initial Public Draft), novembre 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd>
40. Commission européenne. « Digital Omnibus on AI — Regulation proposal », 19 novembre 2025 (adoption finale par le Conseil : 29 juin 2026). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal> ; voir aussi Parlement européen, Legislative Train, dossier « Digital Omnibus on AI ». <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai>
41. Anthropic. « Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation ». 9 décembre 2025. <https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation>
42. Model Context Protocol project. « Introducing the MCP Registry ». Blogue officiel MCP, 8 septembre 2025. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-09-08-mcp-registry-preview/>
43. Model Context Protocol project. « One Year of MCP: November 2025 Spec Release ». Blogue officiel MCP, 25 novembre 2025. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-11-25-first-mcp-anniversary/>
44. K. Wiggers. « OpenAI adopts rival Anthropic’s standard for connecting AI models to data ». TechCrunch, 26 mars 2025. <https://techcrunch.com/2025/03/26/openai-adopts-rival-anthropics-standard-for-connecting-ai-models-to-data/>

45. OpenAI. « New tools and features in the Responses API ». 21 mai 2025. <https://openai.com/index/new-tools-and-features-in-the-responses-api/>
46. Microsoft. « Microsoft Build 2025: The age of AI agents and building the open agentic web ». Blogue officiel Microsoft, 19 mai 2025. <https://blogs.microsoft.com/blog/2025/05/19/microsoft-build-2025-the-age-of-ai-agents-and-building-the-open-agentic-web/>
47. Microsoft. « Advancing Windows for AI development: New platform capabilities and tools introduced at Build 2025 ». Windows Developer Blog, 19 mai 2025. <https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2025/05/19/advancing-windows-for-ai-development-new-platform-capabilities-and-tools-introduced-at-build-2025/>
48. Microsoft. « Empowering multi-agent apps with the open Agent2Agent (A2A) protocol ». Microsoft Cloud Blog, 7 mai 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2025/05/07/empowering-multi-agent-apps-with-the-open-agent-2agent-a2a-protocol/>
49. AWS. « Introducing Amazon Bedrock AgentCore: Securely deploy and operate AI agents at any scale (preview) ». AWS News Blog, 16 juillet 2025. <https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-bedrock-agentcore-securely-deploy-and-operate-ai-agents-at-any-scale/>
50. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore is now generally available ». AWS What's New, 13 octobre 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/10/amazon-bedrock-agentcore-available/>
51. AWS. « Introducing Agent-to-Agent protocol support in Amazon Bedrock AgentCore Runtime ». AWS Machine Learning Blog, novembre 2025. <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/introducing-agent-to-agent-protocol-support-in-amazon-bedrock-agentcore-runtime/>
52. Salesforce. « Salesforce Launches Agentforce 3 to Solve the Biggest Blockers to Scaling AI Agents: Visibility and Control ». Communiqué, 23 juin 2025. <https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/06/23/agentforce-3-announcement/>
53. SAP. « Business AI innovation unveiled at SAP TechEd ». SAP News, novembre 2025. <https://news.sap.com/2025/11/business-ai-innovation-unveiled-at-sap-teched/>
54. ServiceNow. « ServiceNow opens its full system of action to every AI agent in the enterprise ». Communiqué, mai 2026. <https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/ServiceNow-opens-its-full-system-of-action-to-every-AI-Agent-in-the-enterprise/default.aspx>
55. Linux Foundation. « Linux Foundation Welcomes the AGNTCY Project to Standardize Open Multi-Agent System Infrastructure and Break Down AI Agent Silos ». Communiqué, 29 juillet 2025. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-the-agntcy-project-to-standardize-open-multi-agent-system-infrastructure-and-break-down-ai-agent-silos>
56. Cloud Native Computing Foundation. « SPIRE » (projet gradué depuis le 22 août 2022). <https://www.cncf.io/projects/spire/> (consulté le 2 juillet 2026).
57. IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — charte et documents du groupe de travail. <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/about/> (consulté le 13 juillet 2026).

58. Microsoft. « Announcing Microsoft Entra Agent ID: Secure and manage your AI agents ». Blogue Microsoft Entra, 19 mai 2025. <https://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft-entra-blog/announcing-microsoft-entra-agent-id-secure-and-manage-your-ai-agents/3827392>
59. Workday. « Workday and Microsoft to Deliver Unified AI Agent Experience for the Enterprise ». Communiqué, 16 septembre 2025. <https://newsroom.workday.com/2025-09-16-Workday-and-Microsoft-to-Deliver-Unified-AI-Agent-Experience-for-the-Enterprise>
60. OASIS. « Coalition for Secure AI Unveils New Agentic Identity and Security Research Following High-Profile Sessions at RSAC 2026 ». 6 mai 2026 ; voir aussi le communiqué du 18 novembre 2025 (cadres de signature de modèles et de réponse à incident). <https://www.oasis-open.org/2026/05/06/coalition-for-secure-ai-unveils-new-agentic-identity-and-security-research-following-high-profile-sessions-at-rsac-2026/>
61. NIST. « Announcing the «AI Agent Standards Initiative» for Interoperable and Secure Innovation ». 17 février 2026. <https://www.nist.gov/news-events/news/2026/02/announcing-ai-agent-standards-initiative-interoperable-and-secure>
62. Block Engineering. « Block’s Playbook for Designing MCP Servers ». Blogue d’ingénierie de Block, 2025. <https://engineering.block.xyz/blog/blocks-playbook-for-designing-mcp-servers>
63. Box (Sally Li). « Powering the agentic future: The Box MCP server ecosystem for intelligent work ». Blogue Box, 27 février 2026. <https://blog.box.com/powering-agentic-future-box-mcp-server-ecosystem-intelligent-work>
64. D. Hassabis. Annonce du soutien de MCP pour les modèles et le SDK Gemini. Publication X, 9 avril 2025. <https://x.com/demishassabis/status/1910107859041271977>
65. J. A. Wibowo et G. C. Polyzos. « Toward a Safe Internet of Agents ». arXiv:2512.00520v1, novembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2512.00520>
66. IETF. « AI Agent Authentication and Authorization » (modèle AIMS). Internet-Draft draft-klrc-aiagent-auth-03 (soumission individuelle), 6 juillet 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-klrc-aiagent-auth/>
67. AWS. « Amazon Q Developer CLI now supports Model Context Protocol (MCP) ». AWS What’s New, 29 avril 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-q-developer-cli-model-context-protocol/>
68. AWS. « Introducing AI agents and tools in AWS Marketplace ». AWS What’s New, 16 juillet 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/07/ai-agents-tools-aws-marketplace/>
69. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026 ». 9 décembre 2025. <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/>
70. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications: The Benchmark for Agentic Security in the Age of Autonomous AI ». Annonce, 9 décembre 2025. <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-top-10-for-agentic-applications-the-benchmark-for-agentic-security-in-the-age-of-autonomous-ai/>
71. OWASP GenAI Security Project. « Agentic Security Initiative — publications » (dont : « CheatSheet – A Practical Guide for Securely Using Third-Party MCP Servers 1.0 », novembre 2025 ; « A Practical Guide for Secure MCP Server Development », 2026 ;

- « State of Agentic AI Security and Governance 2.01 », juin 2026). <https://genai.owasp.org/initiatives/agentic-security-initiative/> (consulté le 2 juillet 2026).
72. K. Huang. « Agentic AI Threat Modeling Framework: MAESTRO ». Blogue de la Cloud Security Alliance, 6 février 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/02/06/agentic-ai-threat-modeling-framework-maestro>
 73. Cloud Security Alliance. « Agentic AI Red Teaming Guide ». 28 mai 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/agentic-ai-red-teaming-guide>
 74. MITRE. « ATLAS — Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems » (techniques et atténuations propres aux agents ajoutées entre fin 2025 et mi-2026). <https://atlas.mitre.org/> (consulté le 2 juillet 2026).
 75. ENISA. « ENISA Threat Landscape 2025 ». 1er octobre 2025. <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025>
 76. Stanford HAI. « The 2026 AI Index Report ». Stanford University, 2026. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
 77. Deloitte AI Institute. « The State of AI in the Enterprise » (édition 2026 ; enquête auprès de 3 235 dirigeants, août-septembre 2025, 24 pays). <https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-ai-in-the-enterprise.html>
 78. OpenID Foundation. « Identity Management for Agentic AI: The New Frontier of Authorization, Authentication, and Security for an AI Agent World ». Livre blanc, 7 octobre 2025. <https://openid.net/new-whitepaper-tackles-ai-agent-identity-challenges/>
 79. OpenID Foundation. « OpenID Foundation Advances Authorization for the Agent Era with New AuthZEN Working Group Drafts » (AARP ; COAZ — profil d'autorisation d'outils MCP). 15 juin 2026. <https://openid.net/openid-foundation-advances-authorization-for-the-agent-era-with-new-authzen-working-group-drafts/>
 80. Gartner. « Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027 ». Communiqué, 25 juin 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027>
 81. Forrester. « The State of Agentic AI in 2026: Companies Are Chasing, Few Are Catching ». Blogue Forrester, 3 juin 2026. <https://www.forrester.com/blogs/the-state-of-agentic-ai-in-2026-companies-are-chasing-few-are-catching/>
 82. IDC. « Agentic AI to Dominate IT Budget Expansion Over Next Five Years, Exceeding 26% of Worldwide IT Spending, and \$1.3 Trillion in 2029 ». Communiqué, 26 août 2025. <https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53765225>
 83. McKinsey & Company. « The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation ». Novembre 2025 (enquête du 25 juin au 29 juillet 2025 ; 1 993 répondants, 105 pays). <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
 84. G. Mialon, C. Fourrier, C. Swift *et al.* « GAIA: A Benchmark for General AI Assistants ». arXiv:2311.12983, novembre 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.12983>
 85. S. Yao, N. Shinn, P. Razavi *et al.* « τ -bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains ». arXiv:2406.12045, juin 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.12045>

86. OCDE. « The Agentic AI Landscape and its Conceptual Foundations ». OECD Artificial Intelligence Papers n° 56, février 2026. https://www.oecd.org/en/publications/the-agentic-ai-landscape-and-its-conceptual-foundations_396cf758-en.html
87. CloudEvents (Cloud Native Computing Foundation). « CloudEvents — A specification for describing event data in a common way » (spécification v1.0.2, février 2022 ; attributs de contexte requis `id/source/specversion/type` ; liaisons HTTP, Kafka, AMQP, MQTT, NATS ; SDK et adoptants). <https://cloudevents.io/> ; dépôt de spécification : <https://github.com/cloudevents/spec>
88. Cloud Native Computing Foundation. « Cloud Native Computing Foundation Announces the Graduation of CloudEvents ». 25 janvier 2024. <https://www.cncf.io/announcements/2024/01/25/cloud-native-computing-foundation-announces-the-graduation-of-cloudevents/>
89. CloudEvents. « CloudEvents Distributed Tracing Extension » (attributs `traceparent` et `tracestate`, alignés sur le W3C Trace Context). Dépôt `cloudevents/spec`, répertoire des extensions. <https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/extensions/distributed-tracing.md> (consulté le 2 juillet 2026).
90. StreamZero. « Why CloudEvents for A2A Communication? » (proposition communautaire d’enveloppe CloudEvents pour la messagerie inter-agents ; littérature grise, non officielle). 2026. <https://streamzero.com/blog/posts/deep-dives-tools-technologies-architectures/why-cloudevents-for-a2a-communication->
91. K. Waehner. « Agentic AI with the Agent2Agent Protocol (A2A) and MCP using Apache Kafka as Event Broker ». Billet, 26 mai 2025 (discours d’éditeur sur l’architecture événementielle des agents). <https://www.kai-waehner.de/blog/2025/05/26/agentic-ai-with-the-agent2agent-protocol-a2a-and-mcp-using-apache-kafka-as-event-broker/>
92. Solace. « What Is an Event Mesh? » (définition : réseau de courtiers d’événements interconnectés ; routage dynamique inter-environnements — centre de données, nuage, périphérie). <https://solace.com/what-is-an-event-mesh/>
93. Apache EventMesh (Apache Software Foundation). « Apache EventMesh » — intergiciel d’événements sans serveur bâti sur la spécification CloudEvents ; *projet de haut niveau* de l’ASF depuis le 15 mars 2023 ; connecteurs RocketMQ, Kafka, Pulsar, RabbitMQ, Redis, Knative. <https://eventmesh.apache.org/> ; dépôt : <https://github.com/apache/eventmesh> ; annonce ASF : <https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-announces-new-top-level-project-apache-eventmesh>
94. Solace. « Solace Agent Mesh » — cadriciel ouvert de systèmes multi-agents événementiels (communication A2A entre agents et invocation d’outils MCP par-dessus un event mesh ; découverte des *Agent Cards* par publication et abonnement d’événements ; intégration à Google ADK ; à traiter comme cadriciel d’éditeur, non comme standard). <https://github.com/SolaceLabs/solace-agent-mesh> ; <https://solacelabs.github.io/solace-agent-mesh/>
95. Solo.io / Linux Foundation / CNCF. « agentgateway, kagent et agentregistry » — pile ouverte d’*agent mesh* (lancement d’Agent Gateway et introduction d’« Agent Mesh », 24 avril 2025) : agentgateway, passerelle « AI-native » médiant le trafic MCP et A2A avec authentification, autorisation, politiques et observabilité centralisées, versée à la Linux Foundation ; kagent, exécutif d’agents natif de Kubernetes (Apache 2.0, MCP et A2A), projet de bac à sable de la CNCF, bâti par les fondateurs d’Istio. <https://agentgateway>.

- dev/ ; <https://kagent.dev/> ; <https://www.solo.io/press-releases/solo-io-launches-agent-gateway-and-introduces-agent-mesh> ; <https://aaif.io/blog/use-agentgateway-to-mediate-mcp-and-llm-traffic-at-solo-io/>
96. W. Talukdar (IEEE Computer Society). « AI Agentic Mesh – A Foundational Architecture for Enterprise Autonomy » (IEEE CS Tech News, 3 novembre 2025) — présentation du motif d'*agent mesh* / *agentic mesh* comme plan de contrôle du trafic agentique, calqué sur le service mesh ; littérature de tendance, non normative. <https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/ai-agentic-mesh>
 97. Model Context Protocol project. « The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate ». Blogue officiel MCP, 21 mai 2026 (*release candidate* gelée ; publication finale annoncée pour le 28 juillet 2026) ; voir aussi le journal des changements du brouillon : <https://modelcontextprotocol.io/specification/draft/changelog>. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/>
 98. ⚠ A2A Project (Linux Foundation). « Releases — a2aproject/A2A » (v0.2.2, 9 juin 2025 ; v0.3.0, 30 juillet 2025 ; v1.0.0, 12 mars 2026 ; v1.0.1, 28 mai 2026). <https://github.com/a2aproject/A2A/releases> (consulté le 12 juillet 2026).
 99. ⚠ A2A Project (Linux Foundation). « What's New in A2A v1.0 » (*a2a.proto* source normative, vérification de signature des Agent Cards par JWS et canonicalisation JSON, modernisation OAuth 2.0). <https://a2a-protocol.org/latest/whats-new-v1/> (consulté le 7 juillet 2026).
 100. Linux Foundation. « Agentic AI Foundation Adds 43 New Members as Enterprise and Government Adoption of Open Agent Standards Accelerates ». Communiqué, Minneapolis (Open Source Summit North America), 18 mai 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/agentic-ai-foundation-adds-43-new-members-as-enterprise-and-government-adoption-of-open-agent-standards-accelerates>
 101. Linux Foundation. « Agentic AI Foundation Announces Global 2026 Events Program Anchored by AGNTCon + MCPCon North America and Europe ». Communiqué, 2 avril 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/agentic-ai-foundation-announces-global-2026-events-program-anchored-by-agntcon-mcpcon-north-america-and-europe>
 102. NIST NCCoE. « Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization ». Projet de document conceptuel (*initial public draft*), 5 février 2026 (consultation publique close le 2 avril 2026). <https://csrc.nist.gov/pubs/other/2026/02/05/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent/ipd>
 103. OpenID Foundation. « Notice of Vote to Approve Proposed Authorization API 1.0 Final Specification » (vote du 23 décembre 2025 au 6 janvier 2026 ; spécification du groupe de travail AuthZEN). <https://openid.net/notice-of-vote-to-approve-proposed-authorization-api-1-final-specification/>
 104. Microsoft. « Build and run agents at scale with Microsoft Foundry at Build 2026 ». Blogue Microsoft Foundry, 2 juin 2026 (A2A entrant en préversion publique ; agents hébergés annoncés vers la disponibilité générale ; agents « autopilot » en préversion). <https://devblogs.microsoft.com/foundry/agent-service-build2026/>
 105. ⚠ Microsoft. « What's new in Microsoft Entra Agent ID ». Microsoft Learn, mise à jour du 17 juin 2026 (disponibilité générale du service ; certaines capacités en préversion). <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/agent-id/whats-new-agent-id> (consulté le 7 juillet 2026).

106. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore agent harness is now generally available ». AWS What's New, 17 juin 2026. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/06/amazon-bedrock-agentcore-harness-generally-available/>
107. 🚩 Google Cloud. « Gemini Enterprise Agent Platform — Release notes » (lancement de la plateforme, 22 avril 2026 ; Agent Registry — prise en charge d'A2A v1.0 —, Agent Gateway et Agent Observability en disponibilité générale le 18 juin 2026 ; Agent Identity API en préversion ; serveur MCP distant également en disponibilité générale — date exacte non reconfirmée sur la page vivante). <https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/release-notes> (consulté le 7 juillet 2026).
108. IBM (S. Livingston). « Manage all your AI agents in one place with watsonx Orchestrate ». Annonce IBM, 5 mai 2026. <https://www.ibm.com/new/announcements/manage-all-your-ai-agents-in-one-place-with-watsonx-orchestrate>
109. OWASP GenAI Security Project (S. Clinton). « OWASP GenAI Exploit Round-up Report Q1 2026 ». 14 avril 2026 (huit incidents majeurs du 1er janvier au 11 avril 2026, dont CVE-2025-59528 — Flowise/CustomMCP). <https://genai.owasp.org/2026/04/14/owasp-genai-exploit-round-up-report-q1-2026/>
110. Cloud Security Alliance. « New Cloud Security Alliance Survey Reveals 82% of Enterprises Have Unknown AI Agents in Their Environments ». Communiqué, 21 avril 2026 (enquête commanditée par Token Security ; 418 répondants, janvier 2026). <https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/21/new-cloud-security-alliance-survey-reveals-82-of-enterprises-have-unknown-ai-agents-in-their-environments>
111. Cloud Security Alliance. « CSAI Foundation Announces Key Milestones to Secure the Agentic Control Plane ». Communiqué, Seattle, 29 avril 2026 (accréditation CNA ; spécification AARM ; Agentic Trust Framework ; annexe « Catastrophic Risk » de STAR for AI). <https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/29/csai-foundation-announces-key-milestones-to-secure-the-agentic-control-plane>
112. Conseil de l'Union européenne. « Artificial intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules ». Communiqué, 29 juin 2026 (adoption définitive du « Digital Omnibus » sur l'IA ; publication au Journal officiel annoncée comme imminente). <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simplify-and-streamline-rules/> ; état de la procédure 2025/0359(COD) (signature par les présidents du Parlement et du Conseil, 8 juillet 2026 ; publication au JO non constatée) : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52025PC0836> (consulté le 12 juillet 2026).
113. Gartner. « Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026, Up From Less Than 5% in 2025 ». Communiqué, 26 août 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025>
114. Y. Ni et P. C. Liu (Huawei). « WIMSE Applicability for AI Agents ». Internet-Draft draft-ni-wimse-ai-agent-identity-02 (soumission individuelle), IETF, 28 février 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ni-wimse-ai-agent-identity/>
115. 🚩 AGNTCY (Linux Foundation). « AGNTCY Changelog » (annuaire dir v1.5.0 — protocoles *AI Catalog* / *Agentic Resource Discovery* —, 17 juin 2026 ; coffeeAgntcy 0.2.0

- « Fiber », 25 juin 2026 ; composants SLIM, 6 juillet 2026 ; OASF v1.1.0, 10 juillet 2026). <https://agntcy.org/changelog> (consulté le 12 juillet 2026).
116. ⚠ NIST. « AI Agent Standards Initiative » — page de programme (demande d'information sur la sécurité des agents IA, commentaires clos le 9 mars 2026 ; document conceptuel identité et autorisation ; séances d'écoute sectorielles santé, finance, éducation). <https://www.nist.gov/artificial-intelligence/ai-agent-standards-initiative> (consulté le 7 juillet 2026).
 117. Microsoft (T. Schuchman). « Frontier models and production agents: Advancing Microsoft Foundry for the agentic era ». Blogue Azure, 9 juillet 2026 (disponibilité générale des agents hébergés du Foundry Agent Service ; mémoire et routines en préversion publique). <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/frontier-models-and-production-agents-advancing-microsoft-foundry-for-the-agentic-era/>
 118. ⚠ AP2 Project (google-agentic-commerce). « Agentic Payment Protocol (v0.2) » — spécification. <https://ap2-protocol.org/ap2/specification/> (consulté le 13 juillet 2026).
 119. ⚠ AP2 Project (google-agentic-commerce). « google-agentic-commerce/AP2 » — dépôt et notes de version (release v0.2.0, 28 avril 2026 ; flux « Human Not Present » ; mandats Checkout et Payment ; sécurisation par SD-JWT ; extension ouverte d'A2A, MCP et UCP). <https://github.com/google-agentic-commerce/AP2> (consulté le 12 juillet 2026).
 120. Google Cloud. « Powering AI commerce with the new Agent Payments Protocol (AP2) ». Blogue Google Cloud, 16 septembre 2025 (lancement d'AP2 ; extension d'A2A et de MCP ; Intent Mandate et Cart Mandate ; plus de 60 organisations ; lancement de l'extension A2A x402 avec Coinbase, Ethereum Foundation et MetaMask). <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol>
 121. Google. « Google donates Agent Payments Protocol to FIDO Alliance ». Blogue Google (Google Pay), 28 avril 2026 (donation d'AP2 à la FIDO Alliance ; « Verifiable Intent » co-développé avec Mastercard). <https://blog.google/products-and-platforms/platforms/google-pay/agent-payments-protocol-fido-alliance/>
 122. FIDO Alliance. « FIDO Alliance to Develop Standards for Trusted AI Agent Interactions ». Communiqué, 28 avril 2026 (Agentic Authentication Technical Working Group et Payments Technical Working Group ; contribution d'AP2 et du cadre Verifiable Intent de Mastercard ; liaison de l'authentification à l'identité de l'utilisateur). <https://fidoalliance.org/fido-alliance-to-develop-standards-for-trusted-ai-agent-interactions/>
 123. ⚠ Google (google-agentic-commerce). « a2a-x402 » — extension A2A x402 pour les paiements crypto/stablecoin des agents (release v0.1.0, 16 septembre 2025 ; licence Apache-2.0). <https://github.com/google-agentic-commerce/a2a-x402> (consulté le 12 juillet 2026).
 124. PayPal. « Mastercard and PayPal Join Forces To Accelerate Secure Global Agentic Commerce ». Communiqué, 27 octobre 2025 (intégration annoncée de Mastercard Agent Pay au portefeuille PayPal ; pilote du Mastercard Agent Pay Acceptance Framework — intention datée). <https://newsroom.paypal-corp.com/2025-10-27-Mastercard-and-PayPal-Join-Forces-To-Accelerate-Secure-Global-Agentic-Commerce>
 125. x402 (x402 Foundation / Linux Foundation). « x402 » et « Introducing x402 V2: Evolving the Standard for Internet-native Payments » (protocole de paiement sur HTTP 402 ; V2 publiée le 11 décembre 2025, rétrocompatible avec V1 ; « a Series of LF Projects,

- LLC »). <https://www.x402.org> ; <https://www.x402.org/writing/x402-v2-launch> (consulté le 12 juillet 2026).
126. ⚠️ Coinbase. « X402 Protocol Specification » (v2) — dépôt `coinbase/x402` (interface `facilitator POST /verify` et `POST /settle` ; « Protocol Version: 2 » ; sans étiquette de statut). <https://github.com/coinbase/x402> ; <https://raw.githubusercontent.com/coinbase/x402/main/specs/x402-specification-v2.md> (consulté le 12 juillet 2026).
 127. Linux Foundation. « Linux Foundation Is Launching the x402 Foundation and Welcoming the Contribution of the x402 Protocol ». Communiqué, 2 avril 2026 (gouvernance Linux Foundation ; développeurs initiaux Coinbase, Cloudflare et Stripe ; membres de soutien). <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-is-launching-the-x402-foundation-and-welcoming-the-contribution-of-the-x402-protocol>
 128. Cloudflare. « x402 Foundation » (communiqué du 23 septembre 2025 : intention de créer la x402 Foundation avec Coinbase) et « Launching the x402 Foundation with Coinbase, and support for x402 transactions » (blogue : intégration au SDK d’agents, prise en charge de MCP, schéma de paiement différé, « pay per crawl »). <https://www.cloudflare.com/press/press-releases/2025/cloudflare-and-coinbase-will-launch-x402-foundation/> ; <https://blog.cloudflare.com/x402/>
 129. Stripe. « x402 » — documentation développeur (prise en charge de x402 en préversion, version d’API 2026-03-04.preview ; USDC sur Tempo, Base et Solana). <https://docs.stripe.com/payments/machine/x402> (consulté le 12 juillet 2026).
 130. ⚠️ Agentic Commerce Protocol (OpenAI, Stripe). « agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol » — dépôt, README et CONTRIBUTING (norme ouverte Apache 2.0 en statut *beta* ; versionnage daté ; instantané stable 2026-04-17 ; « governed by Stripe and OpenAI as Founding Maintainers »). <https://github.com/agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol> ; <https://www.agenticcommerce.dev> (consulté le 13 juillet 2026).
 131. Stripe. « Stripe powers Instant Checkout in ChatGPT and releases Agentic Commerce Protocol codeveloped with OpenAI ». Salle de presse Stripe, 29 septembre 2025 (Instant Checkout dans ChatGPT ; Shared Payment Token ; vendeurs Etsy aux États-Unis, marchands Shopify — Glossier, Vuori, Spanx, SKIMS — à suivre) ; voir aussi « Developing an open standard for agentic commerce » (blogue Stripe). <https://stripe.com/newsroom/news/stripe-openai-instant-checkout>
 132. ⚠️ Universal Commerce Protocol (Google, Shopify). « Universal-Commerce-Protocol/ucp » — dépôt et spécification (release v2026-04-08 ; capacité `dev.ucp.shopping.ap2_mandate` et prise en charge des mandats AP2 ; liaisons REST, MCP, A2A, embarqué) ; annonce Google : A. Handa et A. Gupta, « Under the Hood: Universal Commerce Protocol (UCP) », Google Developers Blog, 11 janvier 2026. <https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp> ; <https://developers.googleblog.com/under-the-hood-universal-commerce-protocol-ucp/>
 133. Shopify. « The agentic commerce platform: Shopify connects any merchant to every AI conversation ». Shopify News, 11 janvier 2026 (co-développement d’UCP avec Google ; standard ouvert endossé par plus de vingt détaillants et plateformes). <https://www.shopify.com/news/ai-commerce-at-scale>

134. 🚩 OASF (AGNTCY / Linux Foundation). « agntcy/oasf » — Open Agentic Schema Framework (objet *record* ; taxonomies de *skills* et *domains* à identifiants numériques ; *modules* composables ; version v1.1.0 publiée le 10 juillet 2026) ; explorateur de schéma : <https://schema.oasf.outshift.com/>. <https://github.com/agntcy/oasf> (consulté le 12 juillet 2026).
135. 🚩 AGNTCY. « agntcy/dir » — annuaire distribué d’agents (découverte par compétences et attributs structurés au moyen des taxonomies OASF ; release v1.5.0, 17 juin 2026, mettant en œuvre l’AI Catalog et le protocole Agentic Resource Discovery). <https://github.com/agntcy/dir> ; <https://dir.agntcy.org/> (consulté le 12 juillet 2026).
136. Google. « Announcing the Agentic Resource Discovery specification ». Google Developers Blog, 17 juin 2026 (ARD : spécification ouverte de publication, découverte et vérification de capacités d’IA ; primitives *catalogs* et *registries* ; prise en charge par l’Agent Registry de la Gemini Enterprise Agent Platform). <https://developers.googleblog.com/announcing-the-agentic-resource-discovery-specification/>
137. 🚩 Model Context Protocol project. « modelcontextprotocol/registry » — schéma *server.json* (propriétés nominatives : *name* en DNS inversé, *description* en texte libre ; sans champ de classification contrôlé). <https://github.com/modelcontextprotocol/registry> (consulté le 12 juillet 2026).
138. W3C AI Agent Protocol Community Group. « AI Agent Protocol » — document de protocole (août 2025 ; JSON-LD pour les documents de découverte ; « formats de méta-données standardisés » pour capacités, interfaces, buts et états). <https://w3c-cg.github.io/ai-agent-protocol/protocol.html> (consulté le 12 juillet 2026).
139. E. Pautsch, T. Singla, P. Kumar *et al.* « AgentHub: A Registry for Discoverable, Verifiable, and Reproducible AI Agents ». arXiv:2510.03495v2, octobre 2025 (rév. février 2026). <https://arxiv.org/abs/2510.03495>
140. G. Ioannides, C. Constantinou, V. Jain *et al.* « MOD-X: A Modular Open Decentralized eXchange Framework proposal for Heterogeneous Interoperable Artificial Intelligence Agents ». arXiv:2507.04376v2, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.04376>
141. R. R. Rodriguez Jr. « Agent Identity URI Scheme: Topology-Independent Naming and Capability-Based Discovery for Multi-Agent Systems ». arXiv:2601.14567v1, janvier 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.14567>
142. T. Petrova, B. Bliznioukov, A. Puzikov *et al.* « From Multi-Agent Systems and the Semantic Web to Agentic AI: A Unified Narrative of the Web of Agents ». arXiv:2507.10644v4, juillet 2025 (rév. mai 2026). <https://arxiv.org/abs/2507.10644>
143. 🚩 Google Cloud. « Skill Registry — Gemini Enterprise Agent Platform » (préversion ; compétences en paquets autonomes — instructions, code, documentation — décrites par un *SKILL.md* à trois champs validés : nom, description, licence ; découverte selon l’intention de l’utilisateur). <https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/build/skill-registry> (consulté le 12 juillet 2026).
144. 🚩 IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — documents du groupe de travail : draft-ietf-wimse-arch-08 (6 juillet 2026) ; draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-05 (30 juin 2026, en évaluation de direction de zone à l’IESG pour publication comme RFC informationnel) ; draft-ietf-wimse-s2s-protocol (document de groupe abandonné, scindé en quatre documents successeurs) ; brouillons individuels

- « agents » connexes, non adoptés. <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/documents/> (consulté le 13 juillet 2026).
145. A. Schwenkschuster, P. Kasselmann, K. Burgin *et al.* « OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-identity-chaining-16 (document du groupe de travail OAuth ; en file d'attente du RFC Editor pour publication comme norme proposée), IETF, 26 juin 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>
 146. A. Parecki, K. McGuinness et B. Campbell. « Identity Assertion JWT Authorization Grant ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant-04 (document du groupe de travail OAuth ; annexe A.4 : agent IA consommant des outils externes au nom d'un utilisateur), IETF, 21 mai 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant/>
 147. A. Tulshibagwale, G. Fletcher et P. Kasselmann. « Transaction Tokens ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09 (document du groupe de travail OAuth, en dernier appel de commentaires), IETF, 6 juillet 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-transaction-tokens/>
 148. O. Gazitt, D. Brossard et A. Tulshibagwale (groupe de travail AuthZEN). « Authorization API 1.0 ». Spécification finale, OpenID Foundation, 11 janvier 2026. https://openid.net/specs/authorization-api-1_0-final.html
 149. 🚩 OpenID Foundation (groupe de travail AuthZEN). « AuthZEN Access Request and Approval Profile » (Draft 1, révision du 9 juillet 2026) et « AuthZen Profile for Model Context Protocol Tool Authorization » (COAZ, Draft 1 — extension `x-coaz-mapping` à expressions CEL vers le modèle sujet-action-ressource-contexte). https://openid.github.io/authzen/authzen-access-request-approval-profile-1_0.html ; https://openid.github.io/authzen/authzen-mcp-profile-1_0.html (consulté le 13 juillet 2026).
 150. Coalition for Secure AI (CoSAI, projet ouvert OASIS). « Agentic Identity and Access Management ». Document du chantier 4 « Secure Design Patterns for Agentic Systems », approuvé le 20 mars 2026, publié le 6 mai 2026 (neuf impératifs d'identité agentique ; modèles de déploiement *Standalone*, *User-delegated* et *Crew*). <https://github.com/cosai-oasis/ws4-secure-design-agentic-systems/blob/main/whitepapers/agentic-identity-and-access-control.md>
 151. Cloud Security Alliance. « Autonomous Action Runtime Management (AARM) Working Group » — spécification AARM v1.0 (interception des actions autonomes avant exécution ; issues ALLOW, DENY, MODIFY, DEFER, STEP_UP ; journaux d'audit infalsifiables) ; et Vanta, « Vanta donates AARM to the Cloud Security Alliance », 30 avril 2026. <https://cloudsecurityalliance.org/research/working-groups/autonomous-action-runtime-management-aarm> ; <https://www.vanta.com/resources/vanta-donates-aarm-to-csa>
 152. 🚩 AGNTCY (Linux Foundation). « agntcy/identity » — composant d'identité (« Agent Badges » en justificatifs vérifiables du W3C liés à l'identifiant de l'agent ; mode « bring your own identity » : comptes d'IdP ou identifiants décentralisés ; version v0.0.23, 29 janvier 2026). <https://github.com/agntcy/identity> ; <https://docs.agntcy.org/identity/identity/> (consulté le 13 juillet 2026).

153.  Google Cloud. « Agent Identity overview » (nouveau type de principal IAM ; identité SPIFFE et certificat X.509 par agent ; mTLS ; jetons liés par DPoP via l'Agent Gateway) et « IAM release notes » (Agent Identity en disponibilité générale le 22 avril 2026 ; Agent Identity API en préversion le 18 juin 2026, remplaçant l'IAM Connectors API). <https://docs.cloud.google.com/iam/docs/agent-identity-overview> ; <https://docs.cloud.google.com/iam/docs/release-notes> (consulté le 13 juillet 2026).
154. Microsoft. « Microsoft Agent 365, now generally available, expands capabilities and integrations ». Microsoft Security Blog, 1er mai 2026 (disponibilité générale, segment commercial, 15 USD par utilisateur et par mois ou inclus dans Microsoft 365 E7 ; synchronisation de registre AWS Bedrock et Google Cloud en préversion). <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/05/01/microsoft-agent-365-now-generally-available-expands-capabilities-and-integrations/>
155.  Microsoft. « Microsoft Entra releases and announcements » (disponibilité générale de la plateforme Entra Agent ID, avril 2026 ; retrait des lames de registre du centre Entra au profit d'Agent 365, 1er mai 2026 ; gestion du cycle de vie des sponsors en disponibilité générale, mai 2026 ; accès conditionnel par risque d'agent en préversion, juin 2026). <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/fundamentals/whats-new> (consulté le 13 juillet 2026).
156. CNCF (AI Technical Community Group). « Cloud native agentic standards ». Billet, 23 mars 2026 (recommandation d'identités de charge de travail infonuagiques natives — SPIFFE IDs — pour les agents ; cadre d'identité AGNTCY jugé naissant). <https://www.cncf.io/blog/2026/03/23/cloud-native-agentic-standards/>
157. T. Otsuka, K. Toyoda et A. Leung. « AI Identity: Standards, Gaps, and Research Directions for AI Agents ». arXiv:2604.23280v1, avril 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.23280>
158. K. Tallam. « Authorization Propagation in Multi-Agent AI Systems: Identity Governance as Infrastructure ». arXiv:2605.05440v1, mai 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.05440>
159.  IETF Datatracker. « BoF requests » — demande AUDIT (« Agent Use of Delegation and Interaction Traceability ») refusée le 28 mai 2026 ; demandes « Agent Communication Protocols », « Dynamic Multi-agent Secured Collaboration » et « Discovery of Agents, Workloads, and Named entities » approuvées en juin 2026 en amont de l'IETF 126 (Vienne, 18-24 juillet 2026). <https://datatracker.ietf.org/doc/bof-requests> ; <https://www.ietf.org/meeting/126/> (consulté le 13 juillet 2026).
160. OpenID Foundation. « Artificial Intelligence Identity Management Community Group » (AIIM — sous-groupes Taxonomy, Use-cases et Threat Modelling) ; et « OIDF responds to NIST on AI agent security », 11 mars 2026 (réponse au RFI NIST-2025-0035 : « trust fabric », jetons de transaction, fédération d'identité de charges de travail). <https://openid.net/cg/artificial-intelligence-identity-management-community-group/> ; <https://openid.net/oidf-responds-to-nist-on-ai-agent-security/> (consulté le 13 juillet 2026).
161. FIDO Alliance. « Agentic AI » — page de programme (axes *Verifiable User Instructions*, *Agentic Authentication* et *Trusted Delegation for Commerce* ; aucune spécification agentic publiée) ; et N. Kaushik, « Building the Trust Layer for Agentic Payments with AP2 and Verifiable Intent », billet, 26 mai 2026. <https://fidoalliance.org/fido-alliance-agentic-ai/> ; <https://fidoalliance.org/building-the-trust-layer-for-agentic-payments-with-ap2-and-verifiable-intent/> (consulté le 13 juillet 2026).

162. D. Hardt (Hellō). « AAuth Protocol ». Internet-Draft draft-hardt-oauth-aauth-protocol-09 (soumission individuelle), 4 juillet 2026 ; et K. McGuinness. « OAuth 2.0 AI Agent Instance Profile ». Internet-Draft draft-mcguinness-oauth-ai-agent-instance-00 (soumission individuelle), 4 juillet 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-hardt-oauth-aauth-protocol/> ; <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-mcguinness-oauth-ai-agent-instance/>
163. OMG. « Business Process Model and Notation (BPMN) », version 2.0.2, document formal/13-12-09, janvier 2014. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
164. ISO/CEI. « ISO/IEC 19510:2013 — Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation ». Norme internationale, 2013 (le texte correspond à BPMN 2.0.1, non à la révision 2.0.2). <https://www.iso.org/standard/62652.html>
165. OMG. « Decision Model and Notation (DMN) », version 1.5, document formal/24-01-01, août 2024 (révisions 1.6 et 1.7 en bêta, septembre 2024, selon l'index des versions de l'OMG). <https://www.omg.org/spec/DMN/1.5/>
166. OMG. « Case Management Model and Notation (CMMN) », version 1.1, document formal/16-12-01, décembre 2016. <https://www.omg.org/spec/CMMN/1.1/>
167. Serverless Workflow Specification. « v1.0.0 » — version du DSL publiée le 27 janvier 2025. <https://github.com/serverlessworkflow/specification/releases/tag/v1.0.0>
168. ⚠️ CNCF. « Serverless Workflow » — page de projet (accepté au niveau *Sandbox* le 14 juillet 2020 ; niveau inchangé). <https://www.cncf.io/projects/serverless-workflow/> (consulté le 15 juillet 2026).
169. ⚠️ Camunda. « Camunda 8.8 Release Notes » (14 octobre 2025 ; connecteur AI Agent et sous-processus ad hoc en disponibilité générale ; connecteur MCP Client en alpha). <https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/880/880-release-notes/> (consulté le 15 juillet 2026).
170. ⚠️ Camunda. « Camunda 8.9 Release Notes » (14 avril 2026 ; connecteur MCP Client en disponibilité générale ; connecteurs A2A Client en alpha). <https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/890/890-release-notes/> (consulté le 15 juillet 2026).
171. ⚠️ Camunda. « Announcements » — Enterprise Support Guide (Camunda 7 : dernière version mineure 7.24 le 14 octobre 2025 ; fin de maintenance le 13 avril 2030 ; support étendu jusqu'en avril 2032). <https://docs.camunda.org/enterprise/announcement/> (consulté le 15 juillet 2026).
172. Gartner. « Magic Quadrant for Business Orchestration and Automation Technologies ». Rapport (accès restreint), 15 octobre 2025. <https://www.gartner.com/en/documents/7072898>
173. ⚠️ UiPath. « Maestro — Release Notes, April 2025 » (disponibilité de Maestro ; notation BPMN 2.0 étendue de tâches robots, agents et humains). <https://docs.uipath.com/maestro/automation-cloud/latest/release-notes/april-2025> (consulté le 15 juillet 2026).
174. UiPath. « Orchestrating the agentic enterprise: what's new in UiPath 2025.10 ». Billet, octobre 2025. <https://www.uipath.com/blog/product-and-updates/orchestrating-the-agentic-enterprise-whats-new-in-uipath-2025-10>
175. H. Garcia-Molina et K. Salem. « Sagas ». Actes de la conférence ACM SIGMOD 1987, p. 249-259, doi:10.1145/38713.38742. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/38713.38742>

176. M. Vidgof, S. Bachhofner et J. Mendling. « Large Language Models for Business Process Management: Opportunities and Challenges ». arXiv:2304.04309v1, avril 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.04309>
177. H. Vu, N. Klievtsova, H. Leopold *et al.* « Agentic Business Process Management: Practitioner Perspectives on Agent Governance in Business Processes ». arXiv:2504.03693v2, juillet 2025 (accepté à Responsible BPM 2025). <https://arxiv.org/abs/2504.03693>
178. M. Dumas, F. Milani et D. Chapela-Campa. « Agentic Business Process Management Systems ». arXiv:2601.18833v1, janvier 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.18833>
179. D. Calvanese, A. Casciani, G. De Giacomo *et al.* « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto ». arXiv:2603.18916v3, mars 2026 (v3 du 12 avril 2026). <https://arxiv.org/abs/2603.18916>
180. ⚠ Temporal. « Workflows » — documentation (exécution durable, rejeu de l'historique d'événements, contrainte de déterminisme du code d'orchestration ; résultat d'activité enregistré une fois puis réutilisé au rejeu). <https://docs.temporal.io/workflows> (consulté le 15 juillet 2026).
181. Temporal. « Production-ready agents with the OpenAI Agents SDK + Temporal ». Billet, 2025 (intégration en préversion publique ; intégrations analogues Pydantic AI, Vercel AI SDK, Amazon Bedrock Strands). <https://temporal.io/blog/announcing-openai-agents-sdk-integration>
182. ⚠ AWS. « Choosing workflow type in Step Functions » — documentation (Standard : exécution *exactly-once*, état persistant entre transitions, démarrage idempotent par nom ; Express asynchrone : *at-least-once* ; Express synchrone : *at-most-once*, sans persistance d'état). <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/concepts-standard-vs-express.html> (consulté le 15 juillet 2026).
183. ⚠ Camunda. « Zeebe — Internal processing » — documentation (processeurs de flux sur partitions, sourçage d'événements, export des enregistrements pour l'historique requêteable). <https://docs.camunda.io/docs/components/zeebe/technical-concepts/internal-processing/> (consulté le 15 juillet 2026).
184. ⚠ Restate. « Durable execution » — documentation (journal d'exécution, rejeu avec saut des étapes accomplies, état co-localisé avec le journal, invocation *exactly-once* dans ce périmètre). https://docs.restate.dev/concepts/durable_execution/ (consulté le 15 juillet 2026).
185. ⚠ DBOS. « Architecture » — documentation (points de contrôle des flots et des étapes dans Postgres ; étapes idempotentes, ré-exécutées à la reprise, jamais après enregistrement). <https://docs.dbos.dev/architecture> (consulté le 15 juillet 2026).
186. ⚠ Conductor OSS (Orkes). Page de projet (orchestrateur né chez Netflix ; exécution durable, état de flot persistant). <https://conductor-oss.org/> (consulté le 15 juillet 2026).
187. S. Burckhardt, C. Gillum, D. Justo *et al.* « Durable Functions: Semantics for Stateful Serverless ». Proc. ACM Program. Lang. 5 (OOPSLA), article 133, 2021, doi:10.1145/3485510 ; et ⚠ Microsoft. « Durable Functions Overview » — documentation. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3485510> ; <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/durable/durable-functions-overview> (consulté le 15 juillet 2026).
188. C. Richardson. « Pattern: Transactional outbox ». Microservices.io. <https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html>

189. UiPath. « UiPath Named a Leader in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation — for the Seventh Consecutive Year ». Communiqué, 23 juin 2025 (MQ RPA 2025 : 13 éditeurs évalués ; chiffres Gartner cités : marché RPA de 3,8 milliards de dollars US en 2024, +18 % sur un an). <https://www.uipath.com/newsroom/uipath-named-leader-gartner-magic-quadrant-report>
190. Automation Anywhere. « Automation Anywhere Takes a Step Towards Artificial General Intelligence for Work with Industry’s First Process Reasoning Engine ». Communiqué, 13 mai 2025 (système APA, Enterprise UI Agents adaptatifs, orchestration d’agents inter-fournisseurs). <https://www.automationanywhere.com/company/press-room/automation-anywhere-takes-step-towards-artificial-general-intelligence-work>
191. Microsoft. « Model Context Protocol (MCP) is now generally available in Microsoft Copilot Studio ». Billet, 29 mai 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/blog/copilot-studio/model-context-protocol-mcp-is-now-generally-available-in-microsoft-copilot-studio/>
192. 🚩 UiPath. « Orchestrator — Release Notes, November 2025 » (disponibilité générale de deux types de serveurs MCP ; exposition des flots RPA, agents, flots API et processus BPMN Maestro comme outils MCP). <https://docs.uipath.com/orchestrator/automation-cloud/latest/release-notes/november-2025> (consulté le 15 juillet 2026).
193. Anthropic. « Introducing computer use, a new Claude 3.5 Sonnet, and Claude 3.5 Haiku ». Billet, 22 octobre 2024 (bêta publique de l’usage de l’ordinateur). <https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use>
194. OpenAI. « Computer-Using Agent » / « Introducing Operator ». Billets, 23 janvier 2025 (aperçu de recherche ; modèle CUA ; 38,1 % de réussite sur OSWorld ; confirmation utilisateur avant les actions à effets externes). <https://openai.com/index/computer-using-agent/>
195. T. Xie, D. Zhang, J. Chen *et al.* « OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments ». arXiv:2404.07972v2, avril 2024 (72,36 % de réussite humaine contre 12,24 % pour le meilleur modèle évalué). <https://arxiv.org/abs/2404.07972>
196. 🚩 DMN TCK. « Decision Model and Notation Technology Compatibility Kit » — site de résultats (3 391 cas de test en 79 catégories ; dix produits aux résultats publiés, dont jDMN/Goldman Sachs, Trisotech, IBM BAMOE et Apache KIE Drools ; couverture DMN 1.4, archives 1.1-1.3). <https://dmn-tck.github.io/tck/> (consulté le 15 juillet 2026).
197. Gartner. « Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms ». Rapport inaugural (accès restreint), 26 janvier 2026. <https://www.gartner.com/en/documents/7363830>
198. 🚩 CNCF. « Open Policy Agent (OPA) » — page de projet (moteur de politique généraliste ; projet gradué le 29 janvier 2021). <https://www.cncf.io/projects/open-policy-agent-opa/> (consulté le 15 juillet 2026).
199. S. Sivasothy, S. Barnett, R. Logothetis *et al.* « Large language models for generating rules, yay or nay? ». arXiv:2406.06835v1, juin 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.06835>
200. T. Kampik, C. Warmuth, A. Rebmann *et al.* « Large Process Models: A Vision for Business Process Management in the Age of Generative AI ». arXiv:2309.00900v3, septembre 2023 (v3, janvier 2025 ; publié dans *Künstliche Intelligenz*, doi:10.1007/s13218-024-00863-8). <https://arxiv.org/abs/2309.00900>

201. IEEE. « IEEE 1849-2023 — Standard for eXtensible Event Stream (XES) » — norme publiée le 9 août 2023 (révision de l'édition 2016 ; cinq extensions intégrées ; maintenue par la Task Force IEEE sur la fouille de processus, active jusqu'en 2033). <https://www.xes-standard.org/>
202. ⚠ OCEL. « Object-Centric Event Log (OCEL) 2.0 » — site du standard (événements, objets, relations qualifiées ; socle de la fouille de processus centrée objets). <https://www.ocel-standard.org/> (consulté le 15 juillet 2026).
203. Celonis. « Celonis Recognized as a Leader for Third Consecutive Year in 2025 Gartner Magic Quadrant for Process Mining Platforms ». Communiqué, 22 avril 2025 (rapport du 15 avril 2025 ; seize éditeurs évalués ; ARIS également chef de file). <https://www.celonis.com/news/press/celonis-recognized-as-a-leader-for-third-consecutive-year-in-2025-gartner-magic-quadrant-for-process-mining-platforms>
204. ⚠ Celonis. « 2026 Gartner Magic Quadrant for Process Intelligence Platforms » — page de réimpression sous licence (rapport du 5 mai 2026, sous intitulé élargi ; Celonis chef de file). <https://www.celonis.com/insights/reports/gartner-magic-quadrant> (consulté le 15 juillet 2026).
205. Celonis. « Celonis AgentC: Making AI Agents Work for the Enterprise with Process Intelligence ». Communiqué, 23 octobre 2024 (intégrations Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents et CrewAI ; API de contexte de processus). <https://www.celonis.com/news/press/celonis-agentc-making-ai-agents-work-for-the-enterprise-with-process-intelligence>
206. ⚠ Celonis. « Scaling the agentic enterprise with Celonis on Microsoft Agent 365 ». Billet, 2026 (intégration en préversion privée à compter du 1er mai 2026). <https://www.celonis.com/blog/scaling-the-agentic-enterprise-with-microsoft-agent-365-and-celonis> (consulté le 15 juillet 2026).
207. F. Fournier, L. Limonad et Y. David. « Agentic AI Process Observability: Discovering Behavioral Variability ». arXiv:2505.20127v2, mai 2025 (v2, juillet 2025). <https://arxiv.org/abs/2505.20127>
208. A. Berti, H. Kourani et W. M. P. van der Aalst. « PM-LLM-Benchmark: Evaluating Large Language Models on Process Mining Tasks ». arXiv:2407.13244v1, juillet 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.13244>